



# 국내 HIV 감염인의 기회감염증 치료와 예방에 관한 임상진료지침 권고안: 2015년 개정판

대한에이즈학회

The Committee for Clinical Guidelines for the Treatment and Prevention of Opportunistic Infections of the Korean Society for AIDS was founded in 2011. The first edition of the Korean guidelines was published in 2012. The guideline recommendations contain important information for physicians working with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS) in the clinical field. It has become necessary to revise the guidelines due to new data in this field. These guidelines aim to provide up-to-date, comprehensive information regarding the treatment and prevention of opportunistic infections in HIV-infected Koreans. These guidelines deal with several common opportunistic infections, including pneumocystis pneumonia, tuberculosis, cryptococcal meningitis, etc. A brief summary of the revised guidelines is provided below. Recommendations are rated using the same system used in the previous guidelines.

**Key Words:** Human immunodeficiency virus; Acquired immune deficiency syndrome; Opportunistic infections; Treatment; Prevention

## 머리말

### 1. 배경 및 목적

현재 국내 사람면역결핍바이러스(human Immunodeficiency virus, HIV) 생존 감염인 수는 10,000명에 달하고 있다. HIV에 감염되면 세포매개면역기능에 관여하는 CD4+ T 세포의 수와 기능이 감소하

고 그 결과 여러 가지 기회감염증이 발생하게 된다. 1996년 고강도 항레트로바이러스요법이 도입된 이후 HIV 감염인에서 기회감염증 발생이 현저하게 줄었다. 하지만 여전히 많은 수의 HIV 감염인이 기회감염증을 동반한 진행된 에이즈 상태에서 발견되고 있다[1].

본 연구의 목적은 국내외 문헌, 자료 및 지침 등을 분석하여 국내 HIV 감염인에서 흔하게 발생한 기회감염증의 치료와 예방에 관한 국내 실정에 적합한 진료지침을 개발하는 것이다.

\* 대한에이즈학회 기회감염증 치료 및 예방 임상진료지침 개발위원회

위원장: 김남중(서울대학교 서울대학교병원 감염내과)

위 원: 김가연(국립중앙의료원 감염내과), 김낙현(서울대학교병원 감염내과), 송준영(고려대학교 구로병원 감염내과),

신소연(가톨릭관동대학교 국제성모병원 감염내과), 위성현(가톨릭대학교 성빈센트병원 감염내과),

이선희(부산대학교 부산대학교병원 감염내과), 최준용(연세대학교 세브란스병원 감염내과)

\* 본 권고안은 2014년 11월 현재 국내 실정에 적합한 HIV 감염인의 기회감염증 치료와 예방에 관한 임상진료지침을 제시하는 것으로서, 모든 환자에 대해서 본 진료지침을 일률적으로 적용하는 것보다는 기본적으로 참고하되 각 환자의 여러 임상 상황들을 고려한 의사의 최종적인 판단에 의한 진료가 중요함.

\* 본 권고안은 개인적인 진료 및 교육 목적으로 활용될 수 있지만 상업적인 목적이나 진료 심사 목적 등으로 사용될 수 없으며 어떠한 형태로든 다른 목적으로 사용하고자 하는 경우에는 개발위원회에 서면 요구서를 제출하여 서면 동의를 얻어야 함.

Received: January 11, 2016

**Corresponding Author :** The Committee for Clinical Guidelines for the Diagnosis and Treatment of HIV/AIDS of the Korean Society for AIDS. The Korean Society for AIDS, 309 Gangnam-daero, Seocho-gu, Korea Business Center Room 512, Seoul 06628, Korea  
Tel: +82-2-3487-1755, Fax: +82-2-585-8384, E-mail: kosa@kosaid.or.kr

## 2. 범위

본 진료지침에서는 2014년 11월 현재 우리나라 HIV 감염인에서 발생이 보고되었던 기회감염증 중 상대적으로 발생빈도가 높다고 알려진 질병들의 진단, 치료와 예방 지침을 제시하고자 한다. 이번에 발표하는 진료지침은 추후 주기적으로 수정이 이루어질 것이다.

## 3. 임상진료지침 개정 연구진의 구성

2011년 4월 대한에이즈학회에서 국내 HIV 감염인의 기회감염증 치료 및 예방 임상진료지침을 개발하기 위한 임상진료지침 개발위원회가 처음으로 구성되었다. 본 연구진은 대한에이즈학회 임상진료지침 개발에 참여하였던 경험이 있거나 HIV 진료 경험이 많은 임상사들로 구성되었다.

## 4. 문헌검색방법

임상진료지침 제정을 위한 체계적인 문헌검색 기간은 1995년 1월부터 2014년 10월까지로 설정하였다. 국외에서 출판된 문헌검색은 Pubmed ([www.pubmed.gov](http://www.pubmed.gov))를 이용하였으며, 국내 문헌 검색은 KoreaMed (<http://www.koreamed.org>)와 한국학술정보(<http://kiss.kstudy.com>)를 사용하였다. 또한, HIV와 관련된 주요 학술행사(International AIDS Society Conference, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 등)의 초록집도 함께 검색하였다. 본 임상진료지침 권고안에서는 총 379개의 참고문헌을 인용하였다.

## 5. 권고의 강도 및 근거수준(Table 1)

본 권고안에서 사용된 권장 강도와 근거 수준은 미국 DHHS (Department of Health and Human Services)의 최근 지침에서 사용하는 방법을 받아들여 표 1과 같이 권장 강도는 A, B, C 3가지로 분류하였고, 근거 등급은 I, II, III 3가지로 표시하였다(Table 1).

### 1) 권고의 강도

- ① A: 권장할 만한 충분한 근거가 있다.
- ② B: 충분한 근거가 있는 것은 아니지만 고려할 정도의 근거는 있다.
- ③ C: 권장하기에 근거가 불충분하다.

### 2) 근거 수준

- ① I: 하나 이상의 무작위 대조연구의 근거가 있음
- ② II: 무작위 연구는 아니지만 잘 고안된 임상연구를 통한 근거가 있음
- ③ III: 임상 경험이나 위원회 보고서를 기초로 한 권위자들의 견해

## 6. 외부 전문가 평가

임상진료지침 위원회의 내부 회의를 통하여 마련된 진료 지침 개정안을 2014년 11월 21일에 개최된 제 8회 대한에이즈학회 학술대회에서 발표하였으며, 전문가의 평가를 수렴하였고, 논의된 내용을 추가적인 임상진료지침 위원회의 내부 회의를 통하여 수정, 보완하였다. 기타 전문가 그룹의 의견을 수렴하고 이를 바탕으로 수정하여 진료지침을 완성하였다.

## 7. 용어 및 약어 정리

본 임상진료지침에서는 의학용어집 제 5판(대한의사협회 발행, 2008년 11월 개정)을 기준으로 관련된 학술용어들을 한글로 표기하였으며, 한글로 의미전달이 명확하지 않을 경우 한글로 표시한 후 괄호 안에 영문표기를 병기하였다. 고유명사, 약품명, 단위 등과 같이 한글로 표시할 수 없는 용어들은 영문으로 표기하였다.

## 항목별 임상진료지침

### 1. 폐포자충 폐렴

#### 1) 도입

폐포자충 폐렴은 *Pneumocystis jirovecii*가 일으키는 폐감염증이다. *P. jirovecii* 감염은 대부분 어릴 때 이루어지지만, 폐포자충 폐렴은 잠복감염의 재활성화보다는 새롭게 *P. jirovecii*에 감염되어 발생한다고 알려져 있다[2, 3]. 폐포자충 폐렴은 주로 CD4+ T 세포수 200개/μL 미만에서 발생한다. 폐포자충 폐렴의 다른 위험인자로는 이전의 폐포자충 폐렴의 병력, 구강 칸디다증, 재발하는 세균폐렴, 체중감소, 높은 혈중 바이러스양 등이 있다[4]. 폐포자충 폐렴의 발생률은 일차예방이 보편화된 이후 현저히 감소하여 현재는 100인년당 1명 미만으로 감소하였다[5]. 폐포자충 폐렴은 우리나라 HIV 감염인에서 발생하

**Table 1.** Strength and Quality of Evidence for Recommendations

| Strength of recommendation                   | Quality of evidence for recommendation                                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A: Strong recommendation for the statement   | I: One or more randomized trials with clinical outcomes and/or validated laboratory endpoints                        |
| B: Moderate recommendation for the statement | II: One or more well-designed, nonrandomized trials or observational cohort studies with long-term clinical outcomes |
| C: Optional recommendation for the statement | III: Expert opinion                                                                                                  |

는 에이즈 정의질환 중 가장 흔한 질병 중 하나이다[6]. 우리나라 HIV 감염인에서 폐포자충 발생시 CD4+ T 세포수의 중간값은 16개/μL였다[6].

## 2) 임상상

HIV 감염인에서 발생하는 폐포자충 폐렴의 흔한 증상은 서서히 진행되는 호흡곤란과 발열, 마른 기침이다. 임상경과는 보통 수일에서 수주 사이에 서서히 악화되며 HIV 감염이 없는 환자에서 발생한 폐포자충에 비해 느린 경과를 보인다[7]. 폐포자충 폐렴 환자의 13-18% 정도에서는 결핵, 세균폐렴, 카포시육종과 같은 다른 폐질환이 동반되는 것으로 알려져있다[8].

폐포자충 폐렴에서 저산소혈증은 흔하게 관찰되며 저산소혈증의 정도에 따라 폐포자충 폐렴을 경증, 중등증, 중증으로 분류한다. 산소 공급하지 않은 상태의 동맥혈 산소분압이 70 mmHg 이상이거나 [A-a] DO<sub>2</sub>가 35 mmHg 이하인 경우를 경증, [A-a] DO<sub>2</sub>가 35mmHg 초과, 45 mmHg 이하인 경우를 중등증, [A-a] DO<sub>2</sub>가 45 mmHg 초과인 경우를 중증 폐포자충 폐렴으로 정의한다.

흉부방사선 검사에서 볼 수 있는 전형적인 이상소견은 폐문부에서 시작해서 나비 날개모양으로 양측 폐를 침범하는 대칭성 간질성 폐침윤이다[9]. 하지만 흉부방사선 소견은 정상일 수도 있고, 결절이나 낭종으로 발현할 수도 있다. 기흉이나 흉수 역시 동반할 수 있으나 흔한 소견은 아니다. 흉부 전산화단층 촬영에서 관찰할 수 있는 특징은 양측을 침범하는 간유리음영이다[10].

## 3) 진단

폐포자충 폐렴을 임상상만으로 진단할 수는 없다. 따라서 폐포자충 폐렴을 진단하기 위해서는 원인 미생물인 *P. jirovecii*를 호흡기검체에서 입증하여야 한다. 현재까지 *P. jirovecii*를 배양하는 것이 불가능하기 때문에 염색을 이용해서 원인 미생물을 입증해야 한다. 검사에 사용하는 호흡기검체로 객담, 유도객담, 기관지세척액(bronchoalveolar lavage), 폐조직 등이 있다. 유도객담의 민감도는 보고자마다 달라서 50% 미만에서 90% 이상까지 다양하며, 기관지세척액의 민감도는 90-99%로 알려져있고, 폐생검조직의 진단 민감도는 95-100%로 알려져 있다[8]. *P. jirovecii*의 염색에 사용하는 Giemsa, Diff-Quick, Wright 염색은 폐포자충의 포낭형(cyst)과 영양형(trophozoite)을 모두 찾을 수 있다. 반면 Gomori methenamine silver 염색은 포낭형의 벽을 염색하는데 사용된다. 대부분의 검사실에는 직접 면역형광염색법을 확정진단에 사용하고 있다. 중합효소연쇄반응(Polymerase Chain Reaction, PCR)을 이용한 검사는 민감도는 높으나 특이도에 문제가 있어 진단가치가 높지 않다[11].

## 4) 치료

### (1) 치료제의 선정

폐포자충 폐렴의 으뜸 치료제는 trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)이다(A-I). 몇 개의 무작위 전향연구에서 TMP-SMX는 다

른 치료법에 비해 더 효과적이며 pentamidine과 효과가 비슷함이 입증되었다[12, 13]. 경증이나 중등증 폐포자충 폐렴환자에서는 TMP-SMX를 경구투여하여도 매우 효과적임이 알려져있다[13] (A-I). TMP-SMX 사용에 따른 골수억제 부작용을 막기 위해 leukovorin을 투여하는 것은 추천하지 않으며 그 이유는 leukovorin 추가로 치료실패에 이를 가능성이 있기 때문이다[14] (A-II).

폐포자충 폐렴을 예방할 목적으로 TMP-SMX를 투여받고 있던 환자에서 폐포자충 폐렴이 발생한 경우에도 으뜸 치료제는 TMP-SMX이다(B-III). TMP-SMX에 대한 내성유발 변이는 보고된 바 있으나 이러한 변이가 치료실패를 일으킨다는 증거가 없기 때문에 TMP-SMX에 내성이 입증되어도 TMP-SMX를 치료제로 사용할 수 있다[15].

중등증 혹은 중증 폐포자충 폐렴으로 진단받은 환자에게는 치료제 투여 72시간 이내에, 가능하면 치료초기에, 스테로이드를 투여하여야 한다[16] (A-I). 치료제 투여 72시간이 경과하면 스테로이드 투여의 이득이 불분명하지만 대다수의 전문가들은 중등증 혹은 중증 폐포자충 폐렴의 경우에는 치료제 투여하고 72시간이 경과하여도 스테로이드 투여를 추천하고 있다(B-III).

TMP-SMX 이외에 치료에 사용할 수 있는 약제는 다음과 같다. 경증 혹은 중등증 폐포자충 폐렴환자에서는 dapsone + trimethoprim (B-I), 혹은 clindamycin + primaquine (B-I), 혹은 atovaquone을 투여할 수 있다[17, 18]. Primaquine을 투여할 때에는 glucose-6-phosphate dehydrogenase 결핍여부를 미리 검사해야 한다. 중등증 혹은 중증 폐포자충 폐렴환자에서는 TMP-SMX 치료 대신 clindamycin + primaquine 혹은 정주 pentamidine을 투여할 수 있다[19] (A-I). 정주 pentamidine은 중증 폐포자충 폐렴에서 TMP-SMX 다음으로 선택할 수 있는 치료제이다. 에어로졸 형태의 pentamidine은 효과가 떨어지기 때문에 추천하지 않는다(A-I).

HIV 감염인에서 발생한 폐포자충 폐렴의 추천 치료기간은 21일이다[7] (A-II). 치료반응에 걸리는 시간은 사용한 치료제, 폐렴의 중한 정도, 면역기능 저하 정도, 치료제 투여시기 등에 따라 차이가 있다.

항레트로바이러스요법을 받고 있지 않던 환자에서 폐포자충 폐렴이 발생하였을 때 항레트로바이러스요법을 언제 시작할 것인가는 논란이 있어왔다. 항레트로바이러스요법을 조기에 시작하면 면역기능을 조기에 회복시켜 다른 기회감염증의 발생을 줄일 수 있다는 이론적 장점이 있는 반면, 부작용 발생이나 약물 상호작용의 손해가 발생할 수 있다. 폐포자충 폐렴을 포함한 기회감염증이 발생한 환자를 대상으로 항레트로바이러스요법의 시작시기에 대한 전향적 연구가 이루어졌으며 그 결과 항레트로바이러스를 조기에 투여한 환자군에서 에이즈 발생률과 사망률이 유의하게 낮음이 밝혀졌다[20]. 따라서 현재는 항레트로바이러스요법을 받고 있지 않던 환자에서 폐포자충 폐렴이 발생한 경우 치료 시작 14일 이내에 고강도 항레트로바이러스요법을 시작할 것을 추천한다(A-I).

에이즈 환자에게 TMP-SMX를 투여하는 경우 20-85% 정도에서 부작용이 발생한다고 알려져 있다[21]. 가장 흔한 부작용은 30-55%에서 발생하는 발진이며, 30-40% 정도에서 발열이, 30-40% 정도에서 백

혈구감소가, 20% 정도에서 간염이, 15% 정도에서 혈소판 감소가 발생한다고 알려져 있다. 우리나라 HIV 감염인에게 TMP-SMX를 투여하는 경우 부작용 발생률이 어느 정도인지는 발표된 바가 없으나 외국에 비해 발생빈도가 낮다는 견해들이 있다. 부작용이 발생하면 TMP-SMX를 유지하면서 부작용에 대한 증상치료를 하는 것을 추천한다(A-III).

폐포자충 폐렴 치료 후에 면역재구성염증후군(Immune Reconstitution Inflammatory syndrome; IRIS)의 발생이 보고된 적은 있으나 흔하지 않다[22]. 최근 고강도 항레트로바이러스요법의 도입으로 HIV 감염인의 수명이 늘어났으므로 중환자실 입원의 적응에 해당하면 적극적으로 입원을 권유한다(A-III).

## (2) 치료실패한 경우

폐포자충 폐렴에 대해 4-8일 이상 적절한 치료를 하였지만 동맥혈 검사결과 개선이 없거나 악화소견을 보이면 치료실패로 정의한다. 하지만 치료실패라고 판정하기 전에는 적어도 4-8일 정도는 경과를 지켜보는 것을 추천한다(B-III). 경증 혹은 중등증 폐포자충 폐렴환자에서 치료실패 발생률은 대략 10% 정도로 알려져 있다. 치료실패를 보인 경우 다른 동반 감염이 있는지 고려해야 하며, 치료 전에 기관지 내시경 검사에서 동반 감염의 증거가 없었더라도 다시 기관지내시경 검사를 시행할 것을 고려해야 한다.

중등증 혹은 중증 폐포자충 폐렴환자에서 TMP-SMX 투여에 반응을 보이지 않는다면 정주 pentamidine 혹은 clindamycin + primaquine으로 약제변경하는 것을 추천한다[19] (B-II). 경증 폐포자충 폐렴환자에서 치료실패한 경우에는 atovaquone으로 약제변경하는 것도 가능하다(B-II). 한 개의 메타분석에서 clindamycin + primaquine이 가장 효과적인 대체치료제라는 보고를 하였으나 전향적인 연구가 아니었기 때문에 해석에 어려움이 있다[23].

## 5) 예방

### (1) 일차예방

CD4+ T 세포수 200개/μL 미만인 HIV 감염인(A-I), 구인두 칸디다증의 병력이 있는 HIV 감염인(A-II)에게 폐포자충 폐렴 발생을 막기 위한 예방약제를 투여해야 한다[4]. 또한 CD4+ T 세포 분율이 14% 미만인 환자, 에이즈 정의질환이 발생하였던 환자에서도 예방약제 투여를 추천해야 한다(B-II).

가장 추천하는 예방약제는 TMP-SMX이다[24] (A-I). 추천하는 용법은 하루에 trimethoprim 160 mg + sulfamethoxazole 800 mg를 한번 경구 복용(A-I)하는 것이지만 trimethoprim 80 mg + sulfamethoxazole 400 mg (A-I)도 효과가 있다고 알려져 있다. TMP-SMX 투여 중 경미한 부작용이 나타나면 약제를 유지하는 것을 추천하며, 부작용 때문에 약제를 중단하더라도 부작용이 해결되면 다시 TMP-SMX를 투여하는 것을 추천한다(A-II). 발열이나 발진 등이 나타났을 때는 재투여할 때 적은 용량부터 서서히 용량을 올리거나(B-II), 용량 혹은 투여간격을 줄인 용법을 사용할 수 있다[25] (C-III). TMP-SMX 투여가

불가능한 경우라면 dapsone (B-I), dapone + pyrimethamine + leucovorin (B-I), pentamidine 흡입(B-I), atovaquone (B-I)을 예방약제로 사용할 수 있다[24, 26].

고강도 항레트로바이러스요법으로 CD4+ T 세포수가 3개월 이상 지속적으로 200개/μL를 넘게 되면 폐포자충 폐렴에 대한 일차예방요법을 종결하는 것을 추천한다(A-I). 이러한 환자에서 지속적으로 TMP-SMX를 투여하는 것은 추가적인 이득은 없으면서 부작용, 내성발현, 약물 상호작용 등의 손해가 생길 수 있으므로 추천하지 않는다[5]. 하지만 일차예방요법을 종결한 후라도 다시 CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만으로 감소하게 되면 다시 일차예방요법을 추천한다(A-III).

## (2) 이차예방

폐포자충 폐렴에서 회복된 환자들에게는 폐포자충 폐렴의 재발을 막기 위해 이차예방요법을 시행해야 한다(A-I). 가장 추천하는 약제는 TMP-SMX이며, 부작용으로 인해 TMP-SMX 투여가 불가능한 경우라면 dapsone, dapone + pyrimethamine, pentamidine 흡입, atovaquone을 대체 예방약제로 사용할 것을 추천한다.

고강도 항레트로바이러스요법으로 CD4+ T 세포수가 3개월 이상 지속적으로 200개/μL를 넘게 되면 폐포자충 폐렴에 대한 이차예방요법을 종결하는 것을 추천한다[27] (A-II). 만약 폐포자충 폐렴이 CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상에서 발생한 경우라면, 폐포자충 폐렴에 대한 이차예방을 평생 지속하는 것이 안전할 것으로 생각하지만 이를 뒷받침할 자료는 부족하다(B-III). 만약 이차예방요법을 종결한 후라도 다시 CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만으로 감소하게 되면 다시 이차예방요법을 추천한다(A-III). 폐포자충 폐렴이 CD4+ T 세포수 200개/μL 이상에서 재발하였다면 평생 이차예방요법을 유지하는 것을 추천한다(B-III).

## (3) 격리 여부

일부 전문가들은 폐포자충 폐렴 환자가 발생한 환자와 폐포자충 폐렴 발생 위험이 있는 환자가 한 병실을 사용하는 것을 피해야 한다고 제안하지만 폐포자충 폐렴환자의 격리를 추천할만한 근거는 부족하다(C-III).

## 2. 결핵

### 1) 도입

결핵은 *Mycobacterium tuberculosis*를 포함하고 있는 비말핵(droplet nuclei)을 흡입하여 일차감염이 발생하며, 일반적으로 일차감염 2-12주 후에 면역반응이 결핵균의 증식을 억제한다. 하지만, 살아있는 결핵균이 수 년 이상 인체 내에 존재할 수 있는데, 이를 증상 및 전염력이 없는 잠복결핵이라고 일컫는다. 잠복결핵이 재활성화되어 활동결핵이 발생할 수 있으며, HIV 감염인에서 발생하는 활동결핵의 1/3 이상이 재활성화로 인하여 발생하는 것으로 알려져 있다



[28]. 다른 에이즈와 관련된 기회감염질환과는 다르게 CD4+ T 세포수와 무관하게 활동결핵이 발생하며, 따라서 CD4+ T 세포수가 높은 상태에서도 발생할 수 있다.

HIV 감염인에서 결핵은 흔하게 발생하는 기회감염질환 중의 하나로서 우리나라의 경우 폐결핵과 폐외결핵을 모두 포함하여 HIV 감염인에서 발생한 기회감염질환의 12.5-25%를 차지하고 있으며[6, 29], HIV에 감염된 결핵환자의 발생률은 2001년에 인구 100,000명당 0.025에서 2005년에는 0.095로 증가되고 있는 추세이다[30]. 우리나라 HIV 감염인의 결핵발생률은 조사 기간에 따라 차이가 있으나 고강도 항레트로바이러스요법 도입 후 감소하였다. 1988년부터 1997년 사이 HIV 감염인의 결핵발생률은 9.5건/100인년이었으며[31], 1998년부터 2012년 사이 결핵발생률은 1.19건/100인년이었다[32]. 또 다른 자료에서는 1985년부터 2012년 사이 HIV 감염인의 결핵발생률이 4.2건/100인년이었다[33]. 고강도 항레트로바이러스요법 도입 후 결핵발생률이 감소하였으나 여전히 선진국에 비하면 높은 발생률을 보이고 있다.

HIV 비감염인보다 감염인에서 잠복결핵이 활동결핵으로 진행될 위험성이 매우 높은 것으로 알려져 있다[34, 35]. HIV 비감염인이 잠복결핵 상태라면 일생 동안 활동결핵이 발생할 확률은 약 5-10%이지만, HIV 감염인의 경우에는 매년 10%에서 활동결핵이 발생한다[35]. 따라서 HIV 감염인에서 활동결핵 발생을 예방하기 위하여 잠복결핵의 진단과 치료가 필요하다.

## 2) 임상상

HIV 감염인에서 발생하는 활동결핵의 임상양상은 면역결핍 정도에 따라 다르다[36, 37]. 면역결핍이 심한 HIV 감염인에서 과거 증상이나 징후가 발생하지 않아서 진단되지 않았던 결핵이 고강도 항레트로바이러스요법을 시행하면서 면역 기능이 회복됨에 따라 임상적으로 발현되어 활동결핵으로 진단될 수 있다[38, 39]. CD4+ T 세포수가 350개/μL 이상으로 면역결핍이 심하지 않은 HIV 감염인에서 발생한 활동결핵은 HIV 비감염인에서 발생한 경우와 유사한 증상 및 징후로 나타난다. HIV 감염인에서 폐외결핵이 발생하는 빈도는 HIV에 감염되지 않은 사람보다 높으며 특히 CD4+ T 세포수가 낮을수록 폐외결핵으로 발현할 가능성이 높아진다.

면역결핍이 심한 HIV 감염인에서 발생한 활동폐결핵의 흉부 방사선학적 소견은 면역결핍이 심하지 않은 감염인과 많은 차이를 나타내는데, 폐하엽과 중엽에 간질성 및 파종성 침윤이 흔하게 관찰되고 공동화(cavitation) 소견은 드문 것이 특징이다[36, 40, 41]. HIV 감염인에서 활동폐결핵임에도 불구하고 단순 흉부 방사선 사진이 정상일 수도 있다. 면역결핍이 심할수록 폐외결핵이 발생하는 빈도가 증가하며, 활동결핵에서 전형적으로 관찰되는 육아종(granuloma) 소견이 잘 생성되지 않거나 완전히 생성되지 않을 수도 있다[37].

또한, 활동결핵의 발생이 HIV 질환 경과에 나쁜 영향을 미칠 수 있는데, 활동결핵이 있는 HIV 감염인의 경우 HIV의 혈중 농도가 더 높아지고 HIV 질환이 더 빠르게 진행될 수 있다[37, 42].

## 3) 진단

### (1) 잠복결핵

잠복결핵을 진단하는 방법에는 결핵피부반응검사(tuberculin skin test, TST)와 Interferon-γ release assay (IGRA)가 있다. HIV 감염인에서 결핵피부반응검사를 시행하고 48-72시간 후에 관찰하였을 때 경결(induration)의 직경이 5 mm 이상이면 양성으로 판정한다. IGRA에는 QuantiFERON-TB Gold, QuantiFERON-TB Gold In-Tube와 T-SPOT. TB 검사가 있다. IGRA는 결핵피부반응검사(56-95%)보다 높은 특이도(92-97%)를 가지고 있고 시행이 더 편리하며 *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG) 접종 및 비결핵 미코박테리아 노출과의 교차반응이 적은 장점이 있다[43, 44]. HIV 감염인을 대상으로 잠복결핵을 진단하기 위한 두 가지 방법을 비교연구한 전향연구가 부족하며 잠복결핵을 진단하기 위해 두 가지 검사를 모두 시행하는 것은 추천하지 않는다.

CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만이고 단순 흉부 방사선 사진에서 결핵감염에 합당한 섬유화 병변이 있으면서 과거에 결핵에 대한 치료를 시행 받은 적이 없다면, 잠복결핵검사 결과와 무관하게 현재 결핵균 감염이 있는 상태로 판단해야 한다. 이와 같이 잠복결핵검사 결과와 무관하게 활동결핵의 위험성이 높을 경우에는 추가적인 진단검사 결과가 나오기 이전에 활동결핵에 대한 경험적 치료를 시행해야 한다(A-II).

- ① 모든 HIV 감염인에게 잠복결핵을 진단하기 위한 검사 시행을 추천한다(A-II). 잠복결핵을 진단하기 위해 결핵피부반응검사 또는 IGRA를 시행한다.
- ② HIV 감염인에서 면역결핍이 심할 경우 잠복결핵을 진단하기 위한 검사에서 위음성이 발생할 수 있으며, IGRA에서는 미결정(indeterminate) 결과가 나올 가능성이 증가한다[44-46]. 만일 검사를 시행할 당시의 CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만이고 검사결과가 음성이었다면 CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상으로 증가한 후에 검사를 다시 시행한다(B-III).
- ③ 활동폐결핵 환자와 반복적 또는 지속적으로 노출되고 있는 결핵 발생의 고위험군 HIV 감염인에게 매년 잠복결핵을 진단하기 위한 검사 시행을 추천한다(A-III).
- ④ 잠복결핵검사가 양성인 모든 HIV 감염인들에게 활동결핵을 감별하기 위하여 단순 흉부 방사선 사진을 시행하고 자세한 임상적 평가를 시행해야 한다(A-I).

### (2) 활동결핵

결핵을 진단하기 위해서는 결핵이 의심되는 장기의 검체를 얻어야 한다. 폐결핵이 있어도 단순 흉부 방사선 사진에서 정상으로 보일 수 있어 폐결핵을 의심하는 경우에는 이상 소견이 관찰되지 않더라도 객담 결핵균 검사를 시행해야 한다[40, 47]. 결핵피부반응검사와 IGRA는 활동폐결핵이 있는 HIV 감염인의 약 1/4에서 위음성일 수 있기 때문에 검사 결과가 음성이라고 활동폐결핵을 배제해서는 안 된다[44]. 폐결핵을 의심하면 3회 객담 도말 및 배양검사를 시행한다. 결

핵균 배양검사에는 시간이 많이 소요되고 객담 항산균도말 양성인 경우 결핵균인지 비결핵항산균인지 구분이 어려워 폐결핵을 의심하면 객담검체로 결핵균에 대한 유전자검사를 1회 시행하는 것을 추천한다. 폐외 기관에서 획득된 검체의 항산균 도말 검사와 미코박테리아 배양 검사의 양성률은 HIV 비감염인에 비하여 면역저하상태가 심한 HIV 감염인에서 훨씬 더 높다[48-50]. 항산균 도말 검사가 음성인 활동폐결핵 또는 활동폐외결핵 상태의 HIV 감염인에서 결핵균에 대한 핵산증폭검사는 민감도와 음성 예측도가 낮으므로 검사 결과를 판단할 때 주의하여야 한다[43]. 임상검체에서 결핵균이 배양되면 항결핵제 감수성 검사를 의뢰한다.

#### 4) 치료

HIV 감염인에서 활동결핵의 치료는 HIV 비감염인의 결핵 치료에 대한 일반적인 원칙을 따라야 한다(A-I). 치료초기 2개월 동안은 isoniazid, rifampin 혹은 rifabutin과 같은 rifamycin, pyrazinamide, ethambutol 4가지 약제를 투여하며(A-I), 약제 감수성이 확인되면 2개월 이후에는 isoniazid와 rifampin 혹은 rifabutin과 같은 rifamycin을 투여한다. 단, rifamycin 계열의 항결핵제와 항레트로바이러스 약제간의 약물 상호작용 발생에 대한 특별한 주의가 필요하다.

활동결핵이 발생한 HIV 감염인에서 고강도 항레트로바이러스요법을 시행할 때 고려해야 할 중요한 요소들은 다음과 같다.

##### - 치료 시작 시기

- Rifamycin과 중요한 항레트로바이러스 약제 사이에 상호 작용이 발생할 가능성
- 항레트로바이러스 약제와 항결핵제들을 동시에 투여할 때 간독성 및 신경병증과 같은 약물 독성이 추가적으로 발생할 위험성
- 고강도 항레트로바이러스요법 시작 후에 IRIS 또는 paradoxical reaction)의 발생

#### (1) 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있는 환자

활동폐결핵 또는 폐외결핵이 진단될 경우 즉시 적절한 결핵 치료를 시작하여야 한다(A-I). 결핵 치료를 시작할 시점에 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있는 환자에서는 특히 rifamycin과 항레트로바이러스 약제 사이에 약물 상호 작용이 발생할 위험성을 감소시키고 혈중 HIV 역제가 잘 유지되며 효과적인 결핵 치료에 필요한 약물의 용량을 조절하기 위하여 감염내과 전문의와 상의하여 현재 사용하고 있는 항레트로바이러스 약제가 적절한지 다시 평가하여야 한다.

#### (2) 활동결핵을 진단받을 당시에 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있지 않는 환자

활동폐결핵 또는 폐외결핵이 진단될 경우 즉시 적절한 결핵 치료를 시작하여야 한다(A-I). 결핵 치료를 시작한 후에 고강도 항레트로바이러스요법을 시작하는 적절한 시기는 아직 정립되어 있지 않다. 결핵 치료를 시작한 후에 몇 일 또는 몇 주 이내에 고강도 항레트로바이

러스요법을 시작하는 것은 이보다 더 늦게 고강도 항레트로바이러스요법을 시작하는 경우에 비하여 IRIS이 발생할 위험성을 증가시킨다[51]. 그러나, CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만인 환자에서 결핵 치료를 시작한 후 수 주 이내에 고강도 항레트로바이러스요법을 빨리 시작하는 것은 기회감염질환뿐만 아니라 다른 HIV와 관련된 합병증의 발생 위험성을 감소시킬 수 있고 생존율을 향상시킬 수 있다[52].

고강도 항레트로바이러스요법을 시작하는 시점은 환자의 면역학적, 임상적인 요소들을 포함한 여러 인자들을 고려하여 임상적으로 결정하여야 한다. 최근 HIV와 결핵 동시감염환자를 대상으로 고강도 항레트로바이러스요법 시작시기를 알아보기 위한 3개의 전향 연구 결과가 발표되었으며[53-55], 연구 결과를 종합한 추천사항은 다음과 같다.

- ① CD4+ T 세포수 < 50개/μL: 결핵 치료 2주 이내에 고강도 항레트로바이러스요법 시작(A-I).
- ② CD4+ T 세포수 > 50개/μL: 결핵 치료 8주-12주 이내에 고강도 항레트로바이러스요법 시작(A-I). 더 구체적으로는 체질량지수 (body mass index), Karnofsky 점수, 혈청 알부민 수치가 낮거나 빈혈이 있으면 결핵치료 2주-4주 이내에 고강도 항레트로바이러스요법을 시작하고, 정상범위이면 결핵치료 8주-12주 이내에 고강도 항레트로바이러스요법 시작.

하지만, 중추신경계 결핵이 발생한 환자에서 항결핵제 투여 후 언제 고강도 항레트로바이러스요법 시작할 것인가는 아직 자료가 충분하지 않아 불분명한 상태이다. 치료를 시작한 후 고강도 항레트로바이러스요법은 시행하고 있지 않는 환자에게 만일 HIV 질환이 진행되는 증거가 있거나 CD4+ T 세포수가 감소될 경우 즉시 고강도 항레트로바이러스요법을 시작하기 위하여, 결핵 치료를 시행하고 있는 동안에 규칙적으로 임상 양상을 관찰하고 CD4+ T 세포수를 측정하면서 HIV 감염인을 주의 깊게 평가하는 것이 중요하다.

- (3) 항레트로바이러스 약제와 항결핵제의 부작용과 약물 상호 작용  
고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있는 HIV 환자에서 결핵을 치료할 때에는 항레트로바이러스 약제와 항결핵제들 사이에 약물 상호 작용 및 각 약제의 부작용 발생에 주의해야 하며, 따라서 이에 대한 경험이 많은 감염내과 전문의와 상의하여야 한다(A-II).

HIV 감염인에서 항결핵제와 관련된 독성은 다양한 빈도로 보고되고 있지만, 항결핵제의 이상 반응이 발생하는 빈도는 HIV 비감염인과 대부분 유사하다[56-58]. 거의 모든 항레트로바이러스 약제는 간독성을 유발할 가능성을 가지고 있으며, 항결핵제 중 isoniazid, rifampin, pyrazinamide도 역시 간독성을 일으킬 수 있다. 하지만, 간독성을 유발할 수 있는 다른 약제들을 동시에 투여 받거나 기저 간질환을 가지고 있는 환자의 경우에도 가능하다면 활동결핵을 치료하기 위하여 isoniazid, rifampin, pyrazinamide의 1차 결핵 약제가 사용되어야 한다(A-III). 간독성을 유발할 수 있는 약제들을 투여 받는 환자들은 간염의 임상적인 증상과 징후 발생 유무 및 혈청 aminotransferase,

bilirubin, alkaline phosphatase를 포함한 혈액화학적 검사를 자주 시행해야 한다.

Rifamycin은 활동결핵의 치료에 매우 중요한 필수적인 항결핵 약제이다. 그러나, rifamycin이 cytochrome P450과 UGT1A1 효소의 활성을 유도하기 때문에 단백분해효소억제제(protease inhibitors, PIs), 비뉴클레오사이드 역전사효소억제제(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTIs), maraviroc, raltegravir와 같은 항레트로바이러스 약제와 중요한 약물 상호작용을 일으킬 수 있으며, 약물의 대사를 증가시켜 항레트로바이러스 약제의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다[59, 60]. 이러한 약물 상호작용이 발생할 수 있음에도 불구하고 rifamycin은 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받는 환자들에게서 결핵 치료약제로 반드시 포함되어야 한다[58] (A-II). Rifamycin 계열의 항결핵제 중 rifampin이 가장 강력한 간효소 유도제로서 ritonavir-boosted 또는 unboosted PIs의 약물 농도를 현저하게 감소시켜서 고강도 항레트로바이러스요법 실패의 위험성을 증가시킨다. 따라서, PI를 포함한 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있는 HIV 감염인에서는 약제 상호작용이 발생할 위험성을 감소시키기 위하여 rifampin보다 약제 상호작용이 적은 rifabutin의 사용이 더 적절하며 (A-II), rifampin을 ritonavir-boosted 또는 unboosted PIs와 동시에 투여하면 안 된다. PI와 비교할 때 NNRTI와 rifampin 사이에는 약물 상호작용이 드물게 발생하기 때문에 활동결핵 치료를 시행 받고 있는 환자에서 NNRTIs 계열의 약제인 efavirenz을 포함한 고강도

항레트로바이러스요법이 더 선호되며(A-II), efavirenz와 rifampin을 동시에 투약할 때 efavirenz의 추천용량은 하루 600 mg이다(B-II). NNRTI에 내성이 있거나 부작용이 있어 투여하기 어려운 경우에는 PI 투여를 고려해야 하며 이때에는 rifampin 병용투여가 금기이므로 rifabutin을 투여한다. Rifabutin을 PI와 병용투여하였을 때 추천용량에 대해 아직 논란이 있으나 지금까지 자료를 종합하였을 때 하루 150 mg 투여를 추천한다(B-III). 뉴클레오사이드 또는 뉴클레오타이드 역전사효소억제제(Nucleoside 또는 nucleotide reverse transcriptase inhibitor, NRTIs)의 경우 cytochrome P 효소에 영향을 받지 않기 때문에 특별한 문제 없이 rifampin과 동시에 사용할 수 있다. Raltegravir와 rifampin을 병용투여 할 때 적절한 raltegravir 용량에 대한 연구는 부족하지만 800 mg 하루 2회 투여를 추천하고 있다. Rifamycin을 제외한 다른 일차 또는 2차 결핵 약제와 NNRTIs, PIs는 임상적으로 중요한 약물 상호작용을 나타내지 않는다. Table 2에 항결핵제와 항레트로바이러스 약제간의 중요한 약물 상호작용들을 정리하였다.

#### (4) IRIS과 역설적 반응(paradoxical reaction)

고강도 항레트로바이러스요법 시작 후에 발생할 수 있는 IRIS 또는 역설적 반응은 고강도 항레트로바이러스요법에 의하여 결핵 항원에 대한 면역 반응이 회복되어 발생하는 것이다. HIV 감염인에서 발생하는 IRIS은 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있지 않는

**Table 2.** Drug interactions between anti-mycobacterial drugs and antiretroviral drugs

| Anti-mycobacterial drugs | Antiretroviral drugs | Dosing Recommendations and Clinical Comments                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clarithromycin           | ATV                  | May cause QTc prolongation.<br>Reduce clarithromycin dose by 50%. Consider alternative therapy.                                                                                  |
|                          | DRV/r<br>LPV/r       | No dose adjustment in patients with normal renal function. Consider switching to azithromycin                                                                                    |
|                          | EVG/cobi             | No dose adjustment in patients with CrCl > 60 mL/min<br>Reduce clarithromycin dose by 50% in patients with CrCl 50-60 mL/min                                                     |
|                          | EFV, ETR             | Consider alternative agent, such as azithromycin, for MAC prophylaxis and treatment.                                                                                             |
| Rifabutin                | EFV                  | Increase rifabutin dose to 450-600 mg/day                                                                                                                                        |
|                          | ATV +/- RTV          | Use rifabutin 150 mg daily                                                                                                                                                       |
|                          | DRV/r<br>LPV/r       |                                                                                                                                                                                  |
|                          | RPV                  | Co-administration should be avoided                                                                                                                                              |
|                          | ETR                  | Dose: rifabutin 300 mg once daily if ETR is not coadministered with a RTV-boosted PI.<br>If ETR is coadministered with a RTV-boosted PI, rifabutin should not be coadministered. |
| Rifampin                 | All PIs              | Do not coadminister rifampin and PIs                                                                                                                                             |
|                          | EFV                  | Maintain EFV dose at 600 mg once daily and monitor for virologic response.                                                                                                       |
|                          | ETR                  | Do not coadminister.                                                                                                                                                             |
|                          | RAL                  | Increase raltegravir dose to 800 mg twice daily                                                                                                                                  |
|                          | EVG/cobi             | Co-administration should be avoided                                                                                                                                              |

ATV, atazanavir; QT, interval; DRV/r, darunavir+ritonavir; EVG, elvitegravir; EFV, efavirenz; LPV/r, lopinavir+ritonavir; RTV, ritonavir; ETR, etraviridine; RAL, raltegravir; MAC, mycobacterium avium complex.



HIV 감염인에서 결핵 치료를 시작한 후 고강도 항레트로바이러스요법을 시작하고 대부분 3개월 이내에 발생하는 역설적 반응으로 정의되는 paradoxical tuberculosis-associated IRIS와 고강도 항레트로바이러스요법을 시작한 후 수 주 이내에 면역이 증가되면서 활동성 결핵으로 발현되어 진단되고 임상 증상이 악화되는 역설적 반응이 발생하는 unmasking tuberculosis-associated IRIS (ART-associated tuberculosis)로 구분할 수 있지만 이에 대한 명확한 정의가 아직 정립되어 있지 않아서 IRIS과 역설적 반응의 용어가 혼용되어 사용되고 있다[61].

일부 환자에서 활동결핵에 대한 치료를 시행하는 도중에 IRIS이 발생할 수 있는데, 발열, 새로운 림프절염 발생 또는 악화, 폐 침윤의 악화, 흉수 발생 등과 같은 임상 소견이 특징적으로 나타난다. 이러한 현상들은 HIV 비감염인 및 고강도 항레트로바이러스요법을 시행 받고 있지 않는 HIV 감염인에서도 발생할 수 있지만, 활동결핵을 가지고 있는 HIV 감염인에서 고강도 항레트로바이러스요법 시작 후에 면역이 재구성되는 결과로서 발생하는 경우가 가장 흔하다. 하지만 이러한 증상이나 징후가 발생하였을 경우 결핵 치료 실패의 가능성을 반드시 배제하여야 한다. IRIS은 HIV와 활동결핵이 동시에 감염된 환자의 8-43%에서 발생하는 것으로 보고되고 있다. IRIS이 발생할 예측인자들은 50개/μL 미만의 매우 낮은 CD4+ T 세포수, 감염된 결핵균의 수가 많은 심한 결핵, 결핵 치료와 고강도 항레트로바이러스요법을 시작한 시점이 30일 이내인 경우로 알려져 있다[51, 62-66]. HIV와 결핵이 동시에 감염된 환자에서 발생하는 IRIS은 대부분 결핵 치료 시작 3개월 이내에 발생한다. 고강도 항레트로바이러스요법의 시작을 결핵 치료 시작 2-8 주 후로 연기하는 것이 IRIS의 발생 빈도 및 중증도를 감소시킬 수 있지만 조기에 고강도 항레트로바이러스요법을 시행하는 것이 환자의 면역 기능을 회복시켜서 HIV 질환의 악화를 예방할 수 있는 잠재적인 장점을 가지고 있다는 점도 충분히 고려하여야 한다.

IRIS이 경증 또는 중등도로 발생한 환자에서는 결핵과 고강도 항레트로바이러스요법이 지속되어야 하며, 증상을 완화하기 위하여 비스테로이드 소염제(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)를 사용할 수 있다(B-III). 중증의 IRIS이 발생한 경우에는 고용량의 스테로이드(prednisone, 1.5 mg/kg/일 2주, 이후 0.75 mg/kg/일 2주)를 사용하는 것이 임상적인 호전을 일으킬 수 있으며, 증상이 호전되는 양상에 따라서 스테로이드의 사용 기간과 감량 정도를 적절하게 조절할 수 있다[66-68] (B-III).

#### (5) 치료기간

추천하는 폐결핵의 치료기간은 6개월(B-III)이고 골관절 및 중추신경계를 제외한 부위의 결핵 치료기간 역시 6개월이다. 골관절 결핵의 치료기간은 6-9개월이고 중추신경 결핵의 치료기간은 9-12개월이다. 중추신경계 결핵과 흉막 결핵에서는 항결핵제와 함께 스테로이드를 투여하는 것이 생존기간을 연장함이 알려져 있어 스테로이드 동시투여를 추천한다(A-I).

#### 5) 예방

##### (1) 잠복결핵의 치료

HIV 감염인에서 잠복결핵의 치료약제나 치료기간은 HIV 비감염인의 경우와 같다.

##### ① 다음의 경우 잠복결핵 치료를 추천한다.

- 잠복결핵 검사결과 양성을 보이고 활동결핵의 증거는 없으며 활동결핵이나 잠복결핵에 대한 항결핵제 치료를 받은 병력이 없는 HIV 감염인(A-I)
- 잠복결핵 검사결과와 상관없이 전염성 결핵환자와 긴밀히 접촉한 HIV 감염인(A-II)
- 잠복결핵 검사결과와 상관없이 불충분한 결핵 치료력이 있는 HIV 감염인

HIV 감염인에서 결핵피부반응검사가 양성인 경우 isoniazid 투여가 결핵발병을 줄인다는 것은 알려져 있다[69]. 하지만 HIV 감염인에서 IGRA 양성결과를 보이는 경우 isoniazid 투여가 결핵발병을 줄인다는 것은 보고된 바 없어 추가적인 연구가 필요한 상태이다.

##### ② 잠복결핵의 치료로 9개월 동안 isoniazid를 하루 1회 투여하는 것을 추천한다(A-II). Isoniazid를 9개월 동안 일주일에 2회 투여할 수도 있다(B-II). Isoniazid를 투여하기 전에는 간기능검사를 시행한다. 잠복결핵 치료기간에는 적어도 1개월 간격으로 간독성, 신경독성 여부에 대한 문진을 시행한다. 항레트로바이러스제를 투여 받는 환자나 만성 간질환이 있는 환자에서는 주기적으로 간기능검사를 시행한다.

##### ③ Isoniazid 부작용으로 투여가 어렵거나, isoniazid 내성균에 감염된 전염성 결핵환자와 접촉을 한 경우에는 4개월 동안 rifampin을 하루 1회 투여하는 것을 추천한다(B-III).

##### ④ 잠복결핵의 치료로 의료진의 직접 관찰 하에 1주일에 1회, 3개월간 isoniazid와 rifapentine을 투여한 치료법의 효과가 매일 스스로 9개월간 isoniazid를 복용한 치료법과 동일한 효과를 보임이 보고되었으나[70], HIV 감염인에서는 약물 상호작용의 우려가 있어 추천하지 않는다(A-III).

국내 실정에 적합한 HIV 감염인에서 잠복결핵의 진단 기준, 치료약제, 치료기간에 대한 추후 국내 전문가의 의견 수렴 및 연구 진행을 통하여 지속적인 지침의 개정이 필요하다.

### 3. 파종성 *Mycobacterium avium* complex 감염

#### 1) 도입

*Mycobacterium avium* Complex (MAC)는 환경에 널리 존재한다. *M. avium*이 HIV 환자에서 발생하는 파종성 MAC 환자의 95% 이상을 차지한다[71]. 지역마다 다르지만 성인의 7-12%는 MAC에 감염되어 있으며, 환경노출이나 행동 등은 MAC 질환이 발생할 차후 위험성과 일관되게 연관되지 않는다. 전염경로는 호흡기 또는 위장관계를 통하여 흡인, 섭취 또는 접촉을 통해서 이루어지는 것으로 여겨진다. MAC 질환을 가지고 있는 환자와 가족 내 또는 밀접한 접촉을 하여도



감염 위험성은 증가되지 않으며, 사람-사람간 전파는 일어나지 않는다. MAC 질환은 전형적으로 CD4+ T 세포수가 50개/μL 미만인 환자에서 발생한다[72]. 면역저하가 심한 환자에서 항레트로바이러스 치료나 약물예방을 하지 않을 경우 파종성 MAC 질환의 발생률은 20-40%이다[73]. HIV 환자에서 파종성 MAC 질환의 전반적인 발생률은 항레트로바이러스 치료 도입 후 약 10배 이상 감소되었고, 현재 최초 기회감염으로의 발생률은 1,000인년당 2.5례 정도이다[74]. CD4+ T 세포수 50개/μL 미만 이외에 혈중 HIV 농도가 100,000 copies/mL 이상 높은 경우, 이전에 기회감염질환이 있었던 경우, 이전에 MAC이 호흡기 또는 위장관계에 집락화되어 있는 경우, *M. avium* 항원에 대한 림프조직 면역 반응이 감소된 경우에 MAC 질환에 대한 감수성이 증가된다.

## 2) 임상상

항레트로바이러스 치료를 받고 있지 않은 에이즈 환자에서 MAC 질환은 전형적으로 파종성으로 여러 장기에 발생한다. 초기증상은 미미하고 마이코박테리움이 검출되기 수주 전부터 있을 수 있다. 발열, 야간발한, 체중감소, 피곤, 설사 및 복통 등의 증상이 발생한다[75]. 빈혈(특히 HIV 병기에 비해 지나친) 및 간알칼리인산분해효소 치의 상승은 특히 파종성 MAC 질환과 연관되는 검사 이상소견이다. 간비종대 또는 림프절병증(기관지결, 후복강, 대동맥결, 또는 덜 흔하게는 말초)이 이학적 검사나 영상검사에서 발견될 수 있다. MAC 질환의 국소증상은 항레트로바이러스요법에 대한 치료 반응으로 CD4+ T 세포수가 증가한 환자에서 가장 흔히 보고되며, 경부 및 창자간막 림프절염, 폐렴, 심막염, 골수염, 피부연조직염, 성기궤양, 또는 중추신경계 감염증이 발생한다. IRIS의 양상으로도 발생할 수 있다. IRIS은 처음에는 발열과 국소 림프절염으로 특징되나 차후에는 임상적으로 파종성 MAC 질환과 구별되지 않는 증상과 징후를 보이는 전신염증 증후군으로 인식되고 있다. MAC 질환의 IRIS도 결핵에서 발생하는 IRIS 또는 역설 반응과 유사하며 균혈증은 없다[76]. 무증상 환자(unmasking IRIS) 또는 면역저하가 진행된 MAC 질환 환자에서 항레트로바이러스 치료를 시작해서 CD4+ T 세포수가 100개/μL 이상으로 급속히 상승한 환자에서 보고된다. 결핵과 마찬가지로 양성경과로 자연치유 될 수도 있으나, 결핵관련 IRIS에 사용되는 용량의 전신적 항염증치료나 corticosteroid를 사용해야 되는 증증으로 발생할 수도 있다.

## 3) 진단

파종성 MAC 질환은 임상적 증상 및 징후와 함께 혈액, 림프절, 골수, 또는 다른 무균검체 및 조직배양에서 MAC을 동정하여 확진할 수 있다. 특히 DNA 더듬자, 고성능 액체크로마토그래피 또는 생화학적 검사를 사용하여 균종을 확인할 수 있다. 대변 또는 조직 생검 항산균 도말 및 배양, 영상 또는 국소 감염 병소에서 균을 분리할 목적으로 시행되는 다른 검사들이 보조적으로 진단에 이용된다.

## 4) 치료

### (1) 치료

MAC의 최초 치료에는 내성균주의 출현을 막거나 지연시키기 위하여 2가지 이상의 항미코박테리아 약제를 사용하여야 한다[77] (A-I). Clarithromycin (500 mg 하루 두번)이 선호되는 일차약제이며(A-I), 에이즈 환자에서는 azithromycin 보다 더 광범위하게 연구되었고 혈액에서 MAC을 더 신속히 제거하는 것으로 보인다[77-79]. 그러나 약물상호작용이나 순응도 감소로 clarithromycin 사용이 어려운 경우 azithromycin (500-600 mg)으로 대체할 수 있다(A-II). MAC 균주의 clarithromycin과 azithromycin에 대한 약제 감수성 검사가 모든 환자에게 추천된다. Ethambutol (15 mg/kg)은 추천되는 두 번째 약제이다(A-I). 세 번째 약제로 rifabutin (300 mg)을 추가할 수 있다(C-I). 한 무작위 임상연구에서 파종성 MAC 질환 에이즈 환자에서 rifabutin을 ethambutol과 clarithromycin에 추가하였을 때 생존을 향상시켰고, 다른 무작위 연구에서 이러한 접근은 약제 내성 출현을 감소시켰다[77, 79]. 이 연구들은 효과적인 항레트로바이러스 치료가 유용하기 이전에 시행되었으며, 효과적인 항레트로바이러스 치료를 받고 있는 환자에서 유사한 결과가 나올지는 아직 잘 모른다. 면역저하가 진행된 경우 (CD4+ T 세포수가 50개/μL 미만), 미코박테리아 군수가 많은 경우(>2 log<sub>10</sub> colony forming units/mL of blood), 또는 항레트로바이러스 치료에 효과가 없는 경우에는 사망률이 증가하고 약제내성 발생이 매우 흔하기 때문에 3, 4번째 약제 추가를 고려해야 한다(C-III). HIV 비감염자의 자료를 근거로 3, 4번째 약제로 amikacin (10-15 mg/kg) 또는 streptomycin (1 g)과 같은 주사제(C-III), 또는 levofloxacin (500 mg) 또는 moxifloxacin (400 mg) 같은 fluoroquinolone을 사용할 수 있으며(C-III), 이 약제들은 시험관내에서는 MAC에 효과가 있으나 clarithromycin 또는 azithromycin 치료 또는 항레트로바이러스 치료 세팅에서 이것들의 단독효과에 대해서는 아직 무작위 임상시험이 없다[79].

### (2) 항레트로바이러스 치료 시작 시 고려사항

이전에 항레트로바이러스 치료를 받지 않았거나 현재 받고 있지 않는 파종성 MAC 질환 환자에서는 항미코박테리아 치료시작 첫 2주 후에 가능한 빨리 항레트로바이러스 치료를 시작한다(C-III). 항미코박테리아 치료를 먼저 시작하는 것은 초기 약 개수 부담을 줄이고, 약물상호작용의 위험과 동시에 사용할 때 발생할 수 있는 IRIS에 의한 합병증의 위험을 줄이기 위해서이다. 항미코박테리아 치료시작 첫 2주 후에 가능한 빨리 항레트로바이러스 치료를 시작하는 것은 추가 에이즈 정의 기회감염의 위험을 감소시키고, 진행된 면역저하 세팅에서 항미코박테리아 치료에 반응을 향상시키기 위해서이다(C-III). 이미 항레트로바이러스 치료를 받고 있던 환자는 약물상호작용 때문에 동시 사용이 불가능하지 않다면 유지하여야 한다(C-III). 항레트로바이러스 치료로 면역복구가 되지 않으면 항미코박테리아 치료는 계속될 필요가 있다.

### (3) 치료 반응 및 부작용 모니터링

초기 치료요법으로 임상반응이 없는 환자에서는 항미코박테리아 치료 시작 4-8주 후에 MAC에 대한 혈액배양을 다시 시행한다. 발열이 호전되거나 혈액배양에서 미코박테리아 양이 감소하는 것은 적절한 치료 시작 2-4주 내에 일어날 수 있다. 더 광범위 하거나 면역저하가 심한 경우에 임상 반응은 더 지연될 수 있다. Clarithromycin 또는 azithromycin의 부작용으로 오심, 구토, 복통, 미각 이상, 간 아미노전이효소 상승, 과민반응이 발생할 수 있다. 파종성 MAC 질환 치료에 clarithromycin을 하루 1g을 초과해서 사용하면 사망률 증가와 관련되며 사용해서는 안된다(A-I). Rifabutin을 cytochrome P450 (CYP450) 동종효소 3A4를 억제하는 다른 약제 또는 clarithromycin과 병용할 때는 하루 450 mg 이상 사용하면 약물상호작용으로 부작용의 위험도가 증가하며 포도막염, 관절통, 중성구저하 등이 나타날 수 있다[80-81]. 항레트로바이러스 치료동안 IRIS의 전형적인 증등도 또는 중증 증상이 나타나는 환자는 비스테로이드 항염증 약제로 치료를 시작해야 하고(C-III), 호전되지 않으면 단기간(4-8주) 전신 스테로이드 치료(경구 prednisone 하루 20-40 mg)는 증상을 완화시키고 이환율을 줄이는 데 성공적으로 사용되어 왔다[82] (C-II). 단백분해효소 억제제와 비뉴클레오타이드 역전사 억제제를 사용하는 환자는 복잡한 약물상호작용 때문에 rifabutin의 용량조절이 필요하다. 단백분해효소 억제제는 clarithromycin의 혈중농도를 증가시킬 수 있으나 clarithromycin이나 단백분해효소 억제제의 용량조절이 추천되지는 않고 있다. Efavirenz는 clarithromycin의 대사를 유도할 수 있어 clarithromycin의 혈중 농도를 감소시키나 clarithromycin의 활성 대사산물인 14-OH의 농도를 증가시킨다. 이 상호작용의 임상적 의미는 아직 잘 모르지만 MAC 예방에 clarithromycin의 효과는 이러한 상호작용 때문에 감소될 수도 있다. Azithromycin은 cytochrome P450에 영향을 받지 않기 때문에 약물상호작용의 염려 없이 단백분해효소 억제제나 비뉴클레오타이드 역전사 억제제와 병용할 수 있다.

### (4) 치료실패 환자의 치료

치료실패는 치료 4-8주 후에도 임상반응이 없거나 마이코박테리아증이 지속되는 경우로 정의된다. 초기에 반응을 보이다가 재발한 경우에는 MAC 균주에 대한 clarithromycin 또는 azithromycin에 대한 약제감수성검사를 반복한다. 임상시험에서 clarithromycin 또는 azithromycin 일차예방의 실패를 경험한 환자의 대부분은 MAC 질환 발생시 이 약제들에 감수성이었다[77, 78]. MAC에 임상적 효과를 보이는 약제들의 수가 제한적이기 때문에 감수성 결과는 새로운 다제요법을 구성하기 위해서 사용되어야 한다. 약제 감수성이고 이전에 사용하지 않았던 새로운 약제를 최소한 두 가지 포함시켜야 한다. Ethambutol, rifabutin, amikacin 또는 fluoroquinolone (moxifloxacin, ciprofloxacin, 또는 levofloxacin)등을 사용 가능하지만, 이러한 약제들을 추가시켰을 때 생존율이나 세균학적 장점을 지지할 만한 설득력 있는 자료는 아직 부족하다[83] (C-II).

HIV 비감염자에서 MAC 치료의 자료에서는 amikacin 또는

streptomycin과 같은 주사제 사용을 고려해야 함을 보여주었다[83] (C-II). 내성에도 불구하고 clarithromycin 또는 azithromycin 지속하는 것이 부가적인 이득을 줄지는 잘 모른다. Clofazimine은 무작위 임상시험에서 효과가 없었고 사망률이 증가하여 사용해서는 안된다(A-I). Ethionamide, thiacetazone, cycloserine 같은 다른 이차약제들을 구제치료로 clarithromycin 또는 azithromycin과 병용하는 것에 대한 일화적인 증거가 있으나 이러한 세팅에서 이러한 약제들의 역할에 대해서는 잘 알려져 있지 않다.

초기반응이 성공적이지 못하였거나 항레트로바이러스 치료를 적정화 시키는 것은 항마이코박테리움 약제에 내성이었던 MAC 환자의 구제치료 또는 이차치료에 중요한 보조수단이다(A-III). 면역조절제들을 MAC 질환에 보조적으로 사용하는 것은 아직 철저히 연구되어 있지 못하며 일상적 사용의 추천을 지지할 자료도 부족하다.

## 5) 예방

### (1) 노출예방

MAC은 음식이나 물과 같은 환경에 흔히 오염되어 있으므로 노출을 피하는 것에 관한 특별한 추천을 지지할 만한 자료는 없다.

### (2) 질병예방

CD4+ T 세포수가 50개/μL 미만인 HIV 감염인에게는 파종성 MAC 질환에 대한 예방치료가 시행되어야 하며(A-I), azithromycin (1,200 mg 일주일에 한 번, 600 mg 일주일에 두 번) 또는 clarithromycin (500 mg 하루 두 번)이 일차예방 약제로 사용된다[72] (A-I). Clarithromycin과 rifabutin의 병용투여는 각각을 단독으로 투여할 때보다 약제 이상반응이 발생하는 경우가 더 많아 사용해서는 안된다[84] (A-I). Azithromycin과 rifabutin의 병용투여는 azithromycin 단독투여보다 예방효과가 우수하지만, 비용이 많이 들고 약제 이상반응과 약물상호작용이 발생하는 경우가 많으며, azithromycin 단독투여에 비해 생존율의 차이가 없기 때문에 추천되지 않는다(A-I). Clarithromycin과 azithromycin은 호흡기 세균감염에도 예방효과를 제공한다. Clarithromycin과 azithromycin에 순응하지 못하는 경우에는 rifabutin (300 mg)을 대체 예방약제로 사용할 수 있으며(B-II), rifabutin과 항레트로바이러스 약제 사이의 약물상호작용에 주의하여야 한다. 예방을 시작하기 전에 임상적 평가나 혈액배양 등으로 파종성 MAC 질환을 배제해야 하며, MAC 예방을 위해서 rifabutin을 사용하는 경우에는 활동성 결핵환자에서 획득내성의 결과로 이어질 수 있으므로 결핵 또한 배제되어야 한다. 호흡기나 소화기에서 MAC을 검출하는 것은 파종성 MAC 감염을 예측할 수는 있으나 혈액배양에서 음성인 경우 이러한 곳에서 MAC을 가지고 있는 무증상 환자에 clarithromycin, azithromycin, rifabutin 등의 예방적 치료효과에 대해서는 임상자료가 없기 때문에 호흡기 또는 소화기계에서 MAC에 대한 통상적인 선별검사 시행이 추천되지 않는다.

MAC에 대한 일차예방치료는 항레트로바이러스요법으로 3개월 이상 CD4+ T 세포수가 100개/μL를 초과해서 유지되면 중단해야 한

다(A-I). 두 가지 무작위 위약대조군 임상시험과 관찰연구에서 MAC 질환이 발생할 위험이 낮았고, 이 기준에 맞으면 약 개수, 독성, 약물 상호작용, 약제내성, 비용을 줄이기 위해서 일차예방을 중단하는 것이 추천된다[85-89]. CD4+ T 세포수가 다시 50개/μL 미만으로 감소되면 일차예방을 다시 시작해야 한다(A-III).

### (3) 이차예방(재발방지)

파종성 MAC 질환 환자가 항레트로바이러스요법으로 면역회복이 되지 않으면 이차예방을 지속해야 한다(만성유지치료) (A-II). MAC 질환에 대하여 12개월 이상 치료를 시행하였고 특별한 증상이나 징후가 없으면서 항레트로바이러스요법으로 CD4+ T 세포수가 100개/μL을 초과하여 6개월 이상 유지되면 MAC 질환이 재발할 가능성은 매우 낮아, 이러한 경우 장기 유지치료를 중단하는 것이 바람직하다[86, 90, 91] (A-I). CD4+ T 세포수가 100개/μL 미만으로 감소되면 이차예방을 다시 시행해야 한다(A-III).

### 6) 임신환자에서 고려사항

임신환자에서 MAC 질환에 대한 약제예방은 비임신인 경우와 같다(A-III). Clarithromycin이 동물실험에서 출생기형이 증가하였기 때문에 임신 중에 MAC 치료 및 예방에 일차약제로 추천하지 않는다(B-III). 임신 첫 3개월에 clarithromycin에 노출된 100여 명의 산모를 포함한 두 연구에서는, 비록 한 연구에서 자연유산 위험성이 증가하였지만, 특별한 유형의 기형 증가는 없었다[92, 93]. Azithromycin은 동물연구에서 기형발생이 없었으나 첫 3개월 동안 사람에서는 경험 이 제한적이다. Azithromycin이 임신 중 일차예방으로 추천된다(B-III). 이차예방 (만성유지치료)에는 azithromycin과 ethambutol이 선호되는 병합요법이다(B-III). 임신환자에서 진단과 치료 적응은 비임신 환자와 같다. MAC 질환의 치료로 ethambutol과 병용할 두 번째 약제로 clarithromycin보다 azithromycin이 더 선호된다.

## 4. 점막피부칸디다증(mucocutaneous candidiasis)

### 1) 도입

구강인두 및 식도칸디다증은 HIV 환자에서 흔하며 대부분 *Candida albicans*에 의해 야기된다. 구강인두 및 식도칸디다증은 면역저하의 지표로 주로 CD4+ T 세포수 200개/μL 미만인 환자에서 발생한다. 반면, 음문질칸디다증은 건강한 성인여성에서도 흔히 발생하므로 HIV 감염의 지표로 여기지 않는다. 항레트로바이러스요법의 도입으로 구강인두 및 식도칸디다증의 유병률뿐만 아니라 난치성 증례들도 현저히 감소되었다. Fluconazole 내성은 이전에 fluconazole을 장기간 반복해서 사용한 경우에 주로 발생한다. CD4+ T 세포수가 낮고 면역저하가 진행된 환자의 난치성 점막칸디다증의 원인으로 *C. albicans* 내성뿐만 아니라 비-*albicans* Candida 종, 특히 *C. glabrata*가 점차 증가되고 있다[94-96].

### 2) 임상상

구강인두칸디다증은 볼 점막, 단단 또는 물렁 입천장, 구강인두점막, 혀 표면에 생기는 통증 없는 크림 같은 흰색 판 모양의 병태가 특징이다. 병태는 혀누르개에 의해 쉽게 벗겨진다. 흰색 판 없이 홍반이 상부입천장이나 혀 전체에 산재되어 보이기도 하며, 때때로 구석입술증 형태로 나타난다. 식도칸디다증은 복장뼈 뒤 불편감/통증, 삼킴통증이 흔한 증상이나 때때로 무증상인 경우도 있다. 내시경검사에서 식도에 구강인두칸디다증과 유사한 흰색 판들이 관찰되며 식도점막에 얇은 껍질이 동반될 수 있다. 음질문칸디다증은 점막화끈감, 가려움증이 동반된 흰색 유착성 질분비물로 특징된다. 면역저하가 진행된 환자에서 더 심하고 더 자주 재발할 수 있지만, 임상양상은 정상인과 유사하며, 구강인두칸디다증에 비해 덜 흔하며azole 치료에 불응인 경우도 드물다.

### 3) 진단

구강인두칸디다증의 진단은 대부분 병변 모양을 근거로 임상적으로 이루어진다. 확진이 필요하면 병변을 긁어서 KOH 표본을 만들어 현미경으로 효모를 관찰한다. 종을 구별하려면 배양검사를 시행한다. 임상적으로 구강 털백색판증(hairy leukoplakia)과 구별되는 특징은 표면백색판이 쉽게 벗겨지는 것이다. 식도칸디다증의 확진은 내시경검사와 조직병리학적으로 *Candida* 효모를 관찰하고 배양검사서 *Candida* 종을 확인하는 것이 필요하지만, 진단은 흔히 증상과 치료반응을 근거로 경험적으로 이루어지거나 내시경 소견과 조직병리 검사 없이 진균 도말이나 술질(brushing)을 통해서 이루어진다. 음질문칸디다증의 진단은 대개 임상양상과 질분비물 KOH 표본을 만들어 현미경으로 특징적인 거짓균사를 가지는 효모를 관찰하여 이루어지며, 배양검사가 필요한 경우는 드물다. 음질문염을 임상적으로만 진단하는 것은 믿을 만하지 못하며 부적절한 치료에 필요 없이 노출될 가능성이 높으므로 현미경이나 배양검사로 확진 하는 것이 필요하다.

### 4) 치료

#### (1) 구강인두칸디다증

경구 fluconazole (100 mg 하루 한 번)은 국소치료만큼 또는 더 효과적이며, 투여하기 편하고 약제순응도도 높아 구강인두칸디다증 치료에 일차선택약제이다(A-I). 국소치료는 전신적 약물 노출을 피할 수 있어 약물 상호작용, 전신적 부작용의 위험성을 감소시킬 수 있고, 항진균제 내성 출현을 줄일 가능성이 있다. 경증 또는 중증도의 구강인두칸디다증은 miconazole 50 mg 점막부착형알약 하루 한 번(B1) 또는 clotrimazole 입안알약 10 mg 하루 5회(B-I) 등과 같은 국소치료로 적절한 치료될 수 있다[97]. Nystatin 현탁액(4-6 mL 하루 4-5회) 또는 사탕형알약(1-2정 하루 4-5회)도 대체약제로 사용 가능하다[98] (B-II). Itraconazole 경구액(하루 200 mg)은 경구 fluconazole 만큼 효과적이거나 약제순응도는 떨어진다[98] (B-I). Posaconazole 경구액(첫날 400 mg 두 번, 그 후는 하루 한 번)은 경구 fluconazole만큼 효



과적이고, itraconazole 경구액 보다 약제순응도가 더 좋다[99] (B-I). Posaconazole은 다기관 무작위 시험에서 항진균 치료 중단 후 임상적 성공을 유지시키는데 fluconazole보다 더 효과적이었다[99]. 이 두 약제는 경구 fluconazole의 대체약제로 사용한다. Itraconazole 캡슐 약은 흡수가 일정하지 않고 약물 상호작용이 더 흔하기 때문에 fluconazole에 비해 효과가 못하다. 구강인두칸디다증의 치료기간은 7-14 일이다.

### (2) 식도칸디다증

식도칸디다증 치료에는 항진균제의 전신적 투여가 필요하다(A-I). 식도칸디다증의 치료기간은 14-21일이다. Fluconazole (400 mg 부하 용량 후 하루 200-400 mg 경구 또는 정주) 또는 경구 itraconazole 용액(하루 200 mg) 치료는 매우 효과적이다(A-I). 증상이 심한 경우 처음에는 경구투여가 어려울 수 있다. 구강인두칸디다증과 마찬가지로 itraconazole 캡슐약은 흡수가 일정하지 않아 fluconazole에 비해 효과가 못하다(C-II). Voriconazole (200 mg 하루 두 번 경구 또는 정주), amphotericin B (deoxycholate 하루 0.6 mg/kg 정주, 지질제형 하루 3-4 mg/kg 정주), caspofungin (하루 50 mg 정주), micafungin (하루 150 mg 정주), anidulafungin (첫날 100 mg, 그 후 하루 50 mg 정주) 모두 효과적이며 대체약제로 사용한다(B-I). Echinocandin 제제는 fluconazole에 비해 재발률이 더 높았다[100,101].

비록 거대세포바이러스나 헤르페스바이러스 등과 같은 다른 병원체에 의한 식도염이 식도칸디다증과 증상이 비슷하지만, 내시경을 하기 전에 먼저 항진균제 치료를 시도해 보는 것이 대개는 적절하며, 치료에 반응이 없는 경우에 다른 원인 또는 약제내성 Candida를 찾기 위해 내시경을 시행하는 것이 추천된다(A-II).

### (3) 음질문칸디다증

HIV 감염 여성의 대부분에서 음질문칸디다증은 대개 합병증이 없으며, 경구 fluconazole 150 mg 일회(A-II), 국소 azole (clotrimazole, butaconazole, miconazole, ticonazole, terconazole) 3-7일(A-II), 및 itraconazole 구강액 하루 200 mg 3-7일(B-II)과 같은 단기간 경구 또는 국소치료에 쉽게 반응한다. 중증이나 재발한 경우에는 경구 fluconazole 또는 국소 항진균제로 7일 이상 사용해야 한다(A-II).

### (4) 항레트로바이러스 치료 시작 시 고려사항

점막피부칸디다증 환자에서 항레트로바이러스요법 시작과 관련하여 특별히 고려해야 할 사항은 없다. 칸디다증의 치료를 마칠 때까지 항레트로바이러스요법 시작을 연기할 필요는 없다.

### (5) 모니터링 및 부작용

점막피부칸디다증 환자의 대부분에서 치료반응은 신속하며 48-72 시간 이내에 증상과 징후는 호전된다. 비록 발진, 소양증과 같은 피부 과민반응이 있을 수는 있지만 단기간의 국소치료에 의한 부작용은 매우 드물게 발생한다. 경구 azole 치료로 오심, 구토, 설사, 복통 또는

transaminase 상승이 발생할 수 있다. 3주 이상 장기간 azole 치료가 필요한 경우라면 주기적인 간기능 감시를 고려한다(A-II). Echinocandin은 안전하고 부작용이 적은 것으로 여겨지고 있으나, histamine 관련 주입독성, transaminase 상승 및 발진이 보고되었다. 신부전 환자에서 용량조절은 필요 없다. 점막칸디다증과 연관된 IRIS이 보고된 적은 아직 없다. 항레트로바이러스 치료로 칸디다증의 빈도가 현저히 줄어들었다.

### (6) 치료실패 환자의 치료

치료실패는 7-14일 이상 적절한 치료에도 불구하고 구강인두 또는 식도칸디다증의 증상과 징후가 지속되는 경우로 정의된다. 구강인두 및 식도칸디다증 환자의 약 4-5%에서 난치성이며, CD4+ T 세포수가 50개/μL 미만이고 azole 항진균제를 다수 사용한 환자에서 전형적으로 발생한다. 식도칸디다증에서는 치료실패가 azole 내성 때문인지 다른 원인에 의한 것인지를 구별하기 위해서 확진을 위한 배양과 내시경 검사가 필요하다. Posaconazole 즉시 유리 경구현탁액(400 mg 하루 두 번 28일간)이 azole 불응성 구강인두 또는 식도칸디다증 환자의 75%에서 효과적이었다[102] (A-I). 대체약제로 경구 itraconazole 용액이 fluconazole 불응성 점막칸디다증 환자의 2/3에서 최소한 일시적이라도 효과를 보인다(B-II). 필요하다면 Azole 불응성 식도칸디다증에 anidulafungin (B-II), caspofungin (B-II), micafungin (B-II), 또는 voriconazole (B-II)을 사용할 수 있다. 난치성 환자의 치료에 amphotericin B 정주는 대개 효과적이며(B-II), amphotericin B deoxycholate와 지질제형 모두 성공적으로 사용되어왔다(B-II). Amphotericin B 경구 용액(100 mg/mL 용액 1 mL 하루 4회)이 때때로 itraconazole 불응성 구강인두칸디다증에 효과적이다(B-II).

## 5) 예방

### (1) 노출예방

Candida는 건강인의 점막표면에 흔히 존재하는 기생생체로 이 균에 노출되지 않게 하는 조치는 없다.

### (2) 질병예방

전향적 대조시험에서 fluconazole이 점막칸디다증의 위험성을 줄일 수는 있었지만, 점막질환에 의한 기여사망률이 매우 낮고, 발생하더라도 치료에 잘 반응하고, 예방적 투여로 인한 내성균주 발생 위험성, 약물상호작용, 비싼 비용 등의 이유로 면역저하가 진행된 환자에게 fluconazole을 예방적으로 투여하는 일차예방법은 추천되지 않는다(A-III).

### (3) 재발예방

CD4+ T 세포수가 150개/μL 미만인 HIV 환자를 대상으로 시행된 무작위 임상시험에서 fluconazole을 지속적으로 투여(주 3회) 한 경우에 재발 시마다 치료한 경우 보다 구강인두칸디다증 및 다른 침습성 진균감염의 재발 횟수가 의미 있게 낮았고, 항레트로바이러스 치



료를 받고 있는 환자들에서는 양군 간 내성발생 위험도 차이가 없었다[103]. 그러나 재발성 구강인두 또는 음질문칸디다증에 대한 이차 예방법(만성억제요법)은 발생하더라도 치료에 잘 반응하며, 점막질환에 의한 낮은 사망률, 예방적 투여로 인한 내성균주 발생 위험성, 약물상호작용, 비용 등의 이유로, 재발이 흔하거나 중증이 아니라면 대부분의 HIV 전문가들은 추천하지 않는다(B-III). 재발이 흔하거나 중증인 경우에는 경구 fluconazole을 구강인두(100 mg 하루 한 번 또는 주3회) (B-I), 식도(100-200 mg 하루 한 번) (B-I), 음질문칸디다증(150 mg 주1회) (B-II)에 억제치료로 사용 가능하다[24, 104, 105]. Posaconazole 경구(400 mg 하루 2회) 또한 식도칸디다증에 효과적이다(B-II). 면역저하가 심한 HIV 환자에 만성유지요법으로 장기간 azole을 투여할 때는 이차 azole 내성 가능성을 고려해야 한다. 이차예방 여부를 결정할 때는 재발이 환자 삶의 질에 미치는 영향, 다른 진균감염에 대한 예방요법의 필요성, 비용, 부작용 및 가장 중요하게는 약물 상호작용 등을 고려한다[106]. Azole 불응성 구강인두칸디다증 또는 최초로 echinocandin, voriconazole, posaconazole 치료에 반응했던 식도칸디다증 환자는 재발률이 높기 때문에 항레트로바이러스요법으로 면역이 복구 될 때까지 이차예방법을 시행한다(C-I). 이차예방법을 시행한 경우, 중단에 관한 추천을 지지할 만한 자료는 아직 없지만, 다른 기회감염의 경험을 근거로 볼 때 항레트로바이러스요법으로 CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상 상승한 경우 중단을 고려해볼 수 있다(A-III).

#### 6) 임신환자에서 고려사항

임신은 *Candida* 종의 질집락 위험성을 증가시킨다. 구강인두, 식도 및 음질문칸디다증의 진단은 임신하지 않은 여성과 동일하다. 산모의 구강 또는 질칸디다증 치료에는 가능한 국소치료가 선호된다(A-III). Fluconazole 일회요법은 사람에서 기형출산과 관련되지 않았다. 그러나 fluconazole을 400 mg 이상 만성적으로 사용하는 경우 머리뼈불음, 특징적 얼굴, 손가락불음, 사지수축으로 특징되는 다섯 예의 fluconazole 배아증이 보고되었다[107]. 침습성 또는 불응성 식도칸디다증 치료에 임신 첫 석달 동안은 고용량 fluconazole 대신 amphotericin B를 대신 사용하는 것이 추천된다(A-III). 만성적으로 amphotericin B를 사용한 산모에서 출생한 신생아는 분만 시 신기능 장애와 저칼륨혈증을 검사해야 한다. Itraconazole은 고용량을 사용할 때 동물에서 기형유발효과가 있었으나, 사람에서는 이러한 장애를 설명할 대사가전이 아직 밝혀져 있지 않고 자료도 없다. 사람에서 증례들은 itraconazole이 출생결손 위험을 증가시킨다고 제안되지 않으나 경험이 제한적이다[108]. Posaconazole은 쥐에서 골격이상과, 토끼에서는 배아독성과 관련되어 있지만 사람에서는 아직 자료가 없다. Voriconazole은 쥐에서 입천장갈림증과 신장애, 토끼에서 배아독성이 보고되어 FDA 카테고리 D이다. 사람에서는 자료가 없지만 임신 첫 석달 동안에는 추천되지 않는다. 동물에서 micafungin은 다발성기형, anidulafungin과 caspofungin은 뼈형성결함이 보고되었다. 사람에서는 자료가 없지만 임신 동안에는 추천되지 않는다(A-III). 구

강인두, 식도, 질칸디다증에 전신적으로 흡수되는 azole을 이용한 화학적 예방요법은 만성 유지요법이든 이차성 예방이든 임신 동안에는 해서는 안되며(A-II), HIV 감염 여성이 임신을 하면 중단해야 한다(A-III).

## 5. 크립토코쿠스증(cryptococcosis)

### 1) 도입

HIV와 관련된 크립토코쿠스 감염은 대부분 *Cryptococcus neoformans*에 의해 발생하며, 때때로 *Cryptococcus gattii*가 보고된다. *C. neoformans*는 전세계적으로 발견되지만, *C. gattii*는 호주 및 유사한 아열대 지역, 태평양 북서부에서 주로 발견된다. 강력한 항레트로바이러스요법 도입 이전에는 선진국에서 HIV 환자의 약 5-8%에서 파종성 크립토코쿠스증이 발생하였다[109]. 현재는 전세계적으로 매년 거의 100만명 정도의 크립토코쿠스 수막염 환자가 발생하고 있으며 이 중 60만명 이상이 사망하는 것으로 추정된다. 항레트로바이러스 치료가 가능한 지역에서는 발생률이 현저히 감소하고 있으며, 대부분의 새로운 증례는 최근 HIV로 진단 받은 환자에서 발생한다[110]. 대부분 CD4+ T 세포수가 100개/μL 미만인 환자에서 발생한다.

### 2) 임상상

HIV 환자에서 크립토코쿠스증은 주로 발열, 병감, 두통을 동반하는 아급성수막염 또는 수막뇌염으로 발생한다[109]. 목경직, 수명 같은 전형적인 수막염 증상과 징후는 환자의 1/4-1/3에서만 관찰된다. 일부 환자에서는 졸음증, 정신활동변화, 성격변화, 기억소실과 같은 뇌병증 증상이 나타나며, 대부분 뇌압상승의 결과이나 뇌척수액 흡수 장애 또는 뇌실질의 진균 감염의 결과로도 여겨진다. HIV 감염환자에서 크립토코쿠스증은 진단 시 대개 파종성이다. 거의 모든 장기에 발생할 수 있으며 피부병변은 전염물령종과 유사한 배꼽모양 병변을 포함해서 다양할 수 있다. 폐에만 국한되어 발생할 수 있으며 기침, 호흡곤란과 함께 흉부방사선 이상 소견을 동반하며, 대엽성 경화가 전형적인 소견이지만 대엽성 또는 결절성 폐침윤도 보고된다. 급성 호흡부전 증후군으로 내원할 수 있으며 폐포자충 폐렴과 유사할 수도 있다.

### 3) 진단

뇌척수액 분석 검사에서는 혈청단백 경한 증가, 포도당 감소 또는 정상, 뇌척수액 세포증가증, 대부분 림프구, 비록 일부 환자에서는 뇌척수액 세포가 없는 경우도 있지만, 그람 또는 인디아 잉크 염색에서 많은 효모가 관찰된다. 뇌척수액은 대개 상승되며 60-80%에서 25 cmH<sub>2</sub>O 이상 증가한다. 크립토코쿠스증은 혈액 또는 뇌척수액 배양 검사, 뇌척수액 인디아 염색, 크립토코쿠스 항원 검사로 진단된다. HIV 크립토코쿠스 수막염 환자에서 혈액배양은 55%, 뇌척수액배양은 95%에서 양성이며 7일 이내에 집락이 관찰된다. 뇌척수액 인디아 잉크 염색은 60-80%에서 양성이다. 뇌척수액 크립토코쿠스 항원은

뇌수막염 환자에서 대부분 양성이며, 혈청 크립토코쿠스 항원도 수막염 및 비수막염 모두에서 대개 양성이며 증상 시작 전부터 나타날 수 있다. 혈청 크립토코쿠스 항원이 양성이면 즉시 수 주 수 개월 수막염을 배제하기 위해서 요추천자를 시행하여야 한다. 크립토코쿠스 항원은 라텍스 응집, 효소면역분석 및 새로이 개발된 dipstick 검사인 lateral flow assay 세 가지 방법이 사용된다. HIV 환자에서 크립토코쿠스 항원은 크립토코쿠스증 진단에 유용한 최초 스크리닝 검사이며 특히 요추천자가 지연되거나 환자가 요추천자 검사에 동의하지 않는 경우에 유용할 수 있다[111].

#### 4) 치료

##### (1) 치료

크립토코쿠스증의 치료는 유도, 경화 및 유지치료의 3단계로 구성된다. 크립토코쿠스 수막염 및 기타 폐외 크립토코쿠스증에 추천되는 초기 유도치료는 amphotericin B 지질제형과 flucytosine 병합요법이다(A-I). 과거에는 amphotericin B deoxycholate 0.7-1 mg/kg을 사용하였으나(A-I), 지질제형이 파종성 감염에 효과적이라는 증거들이 증가하고 있어, 특히 치료 동안 임상적으로 의미있는 신기능 장애가 발생하였거나 발생할 가능성이 있는 환자에서는 지질제형을 사용해야 한다(A-I). 비대조연구인 CLEAR 연구에서는 amphotericin B 지질 복합제 (ABLC)를 하루 4.4 mg/kg 용량으로 사용하였을 때 58%의 반응율을 보였다[112]. 네덜란드 및 호주 연구에서는 3주간 리포좀형 amphotericin B (하루 4 mg/kg)를 사용했을 때가 amphotericin B deoxycholate (하루 0.7 mg/kg)를 사용했을 때 보다 뇌척수액 멸균이 더 신속하게 일어났다[113]. 최근 발표된 amphotericin B deoxycholate (하루 0.7 mg/kg)과 리포좀형 amphotericin B (Ambisome®) 하루 3 mg/kg 또는 6 mg/kg를 비교한 연구에서 효과는 세 군 모두에서 유사하였으나 신독성은 리포좀형 amphotericin B 3 mg/kg 군에서 낮았다[114]. 임상적 경험과 신독성이 낮은 점을 근거로 리포좀형 amphotericin B 3-4 mg/kg가 일차 유도치료에 선택요법으로(A-I), 리포좀형 amphotericin B 5 mg/kg는 대체요법으로 추천된다(B-II). 신기능이 정상인 환자에서는 amphotericin B 제형에 flucytosine (10 mg/kg 매일 4번으로 나누어)을 2주 이상 함께 투여하여야 하며 일차 유도치료의 선택요법이다(A-I). 신기능을 지속적으로 모니터링하여 flucytosine 용량을 신기능에 맞게 조절해야 한다. 급성기 치료 동안 amphotericin B에 flucytosine을 병용할 때 뇌척수액에서 멸균이 가장 신속하였다[115, 116], 최근의 무작위 임상시험에서도 amphotericin B (1 mg/kg)와 flucytosine 병용이 amphotericin B 단독 사용에 비해 생존율이 더 향상되었다[114]. Amphotericin B와 fluconazole (하루 400 mg) 병용은 뇌척수액에서 크립토코쿠스를 제거시키는 것에 amphotericin B와 flucytosine 병용 보다는 못하였지만 amphotericin B 단독보다는 더 효과적이었다[114, 117, 118]. 그러므로 Amphotericin B deoxycholate나 지질제형 단독 또는 fluconazole (하루 800 mg)과 병용하는 것은 amphotericin B 지질제형과 flucytosine 병합요법 보다는 덜 선호되지만 어떤 상황에서는 가능한 옵션이 될 수 있다(B-I).

Fluconazole (하루 400-800 mg)과 flucytosine 병합요법 또한 amphotericin B 요법의 가능성있는 대체요법이다(B-II). Fluconazole 단독요법(하루 1,200 mg 이상)은 유도치료로 amphotericin B보다 열등하여 [119] 표준치료를 견디지 못하거나 표준치료에 반응하지 않은 경우에 한해서만 추천되며, 일차 유도치료에 사용할 경우 하루 1,200 mg가 시작 용량이다[120] (C-II). 최소 2주 이상의 유도요법이 성공적인 경우(임상적 호전, 반복 시행한 뇌척수액 배양 음전), amphotericin B와 flucytosine을 중단하고 fluconazole 하루 400 mg로 경화치료(follow-up 치료)를 시작할 수 있으며(A-I), 8주 이상 지속 한다[115, 116, 121] (A-I). 차후 fluconazole을 하루 200 mg으로 줄여서 만성 유지치료로 최소 1년 이상 지속한다. Voriconazole과 posaconazole은 일차 및 유지치료에 대한 자료는 제한적이며, 불응성 증례에 대한 자료들이 대부분이며 대략 50%의 성공률이 보고되고 있으며, 아직까지 크립토코쿠스 치료에 이 약제들의 역할은 정립되어 있지 않다. Voriconazole을 단백분해효소억제제 및 efavirenz와 병용할 때는 주의가 필요하다. 중추신경계 및 폐외 크립토코쿠스증, 미만성 폐 크립토코쿠스증은 중추신경계 크립토코쿠스증과 유사하게 치료한다(B-III). 경증 및 중등도 증상 및 국소 폐침윤이 있는 경우 fluconazole (하루 400 mg 12개월)과 항레트로바이러스 치료로 적절하다. 모든 환자는 중추신경계 침범을 배제하기 위해 뇌척수액 검사를 시행해야 한다.

##### (2) 항레트로바이러스 치료 시작 시 고려사항

급성 크립토코쿠스 수막염 환자에서 항레트로바이러스 치료를 언제 시작하는 것이 가장 적절한지에 대해서는 논란이 있다. 35명의 크립토코쿠스 수막염 환자가 포함된 한 통제된 무작위 연구에서는 첫 14일 이내에 항레트로바이러스 치료를 시작하는 것이 안전하다고 제안하였으나[20], 그 후 아프리카에서 시행된 연구에서는 항레트로바이러스 치료를 최소 10주 이상 연기한 경우에 비해 크립토코쿠스 수막염 진단 72시간 이내에 시행한 경우가 의미 있게 예후가 나빴지만, 이 경우 fluconazole 단독요법과 stavudine, lamivudine, nevirapine을 항레트로바이러스 치료로 사용하였다[122]. 또 다른 아프리카에서 시행된 연구에서는 퇴원할 때까지 항레트로바이러스 치료를 연기한 환자군에 비해 조기에 항레트로바이러스 치료를 시행한 환자군에서 사망률이 더 높아 연구가 중단되었으며, 이 경우 유도치료로 amphotericin B와 fluconazole을 사용하였다. 중증 크립토코쿠스증 (특히 두개강내뇌압이 상승되어 있는 경우)에서는 유도치료(첫 2주) 동안 또는 유도/경화치료 마칠 때까지(10주) 항레트로바이러스 치료를 연기하는 것이 더 현명한 선택일 수 있다. 그러나 면역저하가 진행된 환자에서는(CD4+ T 세포수 50개/μL 미만) 항레트로바이러스 치료를 일찍 시작하는 것이 필요할 수 있다(B-III). 이 경우 두개강내 뇌압 상승 등과 같은 IRIS의 합병증에 대한 치료를 적극적으로 고려해야 한다(B-III). 또한 모든 azole 항진균제는 항레트로바이러스 치료제와 약물 상호작용이 있음을 고려해야 한다.

### (3) 모니터링 및 부작용

두개강내뇌압 상승은 미생물학적 반응이 좋아도 임상적 악화를 야기할 수 있다. 특히 뇌척수압이 25 cmH<sub>2</sub>O 이상인 경우 가능성이 높다[116, 123]. 한 대규모 임상연구에서 치료 첫 2주내에 발생하는 사망의 93%와 치료 3-10주 내에 일어나는 사망의 40%가 뇌압상승과 관련되어 있었다[123]. 진단시점에 모든 환자에서 뇌압측정을 해야 하며 착란, 흐려보임, 유두부종, 하지경련, 뇌척수압 상승과 관련된 다른 신경학적 징후가 있는 환자는 뇌척수압 낮추어야 한다. 요추천자가 초기치료로 대개 추천된다. 최소한 뇌척수압을 반으로 줄일 수 있도록 뇌척수액을 제거하고(전형적으로 20-30 mL) 증상과 징후가 지속적으로 호전될 때까지 매일 반복한다[124]. 요추천자를 견디지 못하거나 수 차례 요추천자에도 불구하고 뇌부종의 증상 및 징후가 호전되지 않으면 요추배액이나 뇌척수액 단락술과 같은 뇌척수액을 우회술을 고려해야 한다(B-III). Corticosteroid이나 mannitol은 두개강내뇌압을 낮추는데 효과가 없어 추천되지 않는다(C-III). Acetazolamide는 IRIS 징후가 없는 환자에서 두개강내뇌압을 낮추는 치료로는 위험하여 추천되지 않는다(B-II). 치료 첫 2주 후에 요추천자를 반복 시행하여 뇌척수액에서 균이 제거되었는지 확인하는 것이 많은 전문가들에 의해 추천된다. 호전된 경우라도 시행하고 치료 2주 후에도 균이 배양되면 항후 재발의 예측인자로 일반적으로 예후가 더 좋지 못하다. 이런 경우 일부 전문가들은 뇌척수액 배양이 음성이 될 때까지 amphotericin B와 flucytosine을 계속 유지하기도 한다(B-III). 뇌척수액 또는 혈액에서 크립토코쿠스 항원 역가를 모니터링하는 것은 치료 반응을 반영해 주지 못하여 추천하지 않는다. 이후에 새로운 증상이나 임상양상이 나타나면 요추천자를 다시 시행해서 뇌척수압, 뇌척수액 배양을 시행한다. Amphotericin B를 사용하는 환자에서는 용량의존 신독성과 전해질 불균형을 모니터링해야 하며, 치료 동안 신독성 위험성을 줄이기 위해 식염수 500-1000 mL을 amphotericin B 주입 전에 미리 투여할 수 있다. 주입관련 부작용을 줄이기 위해 30분 전에 acetaminophen (650 mg), diphenhydramine (25-50 mg), hydrocortisone (50-100 mg)을 투여한다(B-III). Meperidine (25-50 mg 주입 동안 적정 역가 측정)은 amphotericin B 관련 경직을 예방하고 치료하는데 효과적이다. Flucytosine을 사용하는 환자는 Cr 변동에 근거해서 용량을 조절해야 하며 flucytosine 혈중 역가의 도움을 받을 수도 있다. 최고혈청농도는 경구 투여 후 2시간 후에 측정하고 치료 범위는 30-80 µg/mL이다. 혈구감소증 발생 여부를 감지하기 위해서 혈구세포 수를 자주 측정(최소 2주에 한 번) 하는 것도 한 대안이며 또한 간독성과 위장관 독성도 모니터링해야 한다.

크립토코쿠스 수막염 HIV 환자의 30%는 항레트로바이러스요법 시작 또는 재시작 후에 IRIS를 경험하며[125], 항레트로바이러스요법을 처음 시작하거나 HIV RNA 역가가 높은 환자 및 처음 내원 시 뇌척수액 염증이 덜한 환자에서 발생할 가능성이 더 높다. IRIS과 치료실패를 구별하는 것은 어려울 수 있다. IRIS는 효과적인 항진균 치료의 세균학적 증거가 있음에도 불구하고 임상적으로 악화되는 반면 치료실패는 계속적으로 배양에서 양성으로 나온다[126, 127]. IRIS에 대

한 적절한 대치는 항레트로바이러스요법과 항진균 치료를 계속하고 두개강내뇌압이 높다면 낮추는 것이다(A-II). 증상이 심한 경우 일부 전문가들은 단기간 glucocorticoid 사용을 추천한다(C-III).

### (4) 치료실패

치료실패는 두개강내뇌압 상승 치료를 포함한 2주간의 적절한 치료에도 불구하고 임상적으로 호전되지 않고 배양 양성인 경우, 초기 임상적 반응 후에 재발한 경우(치료 4주 이후에 뇌척수액 배양 양성이고 증상이 재발한 경우)로 정의된다. 일차 fluconazole 내성이 보고는 되었지만 드물며[128], 아직까지는 초기 치료를 위해 감수성검사를 일상적으로 시행하는 것은 추천되지 않는다. 균지속이나 재발을 평가하기 위해 모아진 균은 감수성 검사를 시행하고 최초 균주와 비교해야 한다. Fluconazole 최소억제농도가  $\geq 16$  µg/mL이면 fluconazole 내성으로 고려한다. 치료 치료실패 환자에 대한 적정치료는 아직 확립되지 않았다. 처음 fluconazole 단독 치료를 했던 환자는 amphotericin B로( $\pm$  flucytosine) 바꾸어 임상적 호전이 있을 때까지 지속한다. 리포좀형 amphotericin B (하루 4-6 mg/kg)나 amphotericin B 지질복합체(하루 5 mg/kg)는 deoxycholate에 비해보다 이런 상황에서 더 효과적일 수 있으므로 최초로 다른 치료로 실패한 경우 사용을 고려한다[113, 129] (A-II). 더 높은 용량의 fluconazole과 flucytosine 병용요법 또한 유용할 수 있다(B-III). Echinocandin은 *Cryptococcus* 종에 효과가 없으며 추천되지 않는다(A-II). Posaconazole과 voriconazole은 시험관내 효과가 있으며 구제치료에도 역할을 할 수 있으나 감수성 검사에서 fluconazole 내성이 아니면 fluconazole에 비해 특이한 장점은 없을 것이다. 대부분의 임상적 실패는 약제내성 때문이 아니라 부적절한 유도요법, 약물 상호작용, 또는 IRIS의 결과이다.

### 5) 예방

#### (1) 노출예방

크립토코쿠스는 환경에 널리 분포하고 흙에 존재한다. HIV 환자가 *C. neoformans*에 또는 *C. gattii*에 노출되는 것을 완전히 피할 수는 없다. 새 배설물에 노출이 감염 위험을 증가시킬 수 있다는 제한적인 역학적 증거가 있다.

#### (2) 질병예방

크립토코쿠스증의 발생빈도가 낮으므로 무증상 환자에게 크립토코쿠스 항원을 일상적으로 측정하는 것은 추천되지 않는다. 전향적 통제 시험에서 CD4+ T 세포수가 100개/µL 미만인 환자에서 fluconazole과 itraconazole은 일차성 크립토코쿠스증의 빈도를 줄일 수 있었다[24, 130]. 그러나 크립토코쿠스증은 발생빈도가 비교적 낮고, 예방적 투여로 인한 생존에 장점이 없으며, 약물상호작용 가능성, 항진균제 내성 가능성, 비용 때문에 예방목적으로 일상적인 항진균제 예방적 투여는 추천하지 않는다(B-II).



### (3) 재발예방

급성 크립토코쿠스증으로 10주간 유도 및 경화치료를 마친 환자는 fluconazole 하루 200 mg로 만성유지 또는 억제 치료를 시행하여야 한다(A-I). Itraconazole은 재발 방지에 fluconazole보다 열등하므로 사용해서는 안된다[131,132] (C-I). 단지 소수의 환자들만이 크립토코쿠스증에 성공적인 항진균 치료 후 재발과 항레트로바이러스 치료 동안 이차예방의 중단에 대해서 평가되었다. 유럽의 한 연구에서는 항레트로바이러스 치료를 받고 있던 39명 중 항진균제 중단 후 크립토코쿠스증이 재발한 경우는 없었다. 유지치료를 중단하였을 때 CD4+ T 세포수의 중간값은 297개/μL, HIV RNA 중간값은 < 500 copies/mL, 항레트로바이러스 치료기간의 중간값은 25개월이었다[133]. 태국에서 60명의 환자에 시행된 전향적 무작위 연구에서는 항레트로바이러스 치료로 3개월 동안 HIV RNA가 3개월 이상 측정치 이하로 유지되고 CD4+ T 세포수가 100개/μL 이상 증가하였을 때 항진균제를 중단한 22명 중 48주간 추적 동안 크립토코쿠스증이 재발한 증례가 없었다[134]. 이 두 연구와 다른 기회감염에서의 경험을 바탕으로 CD4+ T 세포수가 100개/μL 이상 증가, 3개월 동안 HIV RNA가 3개월 이상 측정치 이하로 유지, 그리고 최소 1년 이상 azole 만성 유지요법을 시행 받았던 환자에서 만성 항진균제 유지 요법을 중단하는 것이 타당하다[135] (B-II). CD4+ T 세포수가 다시 100개/μL 미만으로 감소하면 이차예방을 재시작해야 한다(A-III).

### 6) 임신환자에서 고려사항

임신동안 크립토코쿠스증의 진단과 치료는 비임신시와 유사하다. 확진 후 즉시 치료를 시작한다. 산욕기는 IRIS이 발생할 고위험 시기일 수 있다. Amphotericin B 지질제형은 산모의 크립토코쿠스 뇌수막염, 파종성 또는 중증 호흡기 크립토코쿠스증의 치료에 선호되는 초기 약제이다. 광범위한 amphotericin B의 임상경험에서 아직 기형발생이 보고되지 않았다. 분만 시점에서 amphotericin B 만성유지요법을 시행한 산모에서 출산한 신생아는 신기능장애와 저칼륨혈증 동반 여부를 확인하여야 한다. Flucytosine은 동물 연구에서는 기형을 유발하였으나 사람에서의 경험은 제한적이며 단점보다 장점이 많은 경우에만 고려해야 한다(C-III). Fluconazole은 임신 첫 3개월 동안 또는 그 이후에 하루 400 mg 이상 투여 받은 산모에서 태어난 영아에서 동물에서 관찰되었던 것과 유사한 선천성 기형, 즉 머리얼굴 및 팔 기형 등이 보고되었다[136]. 비록 여러 전향적 연구에서 임신 초기에 노출 시 출생 기형 증가를 보여 주지 못하였지만 대부분은 저용량 단기 노출이었다[137, 138]. 보고된 출생 기형을 근거로 FDA에서는 질칸디다증에 저용량으로 1회 사용하는 경우를 제외하는 모든 경우에 fluconazole의 임신 카테코리를 C에서 D로 바꾸었고 임신 첫 3개월간은 분명히 장점이 단점보다 더 중요한 경우에 한해서만 고려하도록 하였다 비록 itraconazole에 노출된 영아에서 출생기형의 증례들이 있지만, 임신 첫 3개월인 300명 이상이 포함된 전향적 코호트 연구에서는 기형이 증가함을 보여주지 못했다[108, 139]. 그러나 임신 첫 3개월 동안은 azole은 피해야 한다(B-III). Voriconazole (사람에서 추

천되는 용량 이하에서)과 posaconazole은 동물연구에서 기형을 유발하고 배아독성이 있었고, 사람에서는 아직 충분한 대조 연구가 없다. 이러한 약들은 임신 중 특히 첫 3개월에는 피해야 한다(A-III).

## 6. 톡소포자충 뇌염(*Toxoplasma gondii* encephalitis)

### 1) 도입

톡소포자충 뇌염은 원생동물(protozoa)인 *Toxoplasma gondii*가 조직 안에 낭종(cyst)으로 잠복해 있다가 재활성화 되어 발생하는 경우가 대부분이지만, 드물게 일차 감염으로 급성 뇌염이나 파종성 질환이 발생하는 경우도 있다[140, 141].

고강도 항레트로바이러스요법이 도입되기 전 시대에는 *T. gondii*에 대한 항체가 양성이고 예방 약제를 투여 받고 있지 않는 심한 면역 억제 환자의 경우, 12개월 내에 톡소포자충 뇌염이 발생할 확률은 약 33%로 매우 높았다. 반면에 *T. gondii*에 대한 항체가 음성인 감염인들에서는 톡소포자충 뇌염의 발생빈도가 낮았다.

고강도 항레트로바이러스요법과 함께 *T. gondii*에 대한 예방 치료가 광범위하게 시행되면서 톡소포자충 뇌염의 발생률과 이로 인한 사망률은 현저하게 감소되었다[142, 143]. CD4+T 세포수가 200개/μL 이상인 감염인에서 톡소포자충 감염증은 매우 드물게 발생하지만, 50개/μL 이하인 감염인들에서는 발병위험이 매우 높다[140, 143].

### 2) 임상상

HIV 감염인에서 *T. gondii* 감염으로 발생하는 가장 흔한 임상양상은 두통, 의식변화, 운동 기능 저하, 발열을 동반하는 국소적인 뇌염이다[140]. 국소적인 신경학적 이상 소견이 관찰되기도 하며, 치료를 시행하지 않았을 경우 간질발작 및 혼수 상태로 진행하기도 한다. 드물게 *T. gondii* 감염이 파급되어서 망막맥락막염(retinochoroiditis), 폐렴, 다발성 국소 장기침범이 발생하기도 한다. CT 또는 MRI에서 톡소포자충 뇌염의 전형적인 소견은 뇌부종을 동반하는 다발성 조영증강 병변이지만, 단일 병변이나 국소병변이 없는 미만성 뇌염으로 발생할 수도 있다[144, 145].

### 3) 진단

톡소포자충 뇌염이 발생한 대부분의 HIV 감염인에서 톡소포자충 IgG 항체가 양성이다[146]. 톡소포자충 IgG 항체가 음성일 경우에는 톡소포자충 감염이 발생하였을 가능성이 낮지만, 이를 완전하게 배제할 수는 없다.

톡소포자충 뇌염을 확진하기 위해서는 CT 또는 MRI에서 한 개 이상의 조영 증강 병변이 있으면서, 임상 검체에서 톡소포자충이 검출되어야 한다. 따라서 진단을 위하여서는 대부분 정위적(stereotactic) CT-guided needle biopsy를 통한 뇌조직 검사가 필요하다. *T. gondii*는 hematoxylin-eosin 염색에서 관찰할 수 있는데, immunoperoxidase 염색으로 검경의 민감도를 더욱 높일 수 있다[147]. 뇌척수액으로 시행하는 톡소포자충 PCR 검사의 특이도는 96-100%로 높지만 민감도

는 50%로 낮고, 독소포자충에 대한 항생제 치료를 시작하였을 경우 독소포자충에 의한 감염증이 있어도 음성의 결과가 나오게 되는 단점이 있다[148, 149].

면역 저하 상태의 HIV 감염인에서 국소 신경학적 질환이 있을 경우 중추신경계 림프종, 결핵을 포함한 미코박테리아 감염, 크립토콕쿠스증과 같은 진균 감염, 세균성 뇌농양 등을 감별해야 한다.

#### 4) 치료

독소포자충 뇌염의 일차 치료는 pyrimethamine과 sulfadiazine, 그리고 leucovorin을 병용 투여하는 것이다[150, 151] (A-I). Pyrimethamine은 효과적으로 뇌 실질 내로 투과되는 항생제이며, leucovorin은 pyrimethamine에 의한 혈액학적 부작용 발생의 위험성을 감소시키기 위해서 투여한다. 일차 치료로 호전되지 않거나 sulfa 약제에 대한 이상반응이 발생하여 사용하기 어려울 경우에는 이차 치료로 pyrimethamine과 clindamycin, 그리고 leucovorin의 병용용법을 많이 사용한다(A-I).

77명의 환자를 대상으로 한 소규모 무작위 임상 연구에서 TMP-SMX이 pyrimethamine과 sulfadiazine의 조합보다 치료효과는 더 좋고 이상반응은 적게 발생하였다[152]. 따라서 TMP-SMX도 독소포자충 뇌염의 치료제로 사용할 수 있다(B-I). Pyrimethamine의 정맥용 제제는 없으며, 경구 약을 투여할 수 없는 환자들의 효과적인 치료법이 연구되어 있지 않다. 정맥용으로 투여할 수 있는 sulfonamide 약제는 TMP-SMX에 포함된 sulfamethoxazole이 유일하다. 일부 전문가들은 초기 정맥용 항생제 치료가 필요한 중증 독소포자충 뇌염 환자들에게 정맥용 TMP-SMX 또는 경구용 pyrimethamine과 정맥용 clindamycin을 병용 투여한다(C-III). Atovaquone과 pyrimethamine/leucovorin 병용 투여 또는 atovaquone과 sulfadiazine 병용 투여 또는 pyrimethamine과 sulfadiazine에 모두 이상반응이 발생한 환자들에게 atovaquone을 단독 투여하는 것(B-II)과 azithromycin과 pyrimethamine/leucovorin을 병용 투여하는 것(B-II)이 비무작위, 무대조군 연구에서 독소포자충 뇌염 치료에 효과적인 것으로 보고되었다[153-155] (B-II).

독소포자충 뇌염의 급성기 치료는 최소 6주 이상 시행해야 한다[140, 141] (B-II). 임상적 또는 방사선학적으로 뇌염 병변이 심하고, 6주 동안의 치료로 완전하게 호전되지 않을 경우에는 6주 이상의 장기적인 치료가 필요하다. 방사선학적 치료의 목표는 뇌병변의 크기와 조영증강이 모두 감소하여 완전히 소실되는 것이다. 국소적인 뇌 병변으로 종양 효과가 발생하거나 뇌 부종이 동반되어 있는 경우에는 항생제와 함께 corticosteroid (특히 dexamethasone)를 병용 투여해야 한다(B-III). 그러나 corticosteroid가 면역력을 억제시킬 수 있기 때문에 임상적으로 필요하지 않을 경우 즉시 사용을 중단해야 하며, corticosteroid를 사용할 경우에는 거대세포바이러스 망막염, 결핵 등 다른 기회감염질환이 발생하지 않는지 주의 깊게 관찰해야 한다. 간질 발작의 과거력이 있는 독소포자충 뇌염 환자에게는 항경련제(anticonvulsants)를 투여해야 하지만(A-III), 모든 환자들에게 예방적으

로 투여해서는 안 된다(B-III).

#### 5) 예방

##### (1) 일차예방

모든 HIV 감염인들에게 HIV 진단 후 *T. gondii*의 잠복 감염 유무를 확인하기 위하여 독소포자충 IgG 항체 검사를 시행해야 한다(B-III). CD4+ T 세포수가 100개/μL 미만이면 독소포자충 항체가 양성인 모든 환자들에게 독소포자충 뇌염에 대한 예방 치료를 시행해야 한다[156] (A-III). 독소포자충 뇌염을 예방하기 위하여 일차적으로 페포자충 페렴 예방을 위해서도 사용되는 TMP-SMX double strength tablet을 매일 투여하는 것이 권장된다[156] (A-II). 이차적으로 TMP-SMX double strength tablet을 일주일에 3번 투여하는 것이 권장된다(B-III). 만일 환자가 TMP-SMX에 이상반응이 발생하여 사용할 수 없을 경우에는 dapsone과 pyrimethamine/leucovorin의 병용 투여가 권장된다[157-159] (B-I). 이외에도 atovaquone을 단독으로 투여하거나 pyrimethamine/leucovorin과 같이 병용 투여 할 수 있다(C-III). Dapsone, pyrimethamine, azithromycin, clarithromycin을 단독 투여하는 것은 임상적인 자료가 부족하므로 권장되지 않는다(B-II). Pentamidine을 분무(에어로졸) 형태로 투여하는 것도 독소포자충 뇌염을 예방하지 못하므로 권장되지 않는다[24, 156] (A-I).

독소포자충 뇌염에 대하여 예방 효과가 없는 페포자충 페렴 예방 치료(예: pentamidine 분무 투여)를 시행 받고 있으면서 독소포자충 혈청 IgG 항체가 음성인 감염인의 CD4+ T 세포수가 100개/μL 미만으로 감소되었을 때에는 독소포자충 IgG 항체 검사를 다시 시행하여 독소포자충 뇌염에 대한 위험성이 있는지 확인하여야 한다(C-III). 추가 검사에서 독소포자충 IgG 항체가 음성에서 양성으로 전환된 환자는 독소포자충 뇌염에 대한 일차예방 치료를 시행해야 한다(A-II).

고강도 항레트로바이러스요법을 시행한 후 CD4+ T 세포수가 3개월 이상 200개/μL를 초과하였을 때 독소포자충 뇌염에 대한 예방 치료를 중단한다[160, 161] (A-I). CD4+ T 세포수가 100개/μL 미만일 경우 독소포자충 뇌염 발생의 위험성이 매우 높고 200개/μL를 초과하였을 경우 위험성이 가장 감소되지만, 100-200개/μL 사이인 감염인에서 독소포자충 뇌염 발생의 위험성에 대한 연구는 많이 시행되어 있지 않다. CD4+ T 세포수가 100-200개/μL 미만으로 감소되었을 경우 독소포자충 뇌염에 대한 예방 치료를 다시 시행하여야 한다(A-III).

##### (2) 이차예방

독소포자충 뇌염에 대한 급성기 치료를 마친 환자들에서 치료를 중단해야 되는 고강도 항레트로바이러스요법으로 인한 IRIS이 발생하지 않았다면, 이차예방요법 또는 만성 유지 요법으로 평생 동안 독소포자충에 대한 억제 치료를 시행 하여야 한다[150] (A-I). 독소포자충 뇌염 환자의 이차예방요법은 pyrimethamine, sulfadiazine, leucovorin을 병용 투여하는 것이 가장 효과적이다(A-I). Sulfa 계열의 항생제에 이상 반응이 발생한 환자들에게는 pyrimethamine과 clindamycin

cin의 병용 투여로 이차예방을 할 수 있다(B-I). Clindamycin을 저용량으로 투여하였을 경우 치료 실패가 많이 발생하기 때문에[150] 600 mg을 8시간 간격으로 투여하는 것을 권장한다(C-III). Pyrimethamine과 clindamycin을 병용 투여할 때에는 폐포자충 폐렴은 예방할 수 없기 때문에(A-II), 분무형(에어로졸) pentamidine과 같이 폐포자충 폐렴을 예방할 수 있는 약을 추가로 투여해야 한다. Atovaquone을 단독으로 투여하거나 pyrimethamine 또는 sulfadiazine과 병용 투여하는 것은 독소포자충 뇌염과 폐포자충 폐렴의 예방에 모두 효과적이지만[154] (B-III), 약값이 비싼 단점이 있다.

독소포자충 뇌염에 대한 2차 예방 치료를 시행 받고 있는 환자들은 급성기 치료가 성공적으로 시행되었고 독소포자충 뇌염에 대한 증상과 징후들이 없이 무증상으로 유지되면서 고강도 항레트로바이러스요법 이후 CD4+ T 세포수가 6개월 이상 200개/μL를 초과하여 지속적으로 증가할 경우 독소포자충 뇌염이 재발할 위험성은 낮아 2차 예방 치료의 중단을 고려해 볼 수 있다[161, 162] (B-I). CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만으로 감소되었을 경우 독소포자충 뇌염에 대한 2차 예방 치료를 다시 시행하여야 한다(A-III).

#### 6) 임신환자에서 고려사항

임신부에서 독소포자충 뇌염의 급성기 치료 및 예방은 비임신부와 동일하다. Pyrimethamine이 동물에서 선천성 기형과 관련되어 있다는 보고가 있지만 몇몇 인체 자료에서는 기형아 출산의 위험성을 증가시키지 않았기 때문에 임신부에 투여할 수 있다[163]. Sulfadiazine은 출산 후 신생아 황달 및 핵황달(kernicterus) 발생 위험성을 증가시킬 수 있다는 것을 주의해야 한다[163].

## 7. 세균성 호흡기 질환

### 1) 도입

세균성 폐렴은 흔하게 발생하는 HIV와 연관된 질병이며 1년 이내에 2번 이상 발생하는 폐렴은 에이즈 정의 질환이다. HIV 감염자에서 세균성 폐렴은 일반인보다 흔하게 발생한다[164]. 최근에 HIV 감염인에서 세균성 폐렴의 발생률은 감소하였다. 본격적인 항레트로바이러스 치료를 시행하기 전에는 세균성 폐렴의 발생빈도가 100인년당 22.7건이었으나 이후 1997년까지 100 인년당 9.1건 까지 감소했다[165-167].

세균성 폐렴은 HIV 감염자에서 최초로 나타나는 증상일 수 있으며 CD4+ T 세포수와 관계없이 어떤 시기에도 나타날 수 있다. 이렇게 HIV 감염자에서 세균성 폐렴의 빈도가 높은 것은 B 세포의 기능적 결함과 관련된 항체반응저하, 호중구의 수/기능 저하, 정맥주사남용 등과 관련이 있는 것으로 생각된다. HIV 감염자에서 세균성 폐렴 위험의 증가는 낮은 CD4+ T 세포수, 정맥주사남용, 흡연 등이 있다[164].

HIV 비감염자와 마찬가지로 지역사회획득폐렴은 *Streptococcus pneumoniae*와 *Haemophilus* 종이 가장 흔하다. 또한 약제 내성 *S. pneumoniae*는 사망률의 증가와 관련이 있었다[168]. 비록 *Legionella*

*pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia* 종 등은 드물게 보고되었지만 이들 균주는 항생제 선택에 있어 중요하게 작용한다[169, 170].

비HIV 감염자에 비해 HIV 감염자에서는 *Pseudomonas aeruginosa*와 *Staphylococcus aureus*가 지역사회획득 폐렴의 더 흔한 원인균이다[171, 172]. 특히 HIV 감염인에서 비강 내 methicillin-resistant *S. aureus* (MRSA) 보균자가 더 흔하다는 점을 감안할 때, MRSA를 폐렴의 가능한 원인균으로 고려하여야 한다[173].

HIV 감염자는 비감염자에 비해 세균성 폐렴에 균혈증이 동반되는 빈도가 높고 이러한 현상은 *S. pneumoniae*에서 두드러진다[174, 175]. 한 연구에서는 에이즈 환자에서 폐구균 균혈증 빈도(100,000명당 1,094건)가 HIV 비감염인에서의 빈도(100,000명당 20건)에 비해 55배 가량 높다고 보고하였다. 이 차이는 항레트로바이러스 치료 시작 이후 감소하였다[176].

세균성 폐렴은 HIV 감염자의 사망률 증가와도 관계가 있다[171, 177]. CD4+ T 세포수 100개/μL 미만인 환자들을 대상으로 한 다기관 전향적 연구에서 영상의학적 폐렴 진행 양상과 쇼크의 동반이 사망률 증가의 독립적인 위험인자로 확인되었다[178]. 이 연구에서 영상의학적 폐렴 진행 양상은 내원 당시 복수의 엽 침범, 공동성 병변, 흉막액 등과 관련이 있었다.

### 2) 임상상

HIV 감염자의 세균성 폐렴의 임상 및 영상의학적 발현양상은 HIV 비감염자와 크게 다르지 않다. *S. pneumoniae*나 *Haemophilus* 종의 경우 발열, 오한, 흉통, 기침, 화농성 객담, 호흡곤란 등의 증상이 급성 경과로 시작하게 된다. 빈호흡이 있거나 동맥혈 산소포화도가 저하된 경우 중등도 이상의 폐렴을 시사하는 소견으로 입원치료를 고려해야 한다.

세균성 폐렴이 있는 경우 특징적으로 국소적 폐경결 및 흉막액이 동반되는 경우가 많아 폐포자충 폐렴과 차이를 보이는데 폐포자충 폐렴은 청진상 정상 소견을 보이거나 흡기성 수포음이 주요 청진 소견이다.

세균성 폐렴의 경우 혈액 중 백혈구 수치는 대개 증가되어 있으며 진행된 상태의 HIV 감염자의 경우 기저 백혈구수를 참고해야 한다. 호중구 비율 증가도 나타날 수 있다.

세균성 폐렴의 영상의학적 양상은 편측의 국소적/분절(segmental) 침범 또는 엽성(lobar) 폐경결이 특징적이다. 그러나 이런 전형적인 양상은 폐렴 원인균에 따라 달라진다. *S. pneumoniae*나 *Haemophilus* 종에 의한 폐렴의 경우 특징적으로 경결을 동반하는 반면, 공동이 존재할 경우 *P. aeruginosa*나 *S. aureus* 감염을 시사한다.

### 3) 진단

보편적인 지역사회획득 폐렴치료 권고안은 HIV 감염자에게도 적용될 수 있다. 지역사회획득 폐렴이 의심되는 경우 흉부 단순 영상촬영 시행을 고려해야 하며 이전 촬영이력 이 있다면 비교하는 것이 필



요하다. 세균성 폐렴을 진단하기 위해서는 영상 촬영상 침윤이 확인되어야 한다.

HIV 감염자에서 결핵이 빈발하는 것을 고려할 때 폐렴이 있는 HIV 감염자에서는 항상 폐결핵의 가능성을 고려해야 한다. 임상적, 영상의학적으로 결핵의 가능성이 있는 경우 입원 시 호흡 격리 등 결핵환자에 준해 진료하고 항산 도말/배양 검사를 3회 시행하며 검사 결과가 나올 때까지 세균성 폐렴과 폐결핵에 대한 치료를 병행하는 것이 적절하다.

세균성 폐렴의 진단에 있어 시행해야 할 통상검사에 대해서는 논란이 있다. HIV 감염자의 경우 세균성 폐렴과 감별해야 할 질환이 다양하므로 특정한 원인균이 확인되면 광범위 치료나 경험적 치료를 중단할 수 있는 장점이 있다. 객담검사나 혈액배양 검사의 경우 민감도가 낮고 치료 경과에 변화를 초래하는 경우가 적지만 CD4+ T 세포수가 낮은 환자에서는 균혈증의 빈도가 높고 치료약제선택에 변화를 초래할 수 있는 약제내성 *S. pneumoniae* 감염과 관련된 위험이 증가되어 있으므로 시행을 고려해야 한다는 의견이 있다.

CD4+ T 세포수 50개/μL 미만, 기관지 확장증 등 기저 폐질환, 호중구감소증, 스테로이드 사용, 심한 영양결핍, 90일 이내 입원치료력, 의료관리시설 또는 양로원 체류자, 영상의학 검사상 공동성 병변이 있는 경우 등에서는 *P. aeruginosa* 감염을 고려해야 한다. 최근 바이러스성(독감 등) 감염병력이 있는 경우, 정맥약물남용자, 중증, 양측성, 괴사성 폐렴소견 등은 *S. aureus*에 의한 폐렴의 위험 인자이다.

입원치료가 필요한 경우에는 객담에 대한 그람 염색/배양, 혈액배양 두 쌍을 시행해야 한다. 객담검사는 양질의 객담을 얻을 수 있고 적절한 처리, 이송, 검사가 가능해야 의미가 있다. 그람 염색 결과를 참고하면 객담배양검사결과 해석에 도움을 받을 수 있다. 기관 삽관을 시행한 경우 기관 내 흡입물에 대해 검사를 시행해야 하며 *P. jirovecii* 감염이 감별 진단에 포함될 경우 기관지폐포세척 검사를 고려하여야 한다.

홍맥액이 동반된 경우, 특히 농흉이 의심될 경우 진단적 홍맥액 천자를 시행하고 중등도 이상 양의 홍맥액이 있을 경우 호흡곤란 증상을 경감시키기 위한 치료적 홍맥액 천자도 고려해야 한다.

#### 4) 치료

입원 치료 혹은 외래 치료가 필요한 지의 결정에는 여러 요소가 영향을 미친다. 한 연구에서는 입원 치료 혹은 외래 치료의 결정은 Pneumonia Severity Index (PSI)와 CD4+ T 세포수를 함께 고려해야 한다고 제안하였다[179]. PSI 분류가 올라갈수록 사망률이 증가하였고, PSI 분류상 사망률 증가가 없는 군에서도 CD4+ T 세포가 200개/μL 미만일 경우 사망의 위험성이 증가하였다[179]. 이는 지역사회폐렴 환자에서 CD4+ T 세포가 200개/μL 미만일 경우 항상 입원을 권유하고, CD4+ T 세포가 200개/μL 이상인 환자에서는 PSI를 근거로 입원 여부를 결정하도록 하는 제안의 근거가 되었다[180]. HIV 감염자의 지역사회획득 폐렴 치료원칙은 HIV 비감염자와 다르지 않다.

#### (1) 외래기반 치료

외래기반 치료를 시행할 경우 경구용 beta-lactam을 사용하고 macrolide 계열의 항생제를 병용할 수 있다. 선호되는 beta-lactam 제제는 amoxicillin 또는 amoxicillin-clavulanate, cefpodoxime, cefditoren 등이다. Macrolide로는 azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxythromycin 등을 사용할 수 있다. Respiratory fluoroquinolone (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin)같은 경우 단독으로 투여한다(macrolide와 fluoroquinolone의 약물 나열은 알파벳순임). Respiratory fluoroquinolone은 항결핵효과가 우수하기 때문에 폐결핵 환자에서 단독으로 투여해도 초기에 양호한 치료반응이 나타날 수 있으나 이는 결핵에 대한 진단을 지연시키고 타인에 대한 전염확률을 높일 수 있으므로 표준 결핵치료를 시행하지 않는 환자에서 respiratory fluoroquinolone을 사용할 경우에는 주의를 요하며 HIV 감염자에서는 폐결핵의 발생률이 높고 결핵이 비전형적으로 발현할 수 있다는 것을 고려해야 한다.

#### (2) 일반병실 입원환자

일반병실 입원환자의 경우에는 beta-lactam + macrolide 병용(A-II) 투여 혹은 정주 호흡기계 fluoroquinolone (A-II) 투여를 권장한다. 추천하는 beta-lactam 항생제는 ceftriaxone, cefotaxime, ampicillin-sulbactam 이다. 추천하는 macrolide는 azithromycin, clarithromycin 이다. Doxycycline을 macrolide 대체 약제로 사용할 수 있다(C-III). 호흡기계 fluoroquinolone은 moxifloxacin 또는 levofloxacin 이다.

*S. pneumoniae*의 저항성 증가로 macrolide 단독으로 경험적 치료를 하는 것은 일반적으로 추천하지 않는다(B-III).

#### (3) 중환자실 입원환자

중환자실 입원환자를 경험적으로 치료할 때 단독 항생제 치료(monotherapy)는 추천하지 않는다. 정주 beta-lactam과 정주 azithromycin (A-II) 또는 정주 호흡기계 fluoroquinolone (moxifloxacin 또는 levofloxacin [750 mg/day]) (A-II) 사용을 추천한다.

Penicillin에 알레르기가 있는 경우 aztreonam과 정주 호흡기계 fluoroquinolone (moxifloxacin 또는 levofloxacin [750 mg/day]) 사용을 추천한다(B-III).

#### (4) *P. aeruginosa* 감염이 의심되는 경우

항pneumococcal, 항pseudomonal beta-lactam과 ciprofloxacin 또는 levofloxacin 750 mg 용량을 병용할 것을 추천한다(B-III). 추천하는 beta-lactam은 piperacillin/tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem이다.

#### (5) *S. aureus* 감염이 의심되는 경우

Vancomycin 또는 linezolid를 항생제 용법에 추가하는 것을 추천한다(B-III).

## 5) 예방

*S. pneumoniae*와 인플루엔자에 대한 예방 접종, 항레트로바이러스 치료, 생활 방식의 조정은 세균성 폐렴을 예방하기 위해 필요한 조치이다. 미국에서 HIV 감염인에게 폐렴사슬알균 다당질백신을 투여하였을 때 효과가 있다는 다수의 연구가 있다[181-183]. 또한 폐렴 예방 접종이 폐렴사슬알균 균혈증 감소 효과를 가져온다는 연구가 있다[184, 185].

최근 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)에서 HIV 감염을 포함한 면역저하 환자에서 13가 단백결합 폐렴사슬알균 백신(13-valent pneumococcal conjugate vaccine, PCV13) 접종을 권고한 바 있다[186]. 말라위에서 HIV 감염인을 대상으로 한 무작위, 이중 맹검, 위약 효과 통제 연구에 따르면, 7가 단백결합 폐렴사슬알균 백신(7-valent pneumococcal conjugate vaccine)을 투여하였을 때 백신종의 침습성 폐렴사슬알균 질환을 예방하는 데 74%의 효용성을 나타내었고, 특히 CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만인 군에서 효과가 두드러졌다[165, 187].

폐렴사슬알균 예방접종을 한적이 없는 HIV 감염인은 CD4+ T 세포수에 관계 없이 PCV13을 일회 접종하여야 한다[186] (A-I). CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상인 환자는 적어도 8주 이후에 23가 다당류 폐렴사슬알균 백신(23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine, PPSV23)을 접종한다[181-183, 188-190] (A-II). CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만인 환자는 적어도 8주 이후에 PPSV23을 접종할 것을 추천할 수 있으나(C-III), CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상으로 증가할 때까지 PPSV23 접종을 미루는 것이 바람직하다(B-III). CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만인 환자 중에서 PPSV23 효과가 두드러지는 군은 HIV RNA가 100,000 copies/mL 미만이거나[188, 190], 폐렴사슬알균 다당류백신 접종 전에 항레트로바이러스 치료를 시작한 군이다[185].

PPSV23 효과의 지속 기간은 알려져 있지 않다. 처음 PPSV23 접종 이후 5년 이상 경과 하였다면 PPSV23을 재접종 할 것을 추천한다[191] (B-III). PPSV23을 65세 이전에 접종하여 5년 이상 경과한 경우 65세 이상이 되었을 때 세 번째 PPSV23을 접종할 것을 추천한다(B-III).

PCV13은 PPSV23을 이미 접종한 HIV 감염인에게도 접종하여야 한다(A-II). 그러나, 가장 최근의 PPSV23 접종과는 1년 이상의 간격을 두고 접종할 것을 추천한다[186] (B-III). 그 이후의 PPSV23 접종 간격은 위의 설명과 같이 적어도 5년의 간격을 두고 평생 3번까지만 접종하도록 한다.

불활화 인플루엔자 백신은 인플루엔자 유행 기간에 모든 HIV 감염인에게 접종할 것을 추천한다 [192] (A-III). 인플루엔자 감염의 합병증으로 세균성 폐렴이 발생할 수 있으므로 이는 세균성 폐렴의 예방을 위해서도 중요하다. HIV 감염인에게 인플루엔자 생백신을 접종하는 것은 추천하지 않는다(A-III).

HIV 감염인 중 성인에서 *H. influenza* type b 발생률은 낮다. 그러므로, 성인에서 *H. influenza* type b 백신 접종은 환자가 해부학적 혹은

기능적 무비중이 없는 한, 추천하지 않는다(B-III).

세균성 폐렴의 발생은 항레트로바이러스제 사용과 폐포자충 폐렴 예방을 위한 TMP-SM 제제 사용 등 여러 인자와 연관되어 있다[177]. 폐포자충 폐렴 예방을 위해 TMP-SM을 매일 투여하는 것이 세균성 호흡기 감염의 위험 또한 낮춘다는 것이 많은 연구에서 보고되었다[193, 194]. 이 점은 폐포자충 폐렴 예방을 위한 약제를 선택할 때 고려해야 하는 점이지만, 이의 적응증에 해당하지 않을 경우 TMP-SM 사용이 남용된다면 TMP-SM에 저항성을 가지는 균을 가지게 될 것이다. 따라서, TMP-SM을 세균성 호흡기 감염만을 예방하려는 목적으로 처방은 추천하지 않는다(B-III). MAC 예방을 위해 투여하는 clarithromycin과 azithromycin 역시 세균성 호흡기 감염을 예방하는 데 효과가 있을 수 있다[195]. 그러나 이 약제 또한 세균성 호흡기 감염만을 예방하려는 목적으로 처방하는 것은 추천하지 않는다(B-III).

암환자에서 주로 나온 자료이나, 호중구 감소증은 세균성 감염 위험의 증가와 관련이 있다. 이러한 세균성 감염의 위험성을 줄이기 위하여, 이러한 세균성 감염의 위험성을 줄이기 위하여 골수억제 약물을 중단하거나(C-III) 과립구집락자극인자(G-CSF)를 투여(C-III)하여 호중구 감소증에서 회복을 꾀하여 볼 수 있다. 그러나 이는 아직 HIV 감염인에게서 효과가 입증되지는 않았다.

## 8. 세균성 창자 감염

## 1) 도입

HIV 감염인에서 그람 음성 세균에 의한 창자 감염의 발생률은 일반인구와 비교해 20-100배 높은 것으로 알려져 있다[196-200]. 비감염인의 경우와 마찬가지로 가장 흔한 감염경로는 오염된 물 또는 음식물 섭취를 통한 것인데, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*가 주요 원인균이다[196]. 특히, 항문-구강 성교를 통해서 *Shigella*와 *Campylobacter* 감염의 위험이 증가한다[201, 202]. Enteraggregative *Escherichia coli* (EAEC)는 특히 저개발 국가의 HIV 감염인에서 설사를 일으키는 주요 병원체로 인식되고 있다.

HIV 감염인에서 창자 감염은 HIV 연관 무위산증(achlorhydria), 치료 약제에 의한 위산 분비 저하 및 HIV 연관 장점막 면역의 변화에 의해 발생 위험이 증가한다[203]. HIV 감염으로 인한 면역저하와의 연관성이 명확치 않지만 HIV 감염인에서 *Clostridium difficile* 연관 장염이 흔하고, 항생제 사용력 또는 입원력 등의 위험인자 없이 발생하는 지역사회획득 *C. difficile* 연관 장염이 증가하고 있다[204, 205]. 본 진료지침에서는 HIV 감염인에서 세균성 창자 감염의 진단, 치료 및 예방에 관해 다루고자 한다.

## 2) 임상상

HIV 감염인에서 그람 음성 장내 세균에 의한 창자 감염은 크게 세 가지 유형으로 분류할 수 있다. 첫째, 일과성 위장관염의 형태로 나타날 수 있다. 둘째, 발열, 체중감소, 혈변 등과 함께 장기간 지속되는 중증 설사의 형태로 혈류 감염이 동반될 수 있다. *Shigella*, *Salmonella*,

Campylobacter 등에 의해서 발생하는데, Shigella에 의한 경우가 가장 흔하다. 셋째, 창자의 병소를 침범하는 패혈증의 형태인데, 창자 감염의 소견이 없을 수도 있다. HIV 감염인에서 Salmonella와 기타 그람 음성 장내 세균 감염의 재발이 흔하며, 면역저하 수준에 비례해 중증 감염의 위험이 증가한다[196-198, 206-208]. 특히, Salmonella 감염은 에이즈 정의질환으로 HIV 감염인에서 패혈증의 흔한 원인이다. Salmonella serotype Typhimurium과 Enteritidis가 주된 원인 균주로, 재발이 흔해(45%) 장기적인 항생제 억제요법을 필요로 한다[209]. Shigella는 특히 S. flexneri가 중증 창자 감염을 일으키며, 균혈증은 드물다[209]. Campylobacter 감염 또한 HIV 감염인에서 증가하고 있는데, C. jejuni가 가장 흔히 동정된다. 비감염인의 경우와 마찬가지로 HIV 감염인에서도 대개 위장염을 일으키고, 드물게 균혈증과 담낭염이 동반된다[209].

### 3) 진단

대변 백혈구 또는 lactoferrin 검사는 염증성과 비염증성 설사를 구별하는데 가장 중요한 검사이다. 발열이 있거나 대변 백혈구가 양성이면 염증성 설사를 일으키는 Salmonella, Shigella, Campylobacter에 대한 대변 배양검사를 실시한다. HIV 감염인에서 발생하는 Salmonella 창자감염의 경우는 균혈증 동반 비율이 높기 때문에 발열과 설사를 호소하는 환자에 대해서 반드시 혈액배양 검사를 시행해야 한다[203]. HIV 감염인은 C. jejuni가 이외에 다른 Campylobacter 균종(C. fetus, C. upsaliensis, C. lari 등)에 의한 감염의 위험이 높지만 일반적인 대변배양법으로 배양이 잘 안되므로 진료의사는 검사실에 환자 정보를 제공해야 한다[203].

만약에 중등도 이상의 설사 증상이 있는 환자가 최근의 항생제 사용, 항암제 치료, 4-6주 이내 입원 또는 CD4+ T 세포수 200개/μL 미만의 면역저하 등의 위험요인을 갖고 있다면, C. difficile 연관 장염 가능성을 고려해서 C. difficile 독소에 대한 면역효소검사(enzyme immunoassay, EIA)와 PCR 검사를 시행해야 한다[210]. 면역효소검사는 가장 흔히 사용되지만 민감도가 낮고, PCR 검사는 음성예측도가 높지만 단순집락 환자에서도 양성을 보일 수 있으므로 임상적 판단이 중요하다.

하부 위장관 내시경 검사 또한 진단적으로 유용한데, 세균성 창자 감염의 경우도 거대세포바이러스 대장염과 유사한 궤양성 병변이 관찰될 수 있다. 궤양성 대장염은 병변의 조직검사와 배양검사를 통해서 감별해야 한다.

### 4) 치료

#### (1) 일차치료

정상면역을 가진 사람에서 Salmonella 창자 감염은 대부분 자연적으로 회복이 되고 항생제 투여가 균 보유 기간을 길어지게 하기 때문에 특별한 치료를 필요로 하지 않는다. 그러나, HIV 감염인은 비감염인에 비해서 균혈증 발생(20-100배)과 사망(7배)의 위험이 높아 모든 Salmonella 감염증에 대해서 항생제 치료를 권장한다[197, 211] (A-III).

Salmonella 감염증에 대한 초기 선택적 치료제는 fluoroquinolone 계열의 항생제이며(A-III), ciprofloxacin을 가장 선호한다[212] (A-III). Levofloxacin, moxifloxacin 등의 다른 fluoroquinolone 계열 항생제 또한 효과적일 것으로 예상되지만 임상연구가 부족하다. 항생제 감수성 결과에 따라서 사용할 수 있는 대체 치료제로는 TMP-SMX, 3세대 cephalosporin (cefotaxime 또는 ceftriaxone) 등이 있다(B-III). HIV 감염인에서 Salmonella 감염증의 치료기간은 아직 정립되어 있지 않다. CD4+ 림프구수가 200개/μL 이상인 HIV 감염인에서 발생한 경증의 Salmonella 창자 감염에 대해서는 7-14일간의 항생제 치료가 적절하며, 균혈증이 동반된 경우는 제균을 확인하고 14일간 치료를 유지해야 한다(B-III). 그러나, CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만인 진행된 HIV 감염인의 경우는 2-6주간의 장기간의 항생제 치료가 권장된다(C-III).

Shigella 창자 감염은 증상의 기간을 단축하고, 다른 사람에 대한 전파를 막기 위해서 치료를 요한다[212] (A-III). Fluoroquinolone 계열의 항생제로 7-10일간의 치료가 권장된다(A-III). 동정된 균주의 항생제 감수성 결과에 따라서 TMP-SMX (7-10일 투여) 또는 azithromycin (5일간 투여)을 치료제로 고려할 수 있다(B-III). 그러나, azithromycin은 균혈증을 동반한 Shigella 창자 감염의 치료에는 권장되지 않는다(A-III). TMP-SMX은 내성률이 높고 HIV 감염인에서 부작용이 잦아 fluoroquinolone 계열 항생제가 1차 치료제로 선호된다. 균혈증이 동반된 Shigella 창자 감염은 14일까지 기간을 연장해서 치료한다(B-III). CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만인 진행된 HIV 감염인에서 Shigella 창자 감염이 재발한 경우는 최대 6주까지 장기간의 항생제 치료가 권장된다(B-III).

HIV 감염인에서 발생한 Campylobacter 창자 감염은 수일 이상 지속되지 않는 경증에 대해서는 비감염인의 경우와 같이 항생제 투여 없이 대증적 치료로 호전될 수 있다. 중등도로 심한 Campylobacter 창자 감염은 fluoroquinolone 계열 항생제(7-10일간 투여) 또는 azithromycin (5일간 투여)으로 치료를 하고, 동정된 균주의 감수성 결과에 조절해야 한다(B-III). Fluoroquinolone 계열의 항생제에 대한 내성이 증가하고 있어 이를 고려해 1차 치료제를 선택해야 한다. 균혈증이 동반된 경우는 2주 이상으로 치료기간을 연장해야 하고(B-III), aminoglycoside 등 2차 약제를 추가한 병합요법을 고려한다(C-III). Campylobacter 균혈증의 치료에 azithromycin은 권장되지 않는다(A-III). CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만인 진행된 HIV 감염인에서 Campylobacter 창자 감염이 재발한 경우는 2-6주간 장기간의 항생제 치료가 권장된다(B-III).

HIV 감염 임신부의 창자 감염은 동정된 균주의 감수성 결과에 따라서 3세대 cephalosporin, TMP-SMX 또는 azithromycin으로 치료할 수 있다(C-III). C. difficile 연관 장염의 치료는 HIV 음성인 환자의 경우와 동일하다[204].

#### (2) 치료 실패한 경우

치료실패는 치료 종료 후에도 증상이 지속되고, 혈액, 대변, 체액 등



에서 반복해서 균주가 분리되는 경우를 의미한다. 그러나, 일부 *Salmonella* 균혈증 환자는 효과적인 치료에도 불구하고 5-7일간 발열이 지속될 수 있어 치료반응 평가에 주의를 요한다. HIV 감염인에서 세균성 창자 감염에 대한 IRIS는 보고된 바 없다.

재치료 시에는 동정된 균주의 항생제 감수성 결과에 따라 항생제를 선택해야 하며, 감염병소의 항생제 침투력, 약물 상호작용, 약제 경구 흡수율 등을 고려해야 한다. 미생물학적으로 박멸이 되었음에도 불구하고 설사가 지속되는 경우는 *C. difficile* 중복감염 여부를 확인해야 한다.

## 5) 예방

### (1) 일차예방

건강인 여행자의 경우 약제 부작용, 약제 내성 등을 고려해 예방적 항생제 투여는 권장되지 않는다(B-III). 그러나, HIV 감염인의 경우 면역저하 수준, 여행 지역, 여행 기간 등에 따라서 예방적 항생제 투여를 고려할 수 있다(C-III). Fluoroquinolone 계열의 항생제와 rifaximin을 예방 약제로 우선 고려할 수 있다(C-III). 임신부에서 대체 약제로 TMP-SMX를 처방할 수 있지만(B-III), 약제 부작용과 내성 가능성(특히, 폐포자충 폐렴 예방 목적으로 사용했던 경우)을 고려해야 한다. CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만의 진행된 HIV 감염인은 생계란(덜 익힌 계란 포함), 육회, 생선회, 삶지 않은 새싹, 살균 처리하지 않은 우유 및 기타 낙농품의 섭취를 피해야 한다(B-III).

### (2) 이차예방

CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만의 진행된 HIV 감염인에서 발생한 *Salmonella* 패혈증은 치료 종료 후 재발에 대해 임상적인 추적 조사가 필요하다(B-III). 재발성 *Salmonella* 균혈증이 있는 HIV 감염인은 *Salmonella* 창자 감염에 대한 이차예방요법을 받아야 한다(C-III). 균혈증이 없는 재발성 *Salmonella* 위장염 환자와 진행된 HIV 감염인(CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만)에서 심한 설사를 동반한 경우에도 이차예방요법을 고려할 수 있다(C-III). 재발성 *Salmonella* 균혈증 또는 창자 감염이 있는 경우엔 면역상태(CD4+ 림프구수)와 상관없이 고강도 항레트로바이러스요법을 시작해야 한다(B-III). 창자 감염의 증상이 호전되고, 고강도 항레트로바이러스요법에 대한 반응이 좋으면(바이러스의 지속적인 억제와 CD4+ 림프구수 200개/μL 이상 상승) 이차예방요법을 중단할 수 있다(C-II). HIV 감염인에서 재발성 *Shigella* 또는 *Campylobacter* 창자 감염이 있는 경우에도 재발을 막기 위해서 이차예방요법을 고려해야 한다(B-III). *Salmonella* 또는 *Shigella* 창자 감염이 있는 HIV 감염인의 가족 구성원은 지속적인 무증상 보균 여부에 대해서 검사를 하고, 위생교육과 항생제 치료를 통해 HIV 감염인에 대한 재전파를 막아야 한다(B-III).

## 9. 매독

### 1) 도입

매독은 *Treponema pallidum* subspecies *pallidum*에 의해 생기며

주로 성접촉에 의해서 전파되는 전신 감염질환이다. Penicillin이 사용되면서 매독의 유병률은 급속히 감소하였지만 HIV 감염, 마약사용 등과 연관되어 미국과 유럽의 일부 도시에서는 발생이 증가하고 있다[213-215]. 국내의 경우에, 헌혈자 선별검사 결과 양성률은 0.5% 내외로 낮게 나타났지만 HIV 감염인에서의 혈청학적 매독 양성률은 10-20%로 높게 보고되고 있다[216-218].

매독의 치료원칙은 HIV 감염인의 경우도 비감염인과 동일하지만, 임상 경과, 진단, 치료반응 및 예후는 에이즈 환자의 세포면역저하 수준에 따라서 다양한 차이를 보일 수 있다. 본 진료지침에서는 HIV 감염인에서 매독의 진단, 치료 및 추적조사에 관해 다루고자 한다.

### 2) 임상상

HIV 감염인에서 매독의 임상소견은 정상 면역인과 달리 매우 다양하게 나타나고, 매독병변이 빠르게 진행되는 것으로 알려져 있지만 적절한 연구가 불충분한 실정이다. HIV 감염인에서 임상상의 가장 큰 차이점은 정상 면역인에 비해서 신경매독의 빈도가 월등히 높다는 것이다[219]. 신경매독 중에서도 특히 초기 신경매독(뇌막염, 뇌신경 이상)이 흔히 관찰된다.

매독의 병기 별로 살펴보면, 전형적인 1기 매독은 경성하감(통증이 없는 구진으로 시작해 궤양으로 급속히 진행함)이 단일 병변으로 나타나지만 HIV 감염인에서는 다발성 병변으로 나타나거나 피부병변이 관찰되지 않을 수도 있다[220, 221]. 2기 매독의 임상상은 매우 다양하지만 다양한 피부병변(반, 구진, 농포, 결절 등)이 80% 이상에서 나타난다. 발진은 몸통에서 시작해 사지로 퍼지는 양상으로 손바닥과 발바닥을 침범하며, 전신적 림프절병증을 동반한다. 2기 매독에서 동반되는 뇌수막염은 급성 HIV 증후군과 임상 증상이나 뇌척수액 소견(림프구 증가와 정도의 단백질 증가)이 유사해 감별이 어렵다[220, 222, 223]. 잠복매독은 뚜렷한 매독의 증상이나 징후가 없고 뇌척수액이 정상이며 매독 혈청검사가 양성인 경우로 매독은 계속 진행되고 있는 상태이다. 초기 1-4년간은 2기 매독의 재발 소견을 보일 수 있다. 후기 매독(3기 매독)은 중추신경계 매독(약 8%), 심혈관계 매독(10%), 양성 고무종 매독(약 15%) 등을 포함한다[219]. HIV 감염인에서 중추신경계 매독은 비감염인의 경우와 유사하지만 포도막염 병발이 더 흔하다[203].

### 3) 진단

매독은 임상소견과 혈청학적 방법으로 진단하게 되는데, 잠복 매독의 경우는 특별한 증상/징후가 없어 혈청학적 방법에 의존해 진단하게 된다. 경험이 풍부한 전문인력과 시설이 갖추어져 있다면 피부병변에서 균을 직접 증명할 수 있는 암시야 현미경 검사나 형광항체법으로도 확진을 할 수 있다. 혈청학적 검사법에는 비특이적인 비트레포네마 검사(Venereal Disease Research Laboratory [VDRL], rapid plasma regain [RPR])와 트레포네마 검사(FTA-ABS, TPHA)가 있는데, 비트레포네마 검사로 매독을 선별하고 트레포네마 검사로 확진한다(A-III). 비트레포네마 검사는 매독의 활성도를 반영하는 장점이 있지

만 1% 이하에서 위양성을 보일 수 있다[219]. 위양성은 노인, 마약 중독자에서 상대적으로 흔하며 VDRL 역가는 대개 1:8 이하로 낮게 나타난다. 말라리아, 바이러스 감염(HIV, 전염성 단핵구증, B형 또는 C형 간염), 예방접종 등이 위양성의 요인으로 알려져 있다. 트레포네마 검사는 현재 또는 과거에 매독에 걸린 것을 의미하며, 한번 양성이면 치료를 받아도 평생 양성반응이 지속된다.

특별한 증상 또는 징후가 없어도 모든 HIV 감염인을 대상으로 초기 진단 시 매독에 대한 선별검사를 시행해야 하며, 이후에도 위험도에 따라서 주기적인 추적검사가 필요하다(A-II). 48주 간격으로 정기적인 매독 선별검사를 시행해야 하며, 다수의 파트너가 있거나 콘돔을 사용하지 않은 성접촉력이 있는 경우, 마약이나 항정신성 약물 복용 후 성접촉력이 있는 경우엔 12~24주 간격으로 자주 검사를 시행한다[224]. HIV 감염인에서 매독의 혈청학적 반응은 비전형적인(항체 역가의 증가, 감소 또는 지연 반응) 경우가 많아 해석이 어려울 수 있다. HIV 감염인은 비감염인과 비교해 비트레포네마 검사의 위양성을 보이는 경우가 더 흔한 것으로 알려져 있다. 반면에, HIV 감염인에서 전지대 현상(prozone phenomenon)으로 인한 위음성 또한 흔히 발생한다. 따라서, 매독 항체 음성인데 임상적으로 의심이 되면 희석을 해서 검사해야 하고, 2~4주 간격의 재검이 필요하다[219]. HIV 감염인에서 매독이 의심되는 피부병변이 있지만 혈청검사가 음성일 때 암시야 현미경 검사가 도움이 될 수 있다.

뇌척수액 검사는 신경매독 동반 여부를 확인하기 위해서 필요한데, 신경계 또는 안구의 증상/징후가 있는 환자, 후기 잠복매독 환자(감염 후 1년 이상 경과 또는 기간을 모르는 경우), 3기 매독 환자와 치료실패 환자를 대상으로 시행해야 한다(A-III). 일부 전문가들은 병기와 관계없이 모든 HIV에 감염된 매독 환자에서 뇌척수액 검사를 시행할 것을 권고하기도 한다[223, 225]. HIV 감염인의 초기 매독에서 뇌척수액검사 이상(백혈구와 단백질 증가)은 비감염인에 비해서 흔한데, 예후에 어떠한 영향을 미치는 지 임상적 의미는 명확하지 않다. 신경매독의 진단은 뇌척수액 검사에서 백혈구 증가( $10\text{--}200\text{ cells}/\mu\text{L}$ ), 단백질 증가, 당 감소, VDRL 양성 중 어느 한 가지 소견이라도 있으면 가능하다[203, 219]. 뇌척수액 VDRL 검사는 특이적이지만 민감도가 낮다. 따라서, 양성인 경우 신경매독을 진단할 수 있지만 음성이라고 해도 신경매독 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 반면에, FTA-ABS 등 트레포네마 검사는 민감도가 높지만 특이도가 낮아서 음성으로 나오는 경우 동반된 신경매독을 배제하는데 도움이 된다[203]. HIV 감염 자체만으로도(특히, CD4+ 림프구 수가  $500\text{개}/\mu\text{L}$  이상인 경우) 뇌척수액 검사상 정도의 백혈구 증가( $5\text{--}15\text{ cells}/\mu\text{L}$ ) 소견을 보일 수 있으므로 신경매독의 진단이 어려운데, 뇌척수액 트레포네마 검사가 양성이라면 신경매독 가능성을 염두에 두고 치료해야 한다. PCR 검사를 이용한 신경매독의 진단법은 아직까지 권장하지 않는다.

매독은 임신 중 어느 시기에도 산모로부터 태아에게 전파될 수 있으며, 치료를 안 했을 때 1기 매독, 2기 매독, 초기 잠복매독, 후기 잠복매독이 전파될 확률은 각각 30%, 60%, 40%, 7% 정도로 알려져 있다[226]. 처음 방문하는 모든 임신부를 대상으로 매독 선별검사를 시행

해야 하고, 임신 28~32주와 출산 즈음에 검사를 반복해야 한다[203]. 특히, HIV 감염 임신부에서는 매독의 높은 유병률로 인해 신생아의 선천성 매독 발생의 위험이 증가하게 된다. 마찬가지로, 임신부의 매독과 HIV 동시 감염은 신생아에 대한 HIV 전파의 위험 또한 증가시킨다[203, 226]. 신생아의 선천성 매독을 진단하는데 있어서 혈청학적 검사의 유용성은 제한적이다[226]. 매독에 감염된 산모의 IgG 항체가 태반을 통해 태아에게 전파되기 때문에 혈청학적 검사 결과의 해석이 어렵다. 따라서, 신생아의 선천성 매독은 진찰소견, 혈액검사, 영상의학적 검사 및 암시야 현미경 검사 결과를 종합해서 판단해야 한다.

#### 4) 치료

##### (1) 일차치료

HIV 감염인에서 매독의 치료는 비감염인의 경우와 유사하지만 치료실패 또는 재감염 발생에 대해 보다 면밀한 추적 관찰이 필요하다[203]. Penicillin이 매독의 병기에 관계없이 선택적 치료제로 권장된다(A-I).

조기매독(1기, 2기, 초기 잠복매독)에 감염된 HIV 감염인은 benzathine Penicillin G 240만 단위(120만 단위를 양쪽 엉덩이에 나누어) 1회 근육 주사로 치료할 수 있다(A-II). Penicillin 알러지가 있는 경우에도 환자의 치료에 대한 순응도가 낮을 우려가 있는 환자는 탈감작 후 benzathine Penicillin G를 투여하도록 권장한다(A-III). 대체 치료제로 경구 doxycycline ( $100\text{ mg}$  하루 2회, 14일)을 투여할 수 있다(B-II). 경구 azithromycin  $2\text{ g}$  1회 투여 요법은 초기 매독에 효과적이지만 내성과 연관된 치료실패가 보고되고 있으므로[227~231], penicillin 또는 doxycycline 투여가 불가능한 환자에서 철저한 임상적/혈청학적 추적조사가 가능한 경우에만 사용해야 한다(B-II). 특히, 동성애자에서 내성으로 인한 치료 실패가 흔해서, 동성애자와 임신부에서 발생한 초기매독의 치료에 azithromycin 투여를 권하지 않는다(A-II).

신경매독이 동반되지 않은 후기 잠복결핵 환자에게는 benzathine Penicillin 240만 단위를 1주일 간격으로 3회 근육 주사해야 한다(A-III). 경구 doxycycline  $100\text{ mg}$  하루 2회 28일 요법은 HIV 감염인에서 Penicillin의 대체 치료제로 권장할 만한 근거가 불충분하다(B-III). 부득이하게 Penicillin으로 투여할 수 없어 대체 약제로 치료한 경우는 반드시 임상적/혈청학적 추적조사가 이루어져야 한다.

3기 매독의 치료 성적은 대개 좋지 않으며, 치료 전 병변의 정도에 비례해 낮은 치료 반응을 보인다. 신경매독 환자는 정주용 Penicillin G 1,800~2,400만 단위를 10~14일간 매일 4~6회로 나누어 투여 받아야 한다(A-II). 대체용법으로, 10~14일간 procaine Penicillin 240만 단위를 매일 근육 주사하는 동시에 probenecid  $500\text{ mg}$ 을 하루 4번 경구 복용할 수 있다(B-II). 설파게열의 약제에 알러지가 있는 HIV 감염인은 probenecid 복용을 피해야 한다(B-III). Penicillin에 알러지가 있는 경우엔 탈감작요법이 우선적으로 권장된다(B-III). 또한, 임상적인 근거가 제한적이지만, 10~14일간 ceftriaxone ( $2\text{ g}$  하루 1회)을 정맥 주사하는 방법도 대체용법으로 처방할 수 있다[232] (B-II). 신경매독의 치

로기간이 일반적인 후기 잠복매독과 비교해 짧기 때문에, 일부 전문가들은 10-14일간의 정맥주사 치료 후에 추가적으로 benzathine Penicillin 240만 단위를 1주일 간격으로 3회 근육 주사할 것을 권장한다(C-III).

임신부의 매독 치료는 비임신 상태와 다르지 않다[203, 219]. 단, HIV 양성인 임신부의 경우는 조기 매독에 대해서 1주 간격으로 benzathine Penicillin을 2회 주사할 것을 고려해야 한다(B-III). Penicillin 알러지가 있는 경우 임신부에서 효과와 안전성이 입증된 대체 치료제는 없으며, 탈감작 요법이 권장된다(A-III). Erythromycin 또는 azithromycin 대체요법은 임신부와 태아의 매독 치료에 효과적이지 못하며[233, 234] (A-II), ceftriaxone은 임신부의 매독 치료와 태아의 선천매독 예방에 대한 임상적 근거가 불충분하다[235] (B-III). 임신 중기에 치료 후 12시간 이내에 발열과 전신적인 발적이 생길 수 있으며 (Jarish-Herxheimer reaction), 그로 인해 조기 진통 또는 태아 곤란증이 있을 수 있다[236]. 따라서, 임신 20주 이후 산모에서 초음파 검사상 태아 감염이 의심된다면 치료 시작 후 24시간 동안 태아 상태와 자궁 수축에 대한 모니터링이 필요하다.

## (2) 추적조사

조기 매독(1기, 2기 및 조기 잠복 매독) 환자에서 치료에 대한 반응은 치료 후 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 및 24개월째에 각각 임상적/혈청학적(정량적 VDRL 또는 RPR) 기준으로 평가해야 한다(A-III). 일부 환자의 경우는 VDRL과 RPR 두 방법 사이에 역가 차이가 큰 경우가 있으므로 한 환자의 경과를 관찰할 때에는 같은 방법으로만 반복 시행해야 한다[219]. 1기 매독이나 선천성 매독 환자는 치료 후 1년이면 50% 이상이 정량적 비트레포네마 검사 음성으로 전환되고, 2기 매독에서는 1년에 음성으로 되는 경우가 40%로 낮다. 결론적으로, 15-20% 환자가 비트레포네마 검사 양성으로 남아 있게 되는데 대부분 1:8 미만의 역가를 보인다. 지속적인 낮은 역가의 비트레포네마 검사 양성인 치료실패를 의미하지는 않으며, 4배 이상 상승을 보일 때 재발 가능성이 높다.

후기 잠복 매독의 경우는 치료 후 6개월 간격으로 2년간(6개월, 12개월, 18개월 및 24개월) 비트레포네마 검사를 시행해서 치료 반응을 평가해야 하는데, 4배 이하로 항체 역가가 감소해야 적절하게 치료가 되었다고 생각할 수 있다. 신경매독 환자에서 뇌척수액 검사는 적어도 6개월 간격으로 반복검사해서 재평가해야 하는데, 중간에 신경학적 증상이 발생하거나 혈청 비트레포네마 항체가 4배 이상 증가하는 경우는 즉시 뇌척수액 검사를 다시 시행하고 재치료 여부를 결정해야 한다(A-III). 신경매독에서 세포수의 증가는 6개월이면 정상화되며, 뇌척수액 VDRL은 늦게 반응을 보이지만 24개월 이내에 4배 이하로 떨어져야 한다. HIV에 감염된 신경매독 환자(특히 CD4+ 림프구수가 200개/μL 이하인 경우)에서 뇌척수액 이상 소견의 호전이 더 느린 것으로 알려져 있다[237, 238]. HIV 양성 매독 환자에서 고강도 항레트로바이러스요법과 관련된 IRIS은 알려진 바 없다.

## (3) 재치료

조기 매독 환자에서 치료 후 혈청 비트레포네마 항체 역가가 4배 이상 상승하거나 임상적으로 재발의 증상 또는 징후를 보이는 경우 재치료가 필요하다(B-III). 조기 매독 환자의 치료에서 12개월 후에도 비트레포네마 항체 역가가 4배 이하로 떨어지지 않는 경우도 재치료를 고려해야 한다(B-III). 재치료 시 뇌척수액 검사 상 신경매독의 소견을 보이지 않은 경우 benzathine Penicillin 240만 단위를 1주일 간격으로 3회 근육 주사해야 한다(B-III). 그러나, 15%가 넘는 조기 매독 환자가 치료 1년 이내에 비트레포네마 항체 역가의 4배 이하로 감소를 보이지 않는 것으로 알려져 있다[239]. 최근 1년 이내에 비트레포네마 항체 역가가 4배 이상 상승하고, 재감염의 가능성이 높은 환자의 경우는 benzathine Penicillin G 240만 단위(120만 단위를 양쪽 엉덩이에 나누어) 1회 근육 주사하고, 치료 반응을 평가할 수 있다(C-III).

후기 잠복 매독 환자는 임상적으로 재발의 증상 또는 징후를 보이는 경우, 혈청 비트레포네마 항체 역가가 4배 이상 상승하는 경우, 비트레포네마 항체 역가가 높은(> 1:32) 환자에서 치료 24개월 이내에 4배 이하로 떨어지지 않는 경우 뇌척수액 검사를 반복하고 재치료를 계획해야 한다(B-III). 만약, 뇌척수액 검사 상 중추신경계 침범 소견을 보인다면 신경매독의 치료 권고안에 따라서 정주용 penicillin G를 10-14일간 투여한다(A-III). 뇌척수액 검사 소견이 정상이라면 다시 benzathine Penicillin 240만 단위를 1주일 간격으로 3회 근육 주사한다(B-III). 그러나, 일부 전문가들은 뇌척수액 검사 소견이 정상이어도 신경매독에 준해서 치료할 것을 권고하기도 한다(C-III).

신경매독 환자는 치료 6개월 이내에 뇌척수액 백혈구 수가 감소하고, 24개월 이내에 정상화 되어야 한다. 이와 같은 뇌척수액 검사의 호전 소견을 보이지 않으면 신경매독에 대한 재치료를 고려해야 한다[240] (B-III).

## 5) 예방

다른 성매개 질환과 비슷하게 콘돔이 가장 믿을 만한 예방법이며, 매독이 진단된 환자는 동반된 다른 성매개 감염에 대해서도 검사를 시행해야 한다. HIV 감염인에서 매독의 재발을 막기 위한 이차예방이나 장기간의 항생제 유지요법은 권하고 있지 않다.

## 10. Cryptosporidiosis/Isosporiasis

### 1) 도입

Cryptosporidiosis는 *Cryptosporidium*에 속하는 다양한 종에 의한 감염이다. 원인기생충은 주로 소장에 감염을 유발하여 전형적인 증상은 설사이지만, 면역기능이 저하된 숙주에서는 대장이나 장관 외 부위에도 감염을 유발할 수 있다. 특히, CD4+ T 세포수가 100개/μL 미만으로 면역기능이 현저히 저하된 HIV 감염자들이 감염 위험이 높다[241]. 인체감염을 유발하는 가장 흔한 종은 *C. hominis*, *C. parvum*, *C. meleagridis*의 3가지이며 대부분 단일 종에 의한 감염이 발생하지만 복수감염도 가능하다[242].



*Cryptosporidium*에 의한 환경오염비율이 낮고 항레트로바이러스 치료가 보편화된 선진국에서는 에이즈 환자의 cryptosporidiosis 발병률이 100인년당 1 미만으로 낮다. 감염은 *Cryptosporidium* 난포체를 섭취해서 이루어진다. 감염된 사람이나 동물의 분변에 살아있는 난포체가 존재하므로 이들과의 접촉을 통해 cryptosporidiosis가 전파될 수 있으며, 감염된 사람이나 동물이 설사를 하는 경우 전파 확률이 증가한다. 난포체는 수영장, 호수, 공용수원 등을 오염시킬 수 있으며 표준적인 염소소독에 사멸되지 않는다. 사람간 전염이 흔하며 특히 동성성접촉 남성에서 두드러진다.

Isosporiasis는 전세계적으로 분포하지만 주로 열대/아열대 지방에서 발병한다. 에이즈를 포함한 면역기능저하자가 주로 만성, 소모성 질병상태에 놓이게 된다[243]. *Isospora belli*는 인체 내에서 생활주기(life cycle)가 완성되지만 감염자의 분변을 통해 배출된 난포는 환경에서 성숙해야 감염력을 갖는 것으로 알려져 있다. 난포의 성숙에 걸리는 시간은 대개 1-2일 정도이나 24시간 이내에도 이루어 질 수 있다[244]. 성숙된 난포를 오염된 음식이나 물을 통하여 섭취하면 감염되는데, 섭취 뒤에는 소장 of 장세포로 침습해 들어간다.

국내 HIV 감염자를 대상으로 한 연구에서는 위장관 감염증이 있는 40명 중 cryptosporidiosis, isosporiasis가 각각 2예씩 확인된 바 있고[245], 분변 검사가 시행된 67명을 대상으로 한 또 다른 연구에서도 *Cryptosporidium parvum* (10.5%; 7/67), *Isospora belli* (7.5%; 5/67)가 확인되었다[246]. 2009년에 병원을 방문한 HIV 비감염 환자들을 대상으로 한 연구에서도 34%의 환자가 *Cryptosporidium parvum*에 대한 IgG 혈청양상을 보인 바 있어[247] 국내에서도 설사증상을 보이는 CD4+ T 세포수 100개/μL 미만의 HIV 감염자에서는 cryptosporidiosis나 isosporiasis에 대한 감별이 필요할 것으로 생각된다.

## 2) 임상상

Cryptosporidiosis의 증상으로는 급성 또는 아급성 경과를 보이는 다량의 비혈액성 물설사가 흔하며, 오심, 구토, 하복부동통이 동반되는 경우도 흔하다[248]. 흡수장애가 흔하고, 환자의 1/3에서는 발열을 동반한다. *Cryptosporidium*은 담관 및 췌관 상피를 감염시킬 수 있어 경화성 담관염이나 유두협착에 의한 췌장염을 유발할 수 있는데 특히 장기간 CD4+ T 세포수가 낮게 유지된 환자에서 두드러진다. *Cryptosporidium*은 호흡기 감염도 유발할 수 있는 것으로 알려져 있다[249].

Isosporiasis도 비혈액성 물설사가 가장 흔한 증상이고, 복통, 식욕 부진, 오심, 구토, 미열을 동반할 수 있다. 특히 면역저하환자에서는 다량의 지속적인 설사가 지속되어 심한 탈수와 체중감소, 흡수장애가 나타날 수 있다[250]. 이외에도 무결석 담낭염, 반응성 관절염이 보고된 바 있다.

## 3) 진단

*Cryptosporidium* 중은 배양이 가능하지만, 배양이 통상적 진단과정에 활용되지는 않는다. Cryptosporidiosis의 진단은 분변이나 조직

을 항산염색하거나 면역형광염색하여 난포를 확인함으로써 이루어 지는데[251], 면역형광염색법이 항산염색법보다 민감도가 10배이상 좋아 현재는 면역형광염색법이 분변검사의 표준검사법으로 사용된다. *Cryptosporidium* 난포는 효소면역흡착법을 통해서도 확인이 가능하고, PCR을 활용할 경우 더욱 높은 민감도로 *Cryptosporidium* 난포를 확인할 수 있다[252]. *Cryptosporidium*에 의한 장염은 소장 생검을 통해서도 확인이 가능한데, 소장 점막 솔가장자리(brush border)에 hematoxylin-eosin 염색에서 호염기 양상을 보이는 다양한 발달단계의 충체가 단일 혹은 집락을 이루는 상태로 관찰되면 진단할 수 있다. 다량의 설사를 하는 경우에는 1회의 검사로 대개 진단되지만 경증의 환자에서는 반복검사가 권유된다.

Isosporiasis는 분변에서 23-36 μm × 12-17 μm 크기의 *Isospora* 난포를 관찰할 경우 진단할 수 있다[244]. 다량의 설사를 하는 환자라 하더라도 난포는 간헐적으로 소량만 분비될 수 있어, 진단을 위해서는 변형된 항산염색(밝은 적색으로 염색)이나 UV형광현미경 등을 이용한 민감도가 높은 방법을 활용하여 분변검사를 반복하는 것을 추천한다[244, 253]. 소장액 흡인이나 장생검을 통해서도 진단이 가능하며 에이즈 환자의 부검에서 장관 외 부위에서도 감염이 확인된 바 있다.

## 4) 치료

심한 면역저하환자에서 고강도 항레트로바이러스요법을 통해 CD4+ T 세포수 100개/μL 이상으로 면역기능을 회복시키면 일반적으로 cryptosporidiosis의 임상증상이 소실되며, 이것이 주된 치료법이다[254]. 그러므로 cryptosporidiosis가 진단된 환자에서는 우선적으로 고강도 항레트로바이러스요법을 시행해야 한다(A-II). 탈수교정을 포함한 적극적인 보존적 치료도 병행해야 한다(A-III). Loperamide 등 항운동성 약제는 설사의 횟수나 양을 효과적으로 경감시킬 수 있어 보존적 치료의 일환으로 추천된다(A-III). HIV 감염자에서 nitazoxanide, paromomycin, spiramycin 등 다양한 치료가 소규모 단위로 연구되었지만 고강도 항레트로바이러스요법을 병행하지 않았을 경우 지속적인 효과가 나타나지 않았다[255]. Nitazoxanide는 다양한 연충(helminth), 세균, 원충에 효과가 있는 경구약제이며 미국 식품의약품안전청에서 허가받은 *C. parvum* 치료제이다. CD4+ T 세포수 50개/μL 이상의 HIV 감염자에서 500-1,000 mg을 하루 두 번 14일간 투여한 경우 대조군보다 원충의 제거 및 설사 완화 비율이 높았다[256]. Nitazoxanide는 약제 부작용이 미미하고, 중대한 약물 상호작용의 위험이 없어, cryptosporidiosis 환자에서 고강도 항레트로바이러스요법과 함께 nitazoxanide 병용을 고려해 볼 수 있다(C-III). 치료에 대해 양호한 반응을 보이지 않을 경우에도 적절한 보존적 치료를 유지하고 고강도 항레트로바이러스요법을 최적화하여 바이러스 증식을 억제하는 것이 유일한 대처방안이다(A-III).

Isosporiasis에 대한 치료에서는 탈수 교정과 영양결핍의 경우 영양분 공급이 필요하다(A-III). TMP-SMX은 isosporiasis에 대한 가장 효과적인 항생제로(A-I), sulfa에 대한 심한 과민반응이나 치료실패가

아니라면 TMP-SMX을 사용해야 한다(A-III).

전통적인 용법은 TMP-SMX (160/800 mg)을 하루 4회 10일간 투여하는 것이지만[257] (A-II), TMP-SMX (160/800 mg) 하루 2회 투여도 효과적이라는 보고가 있다[258] (B-I). 증거는 다소 부족하지만, TMP-SMX (160/800 mg) 하루 2회 투여로 치료를 시작하고 증상이 악화되거나 호전이 없으면 치료용량을 증량하고 치료기간을 3-4주까지 연장하는 것도 시도해 볼 수 있다(B-III). 흡수장애가 있는 환자에서는 TMP-SMX 주사제 사용을 고려해야 한다. HIV 감염환자에서 TMP-SMX 치료는 발진, 발열, 백혈구감소, 혈소판감소, 간효소 수치 증가 등 이상반응을 흔하게 동반하므로 주의가 필요하다.

치료제로 pyrimethamine-sulfadiazine이나 pyrimethamine-sulfadoxine이 효과가 있다는 보고도 있다(C-III). Pyrimethamine-sulfadoxine은 Stevens-Johnson 증후군의 위험을 높일 수 있고 치료 중단 후 체내에서 천천히 제거되므로 주의가 필요하다.

Pyrimethamine 단독투여나 pyrimethamine-leucovorin 병용투여도 sulfa에 심한 이상 반응을 보이는 경우에 사용을 고려해 볼 수 있다(B-III). Ciprofloxacin 500 mg을 하루 2회 7일간 투여하는 방법도 TMP-SMX에 치료실패를 보이거나 sulfa에 심한 이상 반응을 보이는 경우에 고려할 수 있다[258] (C-I). Cryptosporidiosis/Isosporiasis와 관련해 IRIS이 보고된 바는 없다.

## 5) 예방

Cryptosporidiosis는 심한 면역억제상태에서 주로 발생하므로 적극적인 항레트로바이러스요법을 통해 면역기능을 회복하는 것이 최선의 예방방법이다(A-II). MAC 예방을 위해 투여한 rifabutin 이나 clarithromycin이 cryptosporidiosis 예방효과가 있는 것으로 알려져 있지만 cryptosporidiosis 자체의 예방을 위해 이런 약제를 투여하는 것에 대한 근거는 부족하다.

Isosporiasis의 경우 CD4+T 세포수가 200개/μL 미만의 경우 TMP-SMX으로 이차예방을 실시해야 한다(A-I). TMP-SMX 160/800 mg 주 3회 투여가 권장되고(A-I), 160/800 mg 매일 투여, 320/1,600 mg 주 3회 투여도 효과적이었다(B-III). Sulfa에 심한 이상 반응을 보이는 경우에 pyrimethamine-leucovorin(B-III)이나 ciprofloxacin 500 mg 주 3회 투여(C-I)도 고려해 볼 수 있다. 이차예방은 CD4+ 세포 수가 200개/μL 이상으로 6개월 이상 유지되면 중단을 고려할 수 있다(B-III).

## 11. 거대세포바이러스 감염증

### 1) 도입

거대세포바이러스(Cytomegalovirus; CMV)는 헤르페스바이러스과의 두가닥사슬 DNA 바이러스(double strand DNA virus)로 심한 면역결핍환자에서 파종성 질환이나 말초장기질환(end organ disease)을 일으킨다. 우리나라의 경우 성인의 98%에서 CMV IgG항체가 존재한다. 임상적으로 의미 있는 질환은 대부분의 경우 이전에 감염이 되었던 환자에서 잠복감염이 재활성화 되거나 새로운 바이러스의 재

감염을 통해 일어난다. 에이즈 환자의 경우 항레트로바이러스제 치료를 받지 않았거나 치료에 반응이 좋지 않은 CD4+ T 세포수치가 50개/μL 이하인 심한 면역결핍상태에서 주로 나타나며, 이전에 기회질환이 있었거나 혈장바이러스양이 높은(> 100,000 copies/mL)경우에도 잘 나타난다[259-261].

### 2) 임상상

거대세포바이러스에 의한 말초장기질환 중 가장 흔하게 나타나는 것은 망막염이다. 초기에는 대개 한쪽에서 시작되지만 항 거대세포바이러스 치료를 하지 않거나, 면역력이 회복되지 않는 경우 (예, CD4+ T 세포수 50개/μL 이하) 대부분 10-21일 이내에 양쪽으로 진행한다[262]. 무증상인 경우도 있지만, 비문증(floaters), 암점(scotoma), 말초시야결손(peripheral visual field defect)이 동반될 수 있으며, 망막중심에 병변이 있거나 황반(macula)이나 시신경에 영향을 미친 경우 시력저하나 중심시력상실이 동반될 수 있다. 거대세포바이러스 망막염은 특징적인 망막의 괴사성 병변을 유발하며, 솜털 같은 모양의 황백색의 망막병변을 보이고 망막출혈이 동반되기도 한다. 대장염의 경우 거대세포바이러스에 의한 말초장기 질환의 약 5-10%에서 발생하며, 주로 발열, 체중감소, 식욕저하, 복통, 설사, 불편감등의 증상을 나타내고 심각한 합병증으로 광범위한 출혈이나 전공이 나타날 수 있다[260]. 드물게 식도염이 나타날 수 있으며, 발열, 연하곤란, 오심, 간헐적인 상복부 및 가슴 불편감이 주 증상이다. 거대세포바이러스폐렴은 비교적 흔하지 않다. 거대세포바이러스에 의한 신경계 질환으로 치매, 뇌실뇌염, 다발신경근척수증 등이 나타날 수 있다[263]. 치매가 있는 경우 무기력, 착란, 발열이 동반되며 HIV 치매와 매우 유사하다. 뇌척수액 검사상 림프구 증가와 정상이거나 낮은 당 수치, 정상이거나 높은 단백수치를 보인다. 뇌실염이 있는 경우 갑작스러운 질환의 경과를 보이며 뇌신경장애나, 안구진탕 등 국소적인 신경계 증상을 보이고 급속히 사망한다. CT나 MRI상 뇌실 주변의 음영 증가가 특징적으로 나타난다. 거대세포바이러스에 의한 다발성 신경근척수증의 경우 소변의 저류, 양측 하지의 진행성 근력약화 등 길랑-바레 증후군과 유사한 증상을 보인다. 임상증상은 수주에 걸쳐 진행하며 대장과 방광의 조절 장애와 궁극적으로는 이완하반신마비(flaccid paraplegia)가 발생한다. 뇌척수액 검사상 호중구증가를 보이고 뇌척수액당감소증(hypoglycorrhachia)와 단백상승 소견을 보인다.

### 3) 진단

거대세포바이러스 감염증은 임상적 증상과 망막염의 경우 특징적인 망막검사 소견, 망막염을 제외한 질환의 경우 조직검사소견이나 바이러스배양을 통해 확진할 수 있다. 거대세포바이러스 대장염의 경우 내시경상 점막궤양이 보이고 조직검사상 특징적인 핵 및 세포질내 봉입체(inclusion body)가 관찰될 때 진단할 수 있다[260]. 식도염의 경우 내시경상 식도하단에 광범위하게 크고 얇은 다수의 궤양이 있고 조직검사상 확진되었을 때 진단할 수 있다[260]. 대장염과 식

도염의 경우 조직검사나 점막을 붓질(**brush**)하여 배양한 검체에서 바이러스가 배양되었을 경우는 진단적 가치가 없다[264]. 폐렴의 경우 폐조직에서 특징적인 봉입체가 관찰되고 더 흔한 병원체가 발견되지 않은 경우 진단할 수 있다[265]. 신경계 질환의 경우 특징적인 신경계 증상과 뇌척수액이나 뇌조직에서 바이러스의 존재가 증명되었을 때 진단할 수 있다[259, 266]. 말초장기질환이 있는 경우 PCR이나 항원정량검사를 통해 거대세포바이러스혈증이 나타나나, 말초장기질환이 없는 경우에도 바이러스혈증이 나타날 수 있어 해석에 주의할 기한다[263, 264, 267, 268].

#### 4) 치료

##### (1) 치료제의 선정

경구 valganciclovir (A-I), 정주 ganciclovir (A-I), 정주 ganciclovir 이 후 경구 valganciclovir (A-I), 정주 foscarnet (A-I), 정주 cidofovir (B-I) 모두 거대세포바이러스 망막염에 효과적인 치료방법이다[269-274] (A-I). 초치료제의 선택은 질환의 위치 및 심각성, 면역저하상태, 복용 중인 약, 치료순응도를 고려하여 개별화되어야 한다(A-III). 시력손상의 가능성이 있는(중심와에서 1,500 microns 이내) 병변의 경우 치료 초기에 신속하게 안내 약제농도를 고농도로 유지하고 망막염을 빠르게 조절하기 위해 ganciclovir나 foscarnet의 안내주사요법과 경구 valganciclovir의 치료의 병합치료가 권장된다(A-III). 반면, 가장자리에 작은 병변이 있는 경우에는 경구 valganciclovir의 단독치료로도 충분하다(A-I). 치료경험이 없는 환자에서 가장자리에 작은 병변이 있는 경우, 경구 valganciclovir와 같은 항 CMV치료를 고강도 항헤르페스 바이러스요법을 통해 면역회복이 일어나는 3-6개월간 시행하는 것이 도움이 된다(B-II). 거대세포바이러스에 의한 대장염 및 식도염의 경우 ganciclovir 정주나 foscarnet을 21-42일간 또는 증상이 소실될 때까지 사용하는 것을 권장한다(C-II). 고강도 항헤르페스 바이러스요법을 시작할 예정이거나 변경할 경우 경증의 환자의 경우 치료를 미루기도 한다(C-III). 정주 ganciclovir가 으뜸치료제이며 경구약제 복용이 가능한 경우 경구 valganciclovir로 교체할 수 있다(B-I). Ganciclovir에 의한 독성이 발생하거나 드물게 ganciclovir에 내성인 바이러스에 의한 감염증인 경우 foscarnet이 대체약제로 쓰일 수 있다(B-III). 경증 환자에서는 경구 valganciclovir를 쓸 수 있다(B-III). 거대세포바이러스에 의한 폐렴은 진단하기 매우 어려우나 진단이 된 경우 ganciclovir정주, foscarnet, cidofovir를 사용할 수 있다(C-III). 신경계 질환의 경우 신속한 치료가 예후에 도움이 되며, ganciclovir와 foscarnet의 병합요법이 초치료로 가장 효과적이거나 부작용이 심하다(C-III). 모든 거대세포바이러스 감염 시 고강도 항헤르페스 바이러스요법의 신속한 시작이 도움이 된다(B-III).

임신부의 경우 첫 삼분기(1st trimester)에는 ganciclovir 안내주사를 시행하고 이삼분기 이후부터 전신치료를 시행한다(B-III). Valganciclovir가 으뜸치료제이며(B-III), cidofovir는 사용하지 않는다(A-III).

##### (2) 추적관찰 및 IRIS을 포함한 이상반응 감시

CMV감염이 동반된 HIV환자에서 항헤르페스 바이러스제 치료는 항 CMV치료 시작 시점에서 대개 2주 이내에 시작한다(C-III). 신경계 질환의 경우 역시 대부분의 전문가들은 항헤르페스 바이러스제 치료 시작 시점을 2주 이상 연기하지 않는다(C-III). 다만 신경계 질환의 경우 면역재구성 증후군에 의한 질환의 악화가 더욱 더 우려되는 바, 환자의 상황에 따른 개별적 결정이 필요하다.

거대세포바이러스 망막염 진단시, 초치료 시작 2주 후, 이후 항 거대세포바이러스 치료하는 기간 중 매달마다 산동 후 간접검안경법을 통한 안과적 검진을 시행한다. 매월 안저촬영(fundus photograph)을 통해 치료반응 및 조기 재발을 발견하도록 한다. 면역회복이 된 후의 환자의 경우 안과 진료를 매 3개월로 줄일 수 있다.

Ganciclovir나 foscarnet을 투여 받는 환자의 경우 CBC, 혈청 전해질검사, 신장기능검사를 유도 치료시 매주 2회 시행하고 이후 매주 시행한다(A-III). Cidofovir투여 시 BUN/Cr, 요검사를 매 정주 전 시행하고 신장기능 이상이나 단백뇨가 발견되면 투여를 중단한다. Cidofovir투여 시 포도막염의 발생이 있을 수 있으므로 주기적인 안과 검진을 시행한다. 거대세포망막염이 있는 경우 항헤르페스 바이러스 치료 후 4-12주만에 빠른 속도로 CD4+ T 세포수치가 회복되었을 때 IRIS의 일환으로 면역 회복 후 포도막염(immune recovery uveitis)이 발생할 수 있으며 이로 인해 시력상실이 올 수 있다. 치료로는 눈 주위 스테로이드 투여나 단기간 전신 스테로이드 치료가 있으며 약 50%에서 효과가 있다. 경구 valganciclovir가 효과 있었다는 연구도 있었다[275]. 많은 경우 스테로이드와 항 CMV치료의 병합요법을 시행한다(C-III).

##### (3) 치료실패한 경우

조기 재발의 경우 고강도 항헤르페스 바이러스요법 후 불충분한 면역 재구성이 일어나거나 약제의 안내 농도가 적절치 못해서 발생한다[276]. 유지치료 중 재발한 경우 동일약제로 재유도치료를 시행한 후 유지요법을 시행한다[277] (A-II). 약제 부작용이나 독성이 의심되거나 약제 내성이 의심되는 경우 다른 약제로 교체한다[277] (A-III). Ganciclovir와 foscarnet의 병합요법은 단일약제를 사용하는 것보다 효과가 좋아 재발성 망막염 환자에게서 고려할 수 있으나 부작용이 심하니 주의를 요한다(B-I). 장기적인 치료를 받는 환자의 경우 약제 내성이 발생할 수 있으며, ganciclovir의 저농도 내성의 경우 CMV UL97유전자의 변이가, 고농도 내성의 경우 UL97유전자와 UL54유전자의 변이에 의한다. 내성바이러스의 진단을 위해 바이러스배양과 항바이러스제 약제감수성 검사가 및 염기서열분석(sequencing)이 가능하지 않은 경우, 혈액 내 PCR 증폭 UL97유전자의 염기서열분석을 통해 48시간 이내 진단에 도움이 될 수 있다[278]. U97유전자 변이가 있는 내성바이러스의 경우 foscarnet으로 대개 치료가 되며, foscarnet의 안내 주사와 정주요법으로 치료한다(C-III).



#### (4) 재발 방지

거대세포바이러스 감염 시 유도치료 후 항레트로바이러스제 치료를 통한 면역회복이 일어날 때까지 장기간의 유지요법이 필요하다[175, 263, 266, 271, 279] (A-I). 유지요법으로는 ganciclovir정주, valganciclovir, foscarnet정주, ganciclovir정주와 foscarnet의 병합치료, cidofovir정주이다(A-I). 거대세포바이러스 망막염의 경우 항레트로바이러스제 치료 후 3-6개월 이상 CD4+ T 세포수가 100개/μL 이상 지속될 정도로 면역력이 회복된 시점까지 장기 유지요법을 시행해야 한다[280] (A-I). 소화기계 감염, 거대세포폐렴, 신경계 감염의 경우 장기적인 유지요법이 꼭 필요치는 않으나 재발 시 고려되어야 한다(B-II).

항레트로바이러스제 치료 후 3-6개월 이상 CD4+ T 세포수가 100개/μL 이상 지속될 정도로 면역면역력이 회복되었을 때 장기 유지요법을 중단할 수 있다[281-287] (A-II). 유지요법을 중단하는 경우 매 3개월마다 안과진료를 받게 한다(A-III). 거대세포바이러스혈증의 정도는 망막염의 재발을 예측하는데 별 도움이 되지 않아 권장되지 않는다(B-II). 면역력이 떨어져 CD4+ T 세포가 100개/μL 이하가 되는 경우 유지요법을 다시 시작한다(A-III).

#### (5) 약제 부작용

Ganciclovir나 valganciclovir의 경우 골수억제에 의한 백혈구감소, 빈혈, 혈소판 감소 등이 발생할 수 있으며, 설사, 식욕부진, 구토, 오심, 복통 등의 소화기계 증상과 신장기능 저하가 발생할 수 있다. Foscarnet의 부작용으로는 빈혈, 신장독성, 전해질이상 등이 발생할 수 있다. Cidofovir는 고용량에서 신장독성 및 저안압(hypotony)이 발생할 수 있고 포도막염 발생에 대한 감시가 필요하다.

#### 5) 예방

##### (1) 노출에 대한 예방

우리나라의 경우 CMV 항체양성률이 서구보다 비교적 높기 때문에 노출에 대한 예방이 큰 효과를 보이지 못할 수 있으나, HIV감염자의 경우 CMV항체를 검사하는 것이 추천된다(B-III). HIV에 감염된 환자에게 CMV는 정액, 자궁경부액, 침을 통해 감염됨을 인지시키고 CMV와 기타 성매개질환을 예방하기 위해 콘돔사용을 권유한다(A-II). 아이를 돌보거나 주간탁아시설에 아이를 맡기는 감염자의 경우 CMV감염이 되기 쉬움을 알려야 한다(B-I). CMV감염은 손씻기나 라텍스장갑끼기 등과 같이 보편적주의를 함으로 감소시킬 수 있다(A-II). CMV항체음성 HIV감염자의 경우 응급상황이 아닌 수혈 시 CMV 항체 음성자의 혈액을 수혈받거나 백혈구 제거 세포 혈액제제(leukocyte reduced cellular blood product)를 수혈받아야 한다(B-III).

##### (2) 질환발생에 대한 예방

거대세포바이러스에 의한 말초장기질환의 예방에 가장 효과적인 것은 고강도 항레트로바이러스요법을 통해 CD4+ T 세포를 100개/μL 이상으로 유지하는 것이다. 최근 발표된 연구에 의하면 CD4+ T

세포수가 100개/μL 이하이거나 혈중 CMV DNA PCR에서 바이러스 혈증이 있는 경우 경구 valganciclovir가 거대세포바이러스에 의한 말초장기질환을 예방할 수 없음이 증명되어 valganciclovir를 일차예방 약제로 사용하는 것은 권장되지 않는다[288] (A-I). 심한 거대세포바이러스 감염증을 막기 위해서는 질병의 조기발견이 중요하며, 규칙적인 시력검사와 비문증 발생에 대한 자가 감시(B-III), CD4+ T 세포수가 50개/μL인 심한 면역저하자의 경우 규칙적인 안저검사가 도움이 된다(C-III).

## 12. 단순헤르페스바이러스 감염증(herpes simplex virus disease)

### 1) 도입

성인에서의 헤르페스바이러스 감염증(HSV-1, HSV-2)은 매우 흔하게 존재하며, 대부분 잠복감염인 상태로 무증상이지만 간헐적으로 재활성화되어 점막이나 피부에 병변을 나타내고 이때 미감염자에게 전파될 수 있다. HSV-2의 경우 HIV 감염의 위험인자이며 HSV-2의 재활성화가 되면 HIV-RNA의 증가가 나타날 수 있다.

### 2) 임상상

구강입술헤르페스는 HSV-1 감염의 가장 흔한 양상이며, 해당부위에 감각이상등의 전조증상이 나타나고 병변은 구진(papule), 소수포(vesicle), 궤양(ulcer), 가피(crust)의 순으로 진행된다. 치료를 받지 않은 경우 약 5-10일의 경과를 보이며 일년에 1-12회 재발하고 태양광이나 스트레스를 받는 경우에 유발된다.

생식기헤르페스는 HSV-2 감염의 가장 흔한 양상이며, 구강입술헤르페스의 경우와 유사한 증상을 보인다. 동통이나 소양감 같은 감각 이상이 전조증상으로 나타나고 배뇨통, 질 및 요도 분비물이 있을 수 있으며 일차감염의 경우 서혜부 림프절종대가 흔하게 나타난다[289]. 생식기헤르페스 환자의 경우 증상이 특징적이지 않거나 가볍게 지나가는 경우가 대부분이지만, CD4+ T 세포수가 100개/μL 이하인 심한 면역저하환자의 경우 광범위하고 깊으며 잘 치료되지 않는 궤양이 나타날 수 있다.

점막헤르페스 이외의 헤르페스질환은 비감염자에서의 임상양상과 큰 차이가 나지 않는다.

파종성 헤르페스 질환은 드물다. 헤르페스 망막염은 급성 망막괴사를 일으켜 시력소실을 유발할 수 있다.

### 3) 진단

헤르페스바이러스 감염증은 바이러스 배양, HSV DNA PCR, HSV 항원 검출법 등의 방법으로 진단할 수 있다. 헤르페스바이러스 감염증, 특히 HSV-2의 경우 임상증상으로 진단하기 어렵고, HIV의 전파 및 바이러스 혈증에 영향을 미치며, 효과적인 치료법이 있으므로 HIV 치료를 위해 내원한 모든 환자에게서 HSV-2 혈청검사를 시행하는 것이 추천된다.

#### 4) 치료

##### (1) 치료제의 선정

구강입술헤르페스 감염증이 있는 경우 경구 valacyclovir, famciclovir, acyclovir를 5-10일간 치료할 수 있다(A-III). 심한 점막피부헤르페스 병변의 경우 초기에 acyclovir를 정주하는 것이 가장 좋은 효과를 보이며, 병변 호전 후 병변이 소실될 때까지 경구치료로 교체할 수 있다[290, 291] (A-III). 생식기헤르페스감염은 경구 valacyclovir, famciclovir, acyclovir를 5-14일간 치료하여야 한다(A-I). HIV 감염자에서 파종성 HSV 감염은 드물며, HSV 망막염은 나타날 수 있다.

임신부의 경우 으뜸 치료제는 acyclovir이다[292] (A-III). 임신 중 valacyclovir와 famciclovir역시 비교적 안전하게 사용될 수 있다[293]. 임신 중 valacyclovir는 복용 방법이 비교적 간단하기 때문에 치료제 뿐 아니라 예방약제로 고려될 수 있다(C-III).

대부분의 HSV-2의 수직감염은 분만시 나타나므로 HSV-2 감염의 전구증상이나 현성감염이 있는 경우 제왕절개를 권유한다[294] (B-II). 임신 후반기에 acyclovir나 valacyclovir를 사용하는 것은 생식기 헤르페스 감염발생을 줄여 제왕절개율을 감소시키므로 권유할 수 있다[295] (B-II).

##### (2) 추적관찰 및 IRIS을 포함한 이상반응 감시

약제 부작용으로 오심, 두통 등이 발생할 수 있으며, 신장기능이상 이 있는 경우를 제외하고는 혈액검사는 필요없다. 고농도로 acyclovir를 정주하는 경우에는 치료 시작 시와 치료 중 주 1-2회 신장기능의 감시가 필요하다.

##### (3) 치료실패한 경우

치료 시작 후 7-10일이 지나도 병변의 호전이 없는 경우 치료실패를 의심한다. Acyclovir 내성이 의심되는 경우 병변에서 바이러스를 분리, 배양하여 감수성 검사를 시행한다[296] (A-II). Acyclovir내성 헤르페스바이러스의 으뜸 치료제는 정주 foscarnet이며[297] (A-I) cidofovir도 쓰일 수 있다. 외부병변의 경우 국소적 trifluridine, cidofovir, imiquimod 등의 장기치료(21-28일 이상)가 도움이 될 수 있다 (C-III).

##### (4) 재발의 방지

대부분의 생식기헤르페스는 항헤르페스바이러스치료를 매일 받으므로써 예방할 수 있으며, 심하거나 빈번하게 재발하는 환자의 경우 권장된다[298] (A-I). 재발방지에 효과 있는 약제로 경구 acyclovir, valacyclovir, famciclovir가 있다[298-300] (A-I). 이 경우 HIV 감염자에서는 valacyclovir를 하루 두 번 500 mg 투여한다(A-I). Acyclovir와 famciclovir를 하루 두 번 요법도 사용할 수 있다.

##### (5) 약제 부작용

Acyclovir, valacyclovir, famciclovir의 경우 오심, 두통 등의 부작용이 있을 수 있다. 기존에 신기능이상 이 있는 경우나 고농도 acyclovir 정

주요법을 받는 경우 신장기능의 감시가 필요하며 용량조절이 필요할 수 있다. 고농도 valacyclovir (8 g/day)를 투여 받은 HIV 감염자에서 혈전혈소판감소자색반증(thrombotic thrombocytopenic purpura)이나 용혈요독 증후군(hemolytic uremic syndrome)이 보고된 바 있으나 통상적인 헤르페스 감염증의 치료용량에서는 발생하지 않는다.

##### 5) 예방

대부분의 HIV 감염자들은 HSV-1이나 HSV-2에 감염되어 있지만, 미감염자에게는 예방이 중요하다. HSV-2 미감염자의 경우 파트너의 HSV-2 감염 여부를 확인하여야 한다[301] (B-II). 지속적 콘돔 사용은 HSV뿐만 아니라 다른 성매개질환의 전파를 예방하므로 사용을 권유해야한다[302] (A-II). 파트너가 현성 헤르페스감염증이 있는 경우 성관계를 피해야 한다(A-II). 일차 HSV 감염을 예방하기 위해 항바이러스제 투여를 예방적으로 하는 것은 추천되지 않는다(B-III).

### 13. 수두대상포진바이러스 질환

##### 1) 도입

우리나라 연령별 수두 항체 양성률은 2007년 일개 종합병원 건강검진센터에서 30대 이상의 성인을 대상으로 한 최 등의 연구에서 항체양성률이 30대 91.4%, 40대 92.5%, 50대 97%, 60대 이상 95%였다[303]. 서울 서남부 지역의 의료기관에서 2008년에 내원한 환자 887명을 대상으로 시행한 최 등의 연구에서도 수두항체 양성률이 1-2세에서 약 50%, 5-6세 약 75%, 11세 이후에는 90% 이상으로 20세 이상의 성인은 90% 이상에서 과거 수두대상포진 바이러스에 일차적으로 감염되었음을 알 수 있다[304]. 대상포진은 수두대상포진바이러스(Varicella-zoster virus, VZV) 초감염 후 후근신경절(dorsal root ganglia)에 잠복 감염되어 있던 바이러스가 재활성화 되어 발생하는 질환이다. 대상포진의 평생 누적 발생률은 15-20% 정도로 고령자와 면역저하자에서 호발한다[203]. 대상포진의 발생은 HIV 감염인에서 비감염인과 비교해 15배 이상 높으며, CD4+ 림프구수가 높은 환자에서도 발생할 수 있다[305]. CD4+ 림프구수가 200개/μL 미만인 환자에서 가장 호발하지만 면역 상태가 양호한 감염인에서도 발생하며 고강도 항레트로바이러스요법으로 발생을 억제할 수 없다[306, 307]. 항레트로바이러스제 치료 시작 4-16주 사이에 IRIS의 형태로 대상포진의 발생이 2-4배 증가하며, 치료 후 CD8 림프구 비율의 증가와 연관된다[308, 309].

##### 2) 임상상

수두감염은 급성으로 미열이 먼저 발생한 후 발진이 생긴다. 성인에서는 발진이 나타나기 1-2일 전에 미열이 있으나 소아에서는 보통 발진이 첫 증상이다. 발진은 전신성이며 가렵고 반점으로 나타나서 구진, 수포, 딱지로 빠르게 진행된다. 반점은 머리에 먼저 나타나고 몸통과 사지로 퍼져 나가는데, 몸통에서 가장 심하다. 인두, 호흡기, 질, 결막, 각막과 같은 점막에도 병변이 생길 수 있으며 수포는 화농성 수

포로 변환 후 딱지가 된다.

건강한 소아에서 임상경과는 39°C의 발열이 2-3일 지속 후 호전되지만 성인에서는 증상이 더 심하고 합병증도 잘 생긴다. 수두는 경과가 양호하여 대부분 저절로 회복된다. 그러나, HIV 감염 청소년과 성인에서는 심부 장기를 침범하는 파종성 감염(특히 폐렴이 호발)을 일으켜 사망에 이를 수 있다[310].

대상포진은 70-80%에서 피부 병변이 시작되기 2-3일 전에 피부분절을 따라 이상감각 혹은 통증이 생기며(발진 전기), 이어서 홍반성 반점구진이 나타나고 빠르게 수포가 형성된다(급성 발진기). 새로운 수포는 3-5일에 걸쳐 생기고 종종 융합이 되기도 한다. 수포는 터져서 궤양을 형성하고, 가피(crust)가 생긴 후(7-10일) 마르게 된다. 증상과 병변은 대개 10-15일이면 소실되나, 일부에서는 1개월 이상 지속되고 통증이 만성화되는 경우도 있다. 흉추신경(40-50%), 뇌신경(20-25%), 경추신경(15-20%), 요추신경(15%)의 피부분절 순서로 흔히 침범하며, 대부분 하나의 피부분절만을 침범하나 인접한 피부분절을 같이 침범하는 경우도 있다. HIV 감염인의 20-30%가 1회 이상의 대상포진을 앓게 되는데, 그 중에 대략 10%는 1년 이내에 재발을 경험하고 10-15%는 대상포진후신경통(postherpetic neuralgia, PHN)이 합병된다[203, 311-313]. 파종성 대상포진 등의 합병증은 대부분 CD4+ 림프구수 200개/μL 미만의 진행된 HIV 감염인에서 발생하며, 중추신경계 침범이 흔하다[314]. HIV 감염인에서 수두대상포진 바이러스 관련 신경학적 합병증은 뇌혈관염, 뇌실염, 다초점 백질뇌병증, 시신경염, 뇌신경 마비, 척수염, 척수신경근염, 뇌수막염과 국소적인 뇌간 병변 등의 형태로 나타난다.

수두대상포진 바이러스에 의해 발생하는 괴사망막병증(necrotizing retinopathy)은 급성망막괴사 증후군(acute retinal necrosis, ARN)과 진행성외망막괴사(progressive outer retinal necrosis, PORN)로 나뉜다. 급성망막괴사증후군은 면역 능력이 정상인 사람에서 발생하는 질환으로 괴사성 망막염, 폐쇄성 망막혈관염, 유리체염을 특징으로 한다. 면역결핍 환자에서 생기는 진행성외망막괴사의 경우는 대개 CD4+ 림프구수 100개/μL 미만의 진행된 에이즈 환자에서만 발생하는데 급속히 진행하여 후극부 망막을 다발성으로 침범하지만 혈관염의 소견은 보이지 않으며, 유리체 및 전방내의 염증 또한 보이지 않는다[315]. 급성망막괴사증후군과 진행성외망막괴사 모두 시력상실 가능성이 높다.

### 3) 진단

수두 발진이 특징적이고 감염 시에 대부분 증상이 있기 때문에 보통 임상 진단으로 충분하다. 수포에서 핵내 봉입체를 가지는 다핵 거대세포를 검출하거나 전자현미경으로 바이러스를 관찰 또는 세포배양으로 바이러스를 분리하여 진단할 수 있으며 직접형광법으로 수 시간 내에 신속하게 진단할 수 있다. 혈청 항체 검사는 일반적으로 필요하지 않으나 회복기에 항체가 양전화 되는 것을 확인해 진단할 수도 있다. 뇌수막염의 감별을 위해 뇌척수액에서 PCR을 시행하기도 한다.

대상포진 또한 대부분 특징적인 피부 병변을 보이므로 임상적으로 진단할 수 있으나 단순포진바이러스나 콕사키바이러스도 유사한 병변을 일으킬 수 있어 감별이 필요하다. 또한, HIV 감염인에서는 피부 병변이 비전형적인 모양으로 나타날 수 있으므로 실험실적 검사가 필요하다. 확진을 위해서는 바이러스 배양이 가장 좋은 검사이나 수두대상포진 바이러스가 불안정하고 피부 병변에서 면봉으로 채취한 검체로 배양이 잘 되지 않는 단점이 있다. 도말검체에서의 Tzanck 검사로 다핵거대세포를 관찰하는 것은 민감도가 60%에 미치지 못하지만 직접면역형광검사법을 이용하면 빠른 진단이 가능하며 민감도도 높일 수 있다[316]. PCR도 진단적 목적으로 사용되고 있으나 가격이 비싸고 검사실마다 방법의 표준화가 이루어져 있지 않아 통상적인 진단 방법으로는 사용되지 않는다.

### 4) 치료

#### (1) 수두

HIV 감염인에서 수두의 항바이러스제 치료에 대한 전향적인 환자 대조군 연구는 없다. 합병증이 동반되지 않은 수두에 대해서는 famciclovir (1회 경구 500 mg, 하루 3회) 또는 valacyclovir (1회 경구 1,000 mg, 하루 3회)를 5-7일간 투여한다(A-II). 경구 acyclovir (1회 20 mg/kg [최대 800 mg], 하루 5회)를 대체 약제로 투여할 수 있다(B-II). HIV 감염 환자에서 발생한 중증 수두에 대한 초기 치료로 7-10일간 정주 acyclovir 투여가 권장된다[310, 317, 318] (A-III). 심부장기의 침범의 소견이 없다면, 해열 후 경구 전환이 가능하다[319] (B-III). HIV 감염 임신부의 경우에 합병증이 동반되지 않은 수두에 대해서는 경구 acyclovir 또는 valacyclovir가 권장되며(B-III), 폐렴이 합병된 수두에 대해서는 정맥주사용 acyclovir 투여가 권장된다(A-II).

#### (2) 대상포진

국소요법, 즉 병변에 acyclovir 연고를 도포하는 것은 효과가 없으며 전신적인 항바이러스제의 투여가 필요하다. 대상포진이 발생한 모든 면역저하 환자에 대해서 발진 발생 1주일 이내에, 아직 가피가 형성되지 않았다면 언제든지 즉시 항바이러스제를 투여해야 한다. HIV 감염인에 발생한 국소적인 대상포진에 대해서는 famciclovir (1회 500 mg, 하루 3회) 또는 valacyclovir (1회 1,000 mg, 하루 3회)를 7-10일간 투여하도록 권장하지만 병변의 호전이 느린 경우는 치료기간을 연장할 수 있다. 대체 약제로 acyclovir (1회 800 mg, 하루 5회)를 투여할 수 있다(B-II). 대상포진의 피부 병변이 광범위하거나 심부장기의 침범이 의심되는 경우는 주사용 acyclovir (1회 5-10 mg/kg, 8시간 간격 하루 3회)를 임상적으로 명확한 호전이 될 때까지 유지해야 한다[320] (A-II). 새로운 피부 병변의 생성이 중단되고 심부 대상포진의 증상과 징후가 호전되었다면, 10-14일간의 치료기간을 채우기 위해 정주 acyclovir의 경구 전환을 고려할 수 있다(A-III). 보조적인 스테로이드 치료는 권장하지 않는다[316] (A-III). 내부장기 침범이 있는 파종성 대상포진 환자의 경우는 면역수준 회복을 위해서 최적화된 고강도 항레트로바이러스요법을 시작해야 한다(A-III). HIV 감염



임신부의 경우에 합병증이 동반되지 않은 대상포진에 대해서는 경구 acyclovir, valacyclovir 또는 famciclovir가 권장된다(B-III).

### (3) 괴사성 망막병증

진행성외망막괴사(PORN)의 치료는 아직 정립되어 있지 않지만, 대부분 적극적인 항바이러스제 치료에도 불구하고 침범된 부위의 시력저하가 발생한다[203]. 진행성외망막괴사(PORN)의 치료는 acyclovir (10-15 mg/kg, 8시간 간격), ganciclovir (5 mg/kg, 12시간 간격) 또는 foscarnet (90 mg/kg, 12시간 간격) 정맥주사와 ganciclovir (2 mg/0.05 mL, 주 2회) 또는 foscarnet (1.2 mg/0.05 mL, 주 2회) 유리체 내 주입병합요법을 시행해야 한다[321, 322] (A-III). 일부 전문가들은 ganciclovir와 foscarnet 동시에 정맥주사 하도록 권장한다(A-III). Cidofovir의 유리체내 주입은 안압 소실 등의 부작용 때문에 사용을 피해야 한다(A-III). HIV 감염인에서 PORN의 치료를 위해서는 항레트로바이러스제 치료의 최적화가 필요하다[322] (A-III). 치료기간은 임상소견과 면역상태 등을 고려해서 개별화해야 한다.

급성망막괴사증후군(ARN)의 경우는 상대적으로 항바이러스제에 대한 치료 반응이 좋은 것으로 알려져 있으며, 10-14일간 고용량 acyclovir (1회 10 mg/kg, 하루 3회) 투여 후 장기간(6주간) 경구 valacyclovir (1회 1,000 mg, 하루 3회) 유지요법이 권장된다(A-III). 치료 초기에 유리체내 ganciclovir 주입 요법을 1-2회 병행하도록 권장한다(B-III). 수두대상포진 바이러스에 의한 괴사성 망막병증 치료를 위해 숙련된 안과 전문가의 협력진료가 반드시 필요하다(A-III).

### (4) 치료반응 평가와 재치료

만약에 acyclovir 투여 10일 후에도 병변의 호전이 없다면 약제 내성 가능성을 고려해야 하며, 가능하다면 검체를 채취해 바이러스 배양과 내성검사를 시행한다. Acyclovir 내성이 의심되거나 확인된 환자에 대해서는 foscarnet (1회 40 mg/kg, 하루 3회) 정맥 주사 치료가 권장된다[323] (A-II). 대체 치료제로 cidofovir 정맥 주사를 고려할 수 있다(A-III).

### 5) 예방

#### (1) 노출 후 예방

HIV 감염인은 면역이 없다면 수두 또는 대상포진 환자와 접촉을 피해야 한다(A-II). 수두 또는 대상포진 환자와 긴밀하게 접촉한 HIV 감염인이 면역이 없는 경우에, 노출 후 96시간 이내에 가능한 빨리 수두 면역글로불린(125 IU/10kg, 최대 625 IU)을 투여 받아야 한다[203, 316] (A-III). 고용량의 면역글로불린(> 400 mg/kg)을 3주 이내에 투여 받은 환자는 3주 이상 효과가 지속되므로 수두 면역글로불린을 필요로 하지 않는다. 또한, 노출 후 수두 발병을 막기 위해서 수두백신(CD4+ 림프구수  $\geq 200$ 개/ $\mu$ L 이상인 경우)이나 단기간(5-7일) 예방적 항바이러스제 투여(acyclovir 또는 valacyclovir)를 고려할 수 있다(C-III). 수두대상포진 바이러스 감염을 막기 위한 장기간의 예방적

항바이러스제 투여는 권장하지 않는다(D-III).

합병증이 동반되지 않은 대상포진의 경우는 항레트로바이러스제 치료를 시작하는 적응증에 해당하지 않지만 잦은 재발이 있는 경우와 심각한 합병증(뇌염 또는 PORN)이 동반된 대상포진 환자의 경우는 항레트로바이러스제 치료 시작을 고려해야 한다(A-III).

### (2) 예방접종

수두백신은 약독화 생백신으로 CD4+ 림프구수 200개/ $\mu$ L 이상인 8세 이상 소아에서 안전하며 면역원성이 있는 것으로 나타났다[324]. 따라서, 수두항체 음성인 8세 이상 HIV 감염인은 CD4+ 림프구수가 200개/ $\mu$ L 이상이라면 수두백신 접종을 받아야 한다(3개월 간격으로 2회 접종) (C-III). 만약, 백신 접종 후 수두가 발병한다면, acyclovir 투여를 권장한다(A-III). 면역기능이 현저히 저하된 HIV 감염인에 대해서는 수두백신 접종을 권하지 않는다(D-III). 20세 이상의 성인에서 항체보유율이 90% 이상으로 매우 높지만 HIV 감염인과 같은 면역저하자의 경우는 면역력을 명확하게 확인할 필요가 있다.

CD4+ 림프구수가 200개/ $\mu$ L 미만의 HIV 감염인에서 대상포진 백신 접종은 권장하지 않는다(A-III). 향후 HIV 감염인을 대상으로 안전성과 면역원성을 평가하는 연구가 진행될 예정이다.

## 14. Progressive multifocal leukoencephalopathy/JC virus infection

### 1) 도입

진행다초점백질뇌병증(Progressive multifocal leukoencephalopathy, PML)은 중추신경계에 발생하는 기회감염으로 polyomavirus JC virus(JCV)에 의해 발생하며 국소적인 탈수초성 병변을 특징으로 한다. JCV는 전세계적으로 분포되어 있으며 성인의 약 85%에서 혈청양성을 보인다[325]. 초감염은 대개 아동기에 발생하지만 특별한 증상이 나타나지 않는다. 그러나 대부분 무증상 보균자 상태가 되며 면역기능이 정상인 성인에서도 소변(30%)이나 편도(40%)에서 바이러스가 빈번하게 검출된다. HIV 감염자를 제외하면 PML이 발생하는 경우는 드물며 대개는 다른 질환이나 치료와 동반된 면역저하상태의 합병증으로 나타나게 된다[326]. 더불어 alpha-4 integrin에 대한 치료항체인 natalizumab을 투여 받은 다발경화증 환자와 B세포 항원 CD20에 대한 rituximab을 투여 받은 전신홍반루푸스 환자에서 PML 발생이 보고되어 주목받기도 했다.

항레트로바이러스제 치료를 시작하기 전 PML 발생빈도는 에이즈 환자의 3%-7%로 보고되었으며[327] 드물게 치유된 사례가 있을 뿐 거의 대부분 치명적인 경과를 보였다. 항레트로바이러스제의 사용이 보편화되면서 PML의 발생빈도는 현저히 감소했다[328]. 그러나, 현재에도 HIV 감염자에서 PML이 발생할 경우 높은 이환률과 사망률을 나타내고 있다. CD4+ T 세포수가 100-200개/ $\mu$ L 이상으로 유지될 경우 거의 발생하지 않는 일부의 기회감염과 달리 PML은 항레트로바이러스제 복용 중 또는 면역기능 회복 중에 발생할 수 있는 것으

로 알려져 있으며 또한 치료 도중 면역억제증후군이 발생할 경우 국소세포독성반응이나 부종으로 인한 뇌손상 혹은 뇌 전위 등의 해악이 초래될 수 있으므로 이에 대한 주의가 필요하다[329-330]. 적극적인 항레트로바이러스제 투여 이후 PML 환자의 중간 생존 기간은 1997년 이전 0.4년(95% CI 0.0-0.7)에서 1.8년(95% CI 0.9-2.6, 1997-2006 진단)으로 증가했으며 진단 후 1년 생존률도 50% 이상인 것으로 알려져 있다[331].

## 2) 임상상

PML은 점진적으로 발생해서 지속적으로 진행되는 국소적 신경학적 결손을 증상으로 발생한다. 탈수초변화가 일어나는 부위가 다르기 때문에 환자마다 나타나는 신경학적 결손 양상도 다르다. 중추신경계 어느 부위에서도 나타날 수 있지만 편측 시야 결손이 나타나는 후두엽, 전두엽, 감각/운동신경 편마비가 나타나는 측두엽, 소뇌다리, 측정이상이나 실조(ataxia)가 나타나는 심부 백질 등에서 빈번하게 발생한다. 척수를 침범하는 경우는 드물다. 여러 개의 병변이 있을 수도 있지만 대개는 특정 부위에서 두드러지게 나타나며 초기에는 부분적인 결손으로 나타나 병변이 중심성 또는 백질 경로를 따라 확대되면서 좀더 큰 영역의 결손으로 진행하게 된다. 이런 국소적인 병변의 속성이 지속적이고 국지적인 PML의 증상으로 나타나게 되며 좀더 미만성 경과를 보이는 뇌병증이나 치매양상이 나타나는 PML은 드물다[332].

PML의 이런 점진적인 경과에는 대개 수주일에 걸쳐 진행되므로 수 시간 혹은 수일간 급격히 진행되는 뇌 독소플라즈마증이나 원발성 중추신경계 임파선암과 같은 중추신경계 주요 국소 병변과 구분이 가능하며 갑작스럽게 발현하는 뇌경색과도 다르다. 두통이나 발열은 흔한 증상이 아니지만 20% 정도에서는 발작이 나타날 수 있는데 병변이 피질과 매우 가까운 부위에 있을 경우로 알려져 있다[333].

## 3) 진단

PML은 우선 임상증상 및 신경계에 대한 영상의학적 검사에 의해 인지된다. 임상 증상은 국소적 신경학적 기능저하가 지속적으로 진행되는 것이 대표적이고 이는 MRI 검사상 백질 병변 부위와 거의 대부분 일치한다. T2 영상에서는 음영증가를 보이고 T1에서는 음영감소를 보이는 것이 일반적이다. T1영상에서 나타나는 특징은 미세한 변화일 수 있으나 이를 통해 HIV 뇌염과 같은 백질병변과 PML을 구분하는 데 도움을 받을 수 있다. 중추신경계 독소플라즈마증이나 원발성 중추신경계 임파선암과는 달리 종괴효과나 정상구조가 전위되지 않는다. 10-15%에서는 조영 증강을 보이나 그 정도가 희박하고 병변의 주변부위에 주로 나타난다. 그러나 항레트로바이러스제 복용 후 면역 재구축이 발생할 경우 PML에 염증반응이 동반되면서 비특이적인 양상으로 나타날 수 있다.

대부분의 경우 임상양상과 영상의학적 소견에 의해 PML을 진단하는데 무리가 없다. 그러나 JCV의 존재를 확인하는 것이 바람직하다. 이는 비전형적인 사례뿐 아니라 질환이 진행되는 양상을 보일 때 진

단에 대한 재확인 과정이 필요하지 않다는 점, 의뢰진이 확신을 갖고 치료에 매진할 수 있다는 점 등을 고려할 때 전형적인 사례에서도 도움이 된다. 원인을 확인하는데 있어 가장 먼저 시행할 수 있는 방법은 뇌척수액 PCR 검사를 통해 JCV DNA를 확인하는 것이다. 항레트로바이러스제를 복용하지 않는 경우 70-90%의 양성률을 보이는데 이 경우 임상양상이 동반되면 확진이 가능하며[334] JCV DNA의 양이 환자 예후 예측에 도움이 되는 것으로 알려져 있다[335]. 뇌척수액 검사상 JCV PCR이 음성이라도 임상적으로 의심되거나 VZV, EBV PCR 등도 음성을 보여 국소적 VZV 감염증이나 원발성 중추신경계 임파선암의 가능성이 배제될 경우 뇌척수액에 대한 검사를 반복하는 것이 필요할 수 있으며 이러한 방법들에도 진단이 명확하지 않을 경우 뇌조직 검사를 고려할 수 있다. PML의 조직학적 특징은 핵내 포함물(intranuclear inclusion)을 함유한 희소돌기아교세포, 기이한 별아교세포, 지방함유대식세포 등이 있으며 JCV감염 확진은 면역조직화학 검사, 제자리부합법(in situ hybridization), 전자현미경 검사 등을 통해 이루어진다.

항레트로바이러스제 복용 중 면역재구축이 일어나는 환자에서 발생한 PML은 주의를 요한다. 이 경우 주변조직 부종에 따른 종괴 효과나 강한 조영 증강이 동반되기도 하며 이를 염증성 PML 또는 IRIS PML이라고 지칭하기도 한다. 조직학적으로는 혈관주위 단핵구 염증세포침윤이 관찰되기도 한다. 이런 경우는 무증상 중추신경계 JCV 감염이 있는 상태에서 항레트로바이러스제 투여에 의한 면역 재구축으로 JCV에 대한 면역반응이 유발되어 나타나는 현상으로 추정되거나 추가적인 연구가 필요하다.

## 4) 치료

현재까지 JCV 감염에 대한 특이한 치료법은 없으며 항레트로바이러스제 복용을 통해 정상적인 면역기능을 회복할 수 있도록 하는 것이 주요 접근법이다. 치료방향은 환자의 항레트로바이러스제 복용 여부와 이에 대한 반응에 따라 결정된다. PML 진단 당시 항레트로바이러스제를 복용하지 않고 있던 경우에는 항레트로바이러스제 치료를 즉시 시작해야 한다(A-II). 만약 내성으로 인한 불완전한 바이러스 억제상태인 경우에는 억제변경을 고려해야 한다(A-III). 항레트로바이러스제 복용으로 인해 바이러스억제가 이루어지고 있는 상태에서 PML이 발생한 경우 치료방침 결정에 어려움이 따른다. 한 연구에서는 enfuvirtide를 포함하는 4가지 계열의 약제로 집중치료를 시행하였을 때 기대여명이 증가한다는 보고가 있었으나 이에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다. 대략 절반 정도의 PML 환자가 효과적인 항레트로바이러스제 치료 후 관해 양상을 보이게 된다[336, 337]. 비록 신경학적 장애가 지속되는 경우가 빈번하지만 질병의 진전은 멈추게 된다. 일부에서는 일정 정도 기능적 회복이 관찰되기도 한다. 한 연구에서는 PML 발현 당시 낮은 CD4+ T 세포수가 환자의 사망을 예측하는 유일한 예후인자(100개/μL 미만일 경우 교차비 2.71)로 지목되기도 하였다[336].

중추신경계를 잘 투과하는 항레트로바이러스제가 JCV 감염에 더

효과가 좋을 것이라는 제안이 있으나, 현재까지 더 높은 CNS penetration effectiveness (CPE) score를 가진 항레트로바이러스제가 효과가 있다는 점은 입증된 바가 없다. 이는 항레트로바이러스제가 anti-JCV에 대한 면역력을 회복하도록 하여 PML에 영향을 끼치는 것이 주효과이기 때문일 것으로 생각된다.

항레트로바이러스제 이외에도 cytarabine, cidofovir, interferon-alpha 등이 PML 치료에 시도되었으나 임상적 유용성이 없었고 JCV에 대한 세포 수용체로 작용하는 serotonergic 5HT<sub>2a</sub> 수용체 길항체에 대해서는 추가적인 연구가 필요해 통상적인 임상적용은 권장되지 않는다(C-III).

Topotecan은 topoisomerase inhibitor가 JCV 복제를 억제하는 효과가 있다는 연구[338] 이후 유용성에 대해 연구되어 왔으나 효과가 뚜렷하지 않고 혈액학적 부작용이 있어[339] 사용은 추천하지 않는다(B-III).

*In vitro*에서 항 JCV 효과를 근거로 항말라리아 약제인 mefloquine을 사용하는 phase I/II 임상시험이 진행되었으나 효과가 없어 중단된 바 있다.

항레트로바이러스제 복용 뒤 나타나는 면역구축은 PML의 발현 및 악화와 관계가 있으므로 이런 환자의 PML 치료에 있어 다양한 용량과 기간의 스테로이드 투여가 경험적으로 시도되어 왔다. 일부에서는 염증반응이 불명확한 PML까지 그 사용을 확대하는 경향이 있지만 신경계 영상의학적 검사상 염증반응이 존재하지 않는 HIV 감염 PML환자에서 스테로이드를 사용해야 할 근거는 없다.

HIV감염 PML환자에 있어 IRIS이 발생할 경우 국소세포독성반응이나 부종으로 인한 뇌손상 혹은 뇌 전위 등의 해악이 초래될 수 있다[340]. 이런 현상은 PML 발현 당시 또는 PML을 치료하기 위해 항레트로바이러스제 투여를 시작한 후 단기간 내에 발생할 수 있다. 이런 상황에서는 국소적인 염증반응 및 뇌부종을 경감시키기 위해 스테로이드를 사용할 수 있다. 이 경우 사용량 및 사용기간을 결정하는데 참고할만한 근거는 거의 알려져 있지 않으나 투여기간은 가능한 짧게 유지되어야 한다. 항레트로바이러스제 치료에 적절한 반응을 보이면서 경미한 부종, 조영 증강이 나타날 수 있으나 임상적으로 안정적이고 뇌이탈 현상의 증거가 없다면 부가적인 치료는 필요하지 않다. 그러나 임상적 결손이 진행하면서 영상의학적으로 부종, 조영 증강 같은 염증반응이 나타나는 경우 스테로이드 사용이 필요하다(B-III). 이런 경우라도 항레트로바이러스제 투여중단은 권고되지 않는다.

만약 항레트로바이러스치료에 대해 적절한 반응을 보임에도 불구하고 PML 증상이 진행하거나 3개월 이후에도 뇌척수에서 JCV가 검출되는 경우 위에 언급된 실험적 치료를 고려해 볼 수 있다.

잘 수행된 연구는 없지만 항레트로바이러스제 복용으로 관해상태가 된 환자에서 PML 재발은 드물다[341]. 재발을 방지하는 주요한 방법은 효과적인 항레트로바이러스제 치료를 통해 바이러스혈증을 억제하고 CD4<sup>+</sup> T 세포수를 유지하는 것이다(A-II)

## 5) 예방

JCV는 많은 경우 신장에서 무증상 증식상태를 유지하며 면역억제 상태에서 그 활동이 증가하게 된다. JCV가 중추신경에서도 잠복감염 상태를 유지하는지 아니면 혈행성 파종으로 인해 PML이 발병되는지는 아직 불분명하다. 그러므로 HIV관련 PML을 예방하는 유일한 방법은 항레트로바이러스제 복용으로 HIV에 의한 면역억제진행을 방지하는 것이다(A-III).

## 15. 헤르페스바이러스-8 감염증(human herpesvirus-8; HHV-8)

### 1) 도입

헤르페스바이러스-8(Human herpesvirus-8; HHV-8)은 카포시육종과 일부 악성질환(예, 일차성 삼출성 림프종; primary effusion lymphoma) 및 림프증식성질환(예, 다중심성 캐슬만 질환; multicentric Castleman's disease)과 관련이 있어 과거에는 Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus라 불렸다. HHV-8의 혈청전환이 위 질환의 발생 이전에 선행되는 것으로 알려져 있다[342]. HHV-8 혈청반응양성(seropositive)이고 HHV-8 바이러스혈증을 가진 사람은 그렇지 않은 사람보다 약 9배 정도 카포시육종이 발병할 가능성이 있으며[343], 다중심성 캐슬만 질환 발병이전 항상 HHV-8 바이러스 혈증이 동반된다[344].

### 2) 임상상

대부분의 만성 HHV-8감염자는 무증상환자이다[345]. HHV-8 급성 감염 시에는 발열, 발진, 림프절종대, 골수기능저하가 있을 수 있으며 간혹 급속도로 카포시육종이 발병할 수 있다[346, 347]. 다중심성 캐슬만질환의 경우 전신적인 림프절종대와 발열이 있을 수 있으며 다 장기부전에 이를 수 있다[348]. 카포시육종의 경우 다양한 증상을 나타낼 수 있으나 대부분 압통이 없고 자주색의 단단한 피부병변이 있다. 구강내 병변이 흔하며 내장장기로의 퍼짐이 있을 수 있고 간혹 피부병변이 없는 경우도 존재한다. 일차성 삼출성 림프종의 경우 늑막삼출, 심낭삼출, 복수 등이 특징적으로 나타나며 종괴는 나타날 수 있으나 흔하지는 않다.

### 3) 진단

PCR이나 혈청학적 검사로 HHV-8 감염여부를 감시할 필요는 없다. 말초혈액에서 PCR로 HHV-8 를 측정하는 것은 카포시육종, 다중심성 캐슬만질환, 일차성 삼출성 림프종의 진단에 도움이 되지 않는다[344].

### 4) 치료

무증상의 HHV-8감염자들은 항-HHV-8 치료약제의 독성이 치료효과를 능가하므로 항-HHV-8 치료의 대상이 되지 않는다. HHV-8감염과 관련이 있는 카포시육종이나 일차성 삼출성 림프종, 다중심성 캐



슬만 질환이 발생한 경우에는 질환의 진행정도에 따라 치료를 결정해야 한다.

#### (1) 치료제의 선정

Ganciclovir, foscarnet, cidofovir는 HHV-8에 실험실적으로 항바이러스효과가 있고 일부 연구에서 ganciclovir나 foscarnet의 투여가 카포시육종의 진행을 줄이거나 병변의 감소를 유발하였다는 보고가 있으나 치료를 권장하기에는 대규모 연구결과가 더 필요하다. 반면, 다중심성 캐슬만 질환의 경우 정주 ganciclovir나 경구 valganciclovir 치료를 시행할 수 있으며(C-II), 하루에 2번 ganciclovir 정주요법을 하거나 경구 valganciclovir 치료를 3주간 시행한 후 다중심성 캐슬만 질환이 관해되었다는 보고가 있다[349]. 또한 경구 valganciclovir와 고농도 zidovudine의 병합요법을 7-21일간 투여했을 때 질환의 장기적인 관해를 유도할 수 있다[350] (C-II). 다중심성 캐슬만 질환에서는 rituximab을 항바이러스제 대신 쓸 수 있다[351, 352] (C-II). 그러나 rituximab으로 치료한 환자 중 1/3에서 카포시육종이 악화되거나 새로 발생할 수 있다[353, 354].

내장장기에 발생한 카포시육종과 일차성 삼출성 림프종의 경우 항암화학요법과 고강도 항레트로바이러스요법이 함께 시행되어야 하며(A-I), 광범위한 피부 카포시육종이 있는 경우 보조치료로 시행할 수 있다(B-III). 일차성 삼출성 림프종에서 valganciclovir가 부가적 치료제로 사용될 수 있다(C-III).

카포시육종, 다중심성 캐슬만질환, 일차성 삼출성 림프종의 경우 반드시 고강도 항레트로바이러스요법이 시행되어야 한다(A-II).

# HHV-8감염 관련질환의 치료 원칙을 요약하면 다음과 같다.

- 경증 및 중등증의 카포시육종
  - : 고강도 항레트로바이러스요법
- 내장장기에 발생하거나 광범위하게 진행된 카포시육종
  - : 고강도 항레트로바이러스요법 + 항암화학요법
- 다중심성 캐슬만질환
  - : 경구 valganciclovir, 또는 정주 ganciclovir, 또는 경구 valganciclovir + zidovudine
- 일차성 삼출성 림프종
  - : 고강도 항레트로바이러스요법 + 항암화학요법 ± 경구 valganciclovir

#### (2) 추적관찰 및 IRIS을 포함한 이상반응 감시

카포시육종과 다중심성 캐슬만질환에서 심각한 IRIS이 발병한 사례가 있으나 HIV 증식을 억제하고 면역회복을 유도하는 것이 치료의 중심이 되므로, 고강도 항레트로바이러스 치료를 미루면 안된다(A-III).

#### (3) 재발 방지

고강도 항레트로바이러스치료로 HIV의 증식을 억제하고 면역회복

을 유발하는 것은 카포시육종의 진행이나 새 병변발생을 예방하므로 반드시 필요하며(A-II), 다중심성 캐슬만질환이나 악성 림프종식성질환의 경우에도 권장된다(A-III).

#### 5) 예방

무증상 감염자의 경우 침이나 생식기분비물을 통해 바이러스를 분비하여 비감염자에게 전파할 수 있다[345, 355, 356]. HHV-8 감염 여부를 선별검사하고 결과에 따른 행동수정을 하는 것은 현재 추천되지 않는다(C-III). 현재로서는 카포시육종의 발생을 예방하기 위해 HHV-8를 치료하는 것은 효과보다 독성이 많아 추천되지 않는다(B-III).

## 16. 사람유두종바이러스 관련 질환

#### 1) 도입

사람유두종바이러스 감염은 자궁경부암 발생의 가장 중요한 원인으로 알려져 있다[357]. 사람유두종바이러스가 자궁경부암 발생에 기여하기 위해서는 지속적인 감염을 유발해야 하는데 100가지가 넘는 유전형(genotype)중 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68형들이 자궁경부암 발생과 관련된 것으로 알려져 있다[358]. 이중 16형은 전체 자궁 경부암의 50%, 그리고 18형은 10-15%를 차지한다[359]. 6형과 11형은 생식기 사마귀의 90%와 관련이 있다[360].

자궁경부암은 여성에서 전 세계적으로 두번째로 흔한 암이며 국내에서 감소하는 추세이기는 하나 여성에서 일곱 번째로 흔한 암으로 알려져 있다[361]. 미국이나 서유럽 등 선진국에서는 HIV 감염인의 자궁경부암 발생률이 일반 여성보다 몇 배 더 높은 것으로 알려져 있으나[362] 국내에서 이와 관련되어 보고된 자료는 없는 상황이다.

자궁경부암 외에 사람유두종바이러스와 관련된 다른 종양으로는 대부분의 항문암과 일부의 외음부, 질, 음경, 구강, 구인두 종양 등이 있다[358, 363]. 자궁경부암을 제외한 사람유두종바이러스 관련 악성 종양에서도 16형이 대부분에서 발견되며 HIV감염자들은 이런 질환의 빈도가 일반 인구집단보다 현저히 높다[362, 364].

고강도 항레트로바이러스요법이 HIV 감염증의 자연사에 현저한 변화를 가져왔지만 사람유두종바이러스나 이와 관련된 종양에 미치는 영향은 불분명하다. 일부 연구에서는 자궁경부 상피내종양(cervical intraepithelial neoplasia, CIN)의 지속 및 진행이 고강도 항레트로바이러스요법 후 감소되었다고 보고하였으나, 대부분의 연구에서는 자궁경부암이나 항문암의 발생빈도에는 변화가 없었다[365-367]. 오히려 항레트로바이러스 약제가 사람유두종바이러스 관련 종양에 미치는 영향이 불명확하고 HIV 감염인의 수명이 연장되면서 자궁경부암과 기타 사람유두종바이러스 관련 종양의 발생이 증가하고 있는 것으로 보인다[368, 369]. 특히 항문암과 같이 적절한 선별검사가 없는 암은 발생빈도의 증가가 우려되며 고강도 항레트로바이러스요법이 보편화 된 후에도 HIV 감염인의 악성 종양의 발생에 대한 지속적인 관찰이 필요하다.

## 2) 임상상

사람유두종바이러스 관련 질환의 주요 임상 양상은 점막감염, 성기/항문/구강 사마귀, CIN, vulvar intraepithelial neoplasia (VIN), vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN), anal intraepithelial neoplasia (AIN), 편평상피세포암, 자궁경부선암 등이다. 구인두암 일부도 사람유두종바이러스에 의해 유발된다. 사람유두종바이러스 6형과 11형은 드물게 호흡기계의 유두종증을 유발할 수 있는 것으로 알려져 있다.

## 3) 진단

### (1) 성기/항문/구강 사마귀

시진을 통해 시행하며 진단이 불명확하거나 표준치료에 반응이 없을 경우 조직검사를 시행한다. 사람유두종바이러스에 관련된 검사를 시행하는 것은 권고되지 않는다.

### (2) CIN, 편평상피세포암

CIN을 진단하기 위해서는 HIV 비감염 여성과 마찬가지로 자궁경부 세포진 도말 검사 및 질확대경을 시행해야 한다. 또한 성기, 항문관 등에 대한 면밀한 시진 및 촉진을 시행해야 한다.

### (3) AIN, VAIN, VIN, 구강 사람유두종바이러스 관련질환

AIN도 시진 및 세포검사로 확인되지만 CIN과 마찬가지로 항문경을 통한 조직검사가 진단을 위해 필요하다. VAIN, VIN, 구강상피이형성 등도 시진을 통해 인지한 후 조직검사가 필요하다.

### (4) 사람유두종바이러스검사의 의의

현재 약 22종 이상의 사람유두종바이러스를 검출할 수 있는 검사가 개발되었지만 HIV 감염 여성에서 사람유두종바이러스 관련 질환의 치료 등을 위해 사람유두종바이러스에 대한 검사를 시행하는 것에 관한 명확한 권고사항은 없으며 항문 등 자궁경부암 외에 다른 사람유두종바이러스 관련 질환에서도 사람유두종바이러스검사와 관련된 권고사항은 없다.

## 4) 치료

### (1) 성기/항문/구강 사마귀

몇 가지 치료방법이 있으나 방법간 우월성을 규정하기 어렵고 모든 사마귀에 동일한 효과를 나타내는 것도 아니어서 구체적인 치료방법을 제시하기 어렵다. Podophyllotoxin은 국소도포항생물질이나 국내에서 사용이 어렵고 imiquimod (5% cream)는 국소적인 면역반응을 유발하는 싸이토카인으로 환자가 자기 전 주 3회 최장 16주까지 도포하면 일반인에서 30-70%의 효과를 기대할 수 있다(B-II). HIV 감염인에서는 더 낮은 반응을 보이는 것으로 알려져 있으며 도포 6-10시간 후에는 비누로 제거해야 한다.

그 외 시술자가 시행하는 치료방법으로는 냉동치료(B-III), trichloroacetic acid 또는 bichloroacetic acid (B-III), 수술적 제거(B-III), 레이

저 소작술(C-III), 전기 소작술 등이 있다. 외부로 돌출되어 있어 접근이 용이하고 합병증이 없는 사마귀의 경우에는 환자가 스스로 약을 도포하여 치료하는 방법을 시도할 수 있다.

### (2) CIN 및 자궁경부암

CIN이 진단된 HIV 감염인은 산부인과 전문의에게 진료를 시행받아야 한다. 침습적 자궁경부암은 병기 및 자궁보존 필요성에 따라 수술, 방사선치료, loop electrosurgical excision procedure (LEEP), cone biopsy 등을 적용한다. 적절한 질확대경 검진과 생검을 통하여 CIN이 확진된 경우에는 절제술 또는 소작 치료가 가능하고, 질확대경 검진이 충분하지 않았던 경우에는 절제술만 권장한다(A-II).

재발성 high-grade CIN이나 생검으로 확진된 지속성 CIN에서는 자궁적출술도 고려할 수 있다(B-II).

### (3) VIN, 외음부암, VAIN, 질암

Low-grade VIN, VAIN은 사마귀에 준하여 경과를 관찰하거나 치료할 수 있다. VIN, VAIN의 치료는 전문가에게 의뢰하여 환자의 전신 상태와 병변의 위치, 크기 등을 고려하여 결정해야 한다.

### (4) AIN, 항문암

AIN의 치료 방법은 아직 근거가 부족하여 정립되어 있지 못하고, 병변의 위치와 크기, 그리고 조직학적 분화도에 따라 결정한다. 소규모 연구들에서 적외선 응고요법, 한냉치료, 레이저 치료, 그리고 수술적 절제 등 다양한 치료가 시도되었다. 항문암은 방사선치료와 항암화학요법을 병합하여 치료하는 것이 일반적이고, 개별환자에 따라 전문가에게 의뢰해야 한다.

## 5) 예방

### (1) 사람유두종바이러스 감염의 예방

남성이 라텍스 콘돔을 사용할 경우 성기를 통한 여성으로의 사람유두종바이러스 감염을 72% 감소시킨다는 보고가 있었다[370]. 비록 콘돔이 착용되지 않는 부위를 통한 감염까지 예방하지는 못하지만 성매개감염을 예방하기 위해 HIV 감염인에서 콘돔사용은 권고되어야 한다(A-II). HIV 감염여성에 있어 사람유두종바이러스백신의 효과나 안전성에 대한 권고안은 없다. HIV 감염여성은 사람유두종바이러스에 이미 감염되어 있을 확률이 높지만 인유두종예방백신이 절대적 금기는 아니며 임상적으로 도움이 된다고 판단되면 접종할 수 있다. HIV 감염남성에 있어서도 인유두종예방백신과 관련된 권고안은 없다.

### (2) 사람유두종바이러스 관련 질환의 예방

HIV에 감염된 여성은 진료시작시점부터 6개월 간격으로 Pap 도말검사를 시행하고 2회 연속해서 정상 소견을 보이면 매년 1회 검사를 반복한다(A-I). CD4+ T 세포수, 혈중 HIV 바이러스 농도에 관계없이 Pap 도말검사에서 atypical squamous cells, cannot exclude high

grade SIL (ASC-H) (B-II), low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL) (A-II), high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) (A-II), 편평상피세포암(A-II) 등의 소견을 보이면 질확대경을 시행해야 한다. Atypical glandular cell (AGC) 소견이 보일 경우 질확대경과 함께 자궁경부내 조직검사를 시행해야 하며(A-II) 자궁내막 조직검사와도 시행한다(B-II).

High-grade CIN이나 침습성 자궁경부암이 있던 환자에서는 질암 발생위험이 올라가기 때문에 자궁적출술을 시행한 환자 중 위험인자가 있다면 자궁적출술 후 질 문합부위에 대한 Pap 도말검사를 시행해야 한다(A-III). 만약 도말검사상 이상소견이 있으나 질확대경상 이상소견이 보이지 않는다면 Lugol's iodine 염색을 활용한 검사가 권고된다(A-III). 외음부암에 대한 특별한 선별검사는 없으나 자궁경부암이나 VAIN, 질암의 병력이 있는 경우에는 추적관찰의 일환으로 외음부에 대한 주기적인 검진이 권고된다(C-III). VIN이나 질암은 조직검사를 통해 확진되어야 한다(A-II).

항문암의 조기진단을 위한 선별검사와 관련된 권고안은 아직 정립되지 않았다. 현재 몇몇 전문가들은 매년 직장수지검사를 권고하고 있으며[371] (B-III), 일부에서는 HIV 감염인에서 남녀에 구분없이 항문 세포 선별검사를 권고하고 있다. 만약 세포검사에서 ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL 등의 소견이 보이면 고해상도 항문경을 시행해 (B-III) 확인되는 병변이 있으면 조직검사를 시행해야 한다(B-III).

## 17. HIV 감염자의 예방접종

### 1) 도입

CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만인 심한 면역저하자에서 생백신(경구 폴리오 백신, MMR, 두창백신, BCG, 황열 백신, 홍역 백신, 수두 백신, 대상포진 백신, 장티프스 Ty21a 백신 등)은 약독화된 병원체가 과도하게 증식할 수 있다는 위험성으로 인해 권고되지 않으며, 불활화 백신(DTaP, 인플루엔자백신, 폐렴사슬알균백신, Hib, 불활화 폴리오백신, A형 간염백신, B형 간염백신 등)은 심한 면역저하자에서도 사용이 가능하다고 여겨진다[372, 373]. 단, CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상인 경한 면역저하자에서는 생백신도 일반적인 기준에 의해 투여 가능하다.

여러 연구 결과에 의하면 예방접종에 의해서 바이러스 농도가 증가하거나 CD4+ T 세포수가 감소할 수도 있지만, 이러한 반응은 일시적이며, 임상적으로 의미 있는 질병의 악화를 초래하지 않는다[374]. 따라서, 인플루엔자, 폐렴사슬알균, A형 간염, B형 간염, 디프테리아, 파상풍 등의 권고되는 예방접종은 바이러스 증식에 미치는 영향과 무관하게 접종가능하다.

### 2) 권장 사항

#### (1) HIV 감염에 의해 필요성이 강조되는 백신

##### ① 인플루엔자

HIV 감염자에서 인플루엔자의 임상양상이 비감염자와 크게 다르

지는 않았다는 보고가 있지만, 입원률은 HIV 비감염자에 비해 유의하게 높았다는 연구가 있었다. 또한, 인플루엔자에 의한 사망의 위험이 HIV에 감염되지 않은 일반 인구에 비해 HIV 감염자에서 높다고 보고된 바 있다[68]. CD4+ T 세포수가 약 400개/μL인 102명의 HIV 감염자를 대상으로 한 임상시험에 의하면, 인플루엔자 백신은 호흡기 질환과 확진된 인플루엔자의 발생률을 유의하게 낮추었으며, CD4+ T 세포수나 바이러스 농도에 따른 부작용의 유의한 차이가 없었다[375]. CD4+ T 세포수가 낮은 경우 백신의 효능이 감소할 것으로 생각되지만, HIV 감염자에게 CD4+ T 세포수와 바이러스 농도에 무관하게 매년 인플루엔자 백신을 투여하는 것이 권고된다.

### ② 폐렴사슬알균

HIV 감염자에서 침습적 폐렴사슬알균 감염은 비감염자에서보다 더 빈번하게 발생한다는 여러 보고가 있으며, 사망률 또한 높다는 보고들이 있다[376]. 고강도 항레트로바이러스 치료가 도입된 이후에 침습적 폐렴사슬알균 감염의 발생이 감소하였지만, 폐렴사슬알균 감염은 여전히 HIV 감염자에서 질병과 사망을 일으키는 원인이 되고 있다. 폐렴사슬알균 백신 접종후 항체 생성률은 HIV 감염자에서 비감염자에 비해 낮은 것으로 알려져 있으며, CD4+ T 세포수가 낮을수록 항체 생성률이 낮고, 다당류 백신이 결합 백신보다 항체 생성률이 낮았다는 보고가 있다. CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상인 HIV 감염자에서는 폐렴사슬알균 백신 접종이 반드시 권고되며, 200개/μL 이하인 경우에는 폐렴사슬알균 백신에 대한 반응이 불확실하지만 백신 접종을 고려해야 한다. CD4+ T 세포수가 200개/μL 이하에서 폐렴사슬알균 백신을 접종한 HIV 감염자가 항레트로바이러스 치료에 의해서 CD4+ T 세포수를 200개/μL 이상으로 회복한다면 재접종을 고려할 수 있다. 19세 이상의 HIV 감염자에서 폐렴사슬알균에 의한 폐렴이나 침습적 감염을 예방하기 위하여 PCV13과 PPSV23의 접종이 권고된다[377]. 폐렴사슬알균 백신을 접종한 적이 없는 미접종자에서는 PCV13을 먼저 접종하고, 최소 1년이 지난 후에 PPSV23을 접종한다. PPSV23을 이미 1회 접종한 경우에는 PPSV23 접종 후 최소 1년의 기간이 지난 후 PCV13을 접종한다. PCV13 접종 후 최소 1년이 경과하였고 PPSV23 접종 후 5년 이상 경과하였다면 PPSV23을 재접종한다. PPSV23을 2회 접종한 경우에는 마지막 접종 후 최소 1년이 경과한 시점에서 PCV13을 1회 접종한다. HIV 감염자에서도 폐렴사슬알균 다당류 백신 초회 접종 5년 후에 추가 접종이 권고되지만, 그 효과는 불분명하다.

### (2) 일반적인 권고기준에 따른 백신

#### ① 파상풍-디프테리아/백일해

Td는 독소이드 백신이므로 면역저하환자에게도 투여할 수 있다. 단, HIV 바이러스 농도가 일시적으로 상승할 수 있다. 면역기능이 정상인 사람에 비해 면역반응 정도가 낮고 면역 유지기간이 짧을 수 있다. 일반인에서의 투여방법대로 소아 시기에 기본접종 3회와 추가 접종 2회를 DTaP로 실시하고, 만 11-12세에 시행하는 추가 접종은 Td를



이용하여 시행한다. 이후 10년마다 재접종한다. 최근 Tdap이 국내에서도 사용 가능한데, Tdap은 Td에 비해 백일해에 대한 예방이 추가로 가능하므로, Td 재접종 1회 대신에 Tdap을 1회 사용하고, 그후에 Td를 10년 마다 재접종할 것을 고려한다.

## ② A형 간염

HIV 감염의 고위험군 중에서 동성애자, 마약 사용자, 성접대부 등은 A형 간염 바이러스 감염의 고위험군에도 속한다. HIV 감염자에서 A형 간염의 발생 빈도가 높았다는 보고들이 많으며, 또한, 만성 C형 간염의 빈도가 높기 때문에 A형 간염의 예방이 필요하다. 접종 일정은 비감염자와 마찬가지로 1차 접종 후 6-12개월에 2차 접종을 한다. 한 연구에 의하면 A형 간염 백신 접종 7개월 후 항체 생성율이 CD4+ T 세포수가 200개/μL 이하, 200-500개/μL, 500개/μL 이상인 경우 각각 11%, 53%, 73%로 차이가 있었다. 따라서, 백신 접종 후에 항체 생성 여부를 검사하는 것이 좋고, A형 간염 백신에 대한 항체 생성율이 CD4+ T 세포수가 높을 수록 증가하므로, CD4+ T 세포수가 낮을 때 백신 접종으로 항체가 생성되지 않은 경우 CD4+ T 세포수가 상승된 후에 재접종을 고려할 수 있다.

## ③ B형 간염

B형 간염 바이러스 감염은 HIV 감염과 감염 경로가 유사하기 때문에 HIV 감염자에서 B형 간염 바이러스 감염의 빈도가 높으며, B형 간염 바이러스 감염이 만성 간염으로 진행할 위험성이 더 크고, HIV 감염자에서 만성 간염 바이러스 동시 감염에 의한 간질환은 주요 사망 원인이 된다. 따라서 모든 HIV 감염자는 B형 간염 백신의 대상이 된다. 접종 일정은 HIV 비감염자와 마찬가지로 0, 1, 6개월에 접종한다. 접종 후 1-6개월에 항체 생성 여부의 확인이 필요하다. 한 연구에 의하면 HIV 감염자에서 B형 간염 예방 접종 후의 항체 생성율이 20 μg을 사용한 군에 비해서 40 μg을 사용한 군에서 높았고(34% vs 47%), 특히 CD4+ T 세포수가 350개/μL 이상인 경우나 HIV RNA 농도가 10,000 copies/mL 이하인 경우에 항체 생성율의 차이가 뚜렷하였다 [378]. 따라서, HIV 감염자에서 일반적으로 사용하는 투여량의 2배인 40 μg 투여를 권고한다.

## ④ 사람유두종바이러스

HIV 감염자에서 사람유두종바이러스 감염으로 인한 악성 신생물의 발생 위험이 높다. 여성의 경우 자궁경부암, 중증의 자궁경부전암, 외음부 전암, 질내전암, 생식기 사마귀 등이 발생할 수 있고, 동성애 남성의 경우 항문암, 항문 사마귀 등이 발생할 수 있다. 여성 HIV 감염자에서 일반적인 기준에 의해 사람유두종바이러스 백신 접종을 권고하며, 동성애 남성의 경우에는 연구가 진행 중이다. 여성에서 접종 일정은 4가 백신의 경우 0, 2, 6개월에 접종하고 2가 백신의 경우 0, 1, 6개월에 접종한다.

## ⑤ 수막알균

아프리카에서 수행된 연구에 의하면 HIV 감염자는 비감염자에 비

해 수막알균 감염의 위험이 높았고, 수막알균 감염 시 사망률도 높았다[379]. HIV 감염자 중 일반적인 기준에 의한 고위험군에서 수막알균 예방접종을 권고한다. 기초 접종으로 결합 백신을 2회 접종하고, 위험이 지속되면 5년마다 재접종한다.

## ⑥ 수두, MMR, 대상포진

CD4+ T 세포수가 200개/μL 미만인 심한 면역저하자에서는 금기이나, CD4+ T 세포수가 200개/μL 이상인 경한 면역저하자에서는 일반적인 기준에 의해 투여한다.

# 맺음말

## 1. 본 임상진료지침의 제한점 및 향후 추가되어야 할 내용

본 임상진료지침은 국내 HIV 감염인의 진료에 도움을 주고자 만들어졌지만, 국내 HIV 감염인에 대한 충분한 임상 연구 결과가 없는 상황에 대해서는 국외의 연구 결과들을 토대로 마련되었으므로, 권고 근거가 되는 대부분의 임상 연구들은 국외에서 수행된 것이고, 이를 임상에서 적용할 때 이러한 사항이 충분히 고려되어야 한다. 따라서, 국내 HIV 감염인에 대하여 적절한 임상진료지침 개정을 위하여서는 향후 국내 HIV 감염인들에 대한 대규모 코호트 연구를 통한 국내 임상 자료의 축적이 반드시 필요하다.

## 2. Conflict of interest

본 임상진료지침은 질병관리본부의 정책개발연구비를 수주하여 개정되었으나 이외에는 정부기관, 제약회사, 병원단체 및 이익단체로부터 어떠한 영향도 받지 않았음을 밝혀둔다.

## 3. 지침 개정에 대한 계획

본 임상진료지침은 향후 국내에서 사용이 가능한 항레트로바이러스 약제의 변경 및 국내외 주요 최근 연구 결과들을 반영하여 국내 실정에 적합한 임상진료지침이 되도록 주기적으로 개정할 예정이다.

# References

1. Choe PG, Park WB, Song JS, Kim NH, Park JY, Song KH, Park SW, Kim HB, Kim NJ, Oh MD. Late presentation of HIV disease and its associated factors among newly diagnosed patients before and after abolition of a government policy of mass mandatory screening. J Infect 2011;63:60-5.
2. Pifer LL, Hughes WT, Stagno S, Woods D. *Pneumocystis*

- carinii* infection: evidence for high prevalence in normal and immunosuppressed children. *Pediatrics* 1978;61:35-41.
3. Keely SP, Stringer JR, Baughman RP, Linke MJ, Walzer PD, Smulian AG. Genetic variation among *Pneumocystis carinii* hominis isolates in recurrent pneumocystosis. *J Infect Dis* 1995;172:595-8.
  4. Kaplan JE, Hanson DL, Navin TR, Jones JL. Risk factors for primary *Pneumocystis carinii* pneumonia in human immunodeficiency virus-infected adolescents and adults in the United States: reassessment of indications for chemoprophylaxis. *J Infect Dis* 1998;178:1126-32.
  5. Furrer H, Egger M, Opravil M, Bernasconi E, Hirschel B, Battegay M, Telenti A, Vernazza PL, Rickenbach M, Flepp M, Malinverni R. Discontinuation of primary prophylaxis against *Pneumocystis carinii* pneumonia in HIV-1-infected adults treated with combination antiretroviral therapy. Swiss HIV Cohort Study. *N Engl J Med* 1999;340:1301-6.
  6. Oh MD, Park SW, Kim HB, Kim US, Kim NJ, Choi HJ, Shin DH, Lee JS, Choe K. Spectrum of opportunistic infections and malignancies in patients with human immunodeficiency virus infection in South Korea. *Clin Infect Dis* 1999;29:1524-8.
  7. Kovacs JA, Hiemenz JW, Macher AM, Stover D, Murray HW, Shelhamer J, Lane HC, Urmacher C, Honig C, Longo DL, Parker MM, Natanson C, Parrillo JE, Fauci AS, Pizzo PA, Masur H. *Pneumocystis carinii* pneumonia: a comparison between patients with the acquired immunodeficiency syndrome and patients with other immunodeficiencies. *Ann Intern Med* 1984;100:663-71.
  8. Stover DE, Zaman MB, Hajdu SI, Lange M, Gold J, Armstrong D. Bronchoalveolar lavage in the diagnosis of diffuse pulmonary infiltrates in the immunosuppressed host. *Ann Intern Med* 1984;101:1-7.
  9. Smith DE, McLuckie A, Wyatt J, Gazzard B. Severe exercise hypoxaemia with normal or near normal X-rays: a feature of *Pneumocystis carinii* infection. *Lancet* 1988;2:1049-51.
  10. Gruden JF, Huang L, Turner J, Webb WR, Merrifield C, Stansell JD, Gamsu G, Hopewell PC. High-resolution CT in the evaluation of clinically suspected *Pneumocystis carinii* pneumonia in AIDS patients with normal, equivocal, or nonspecific radiographic findings. *AJR Am J Roentgenol* 1997;169:967-75.
  11. Torres J, Goldman M, Wheat LJ, Tang X, Bartlett MS, Smith JW, Allen SD, Lee CH. Diagnosis of *Pneumocystis carinii* pneumonia in human immunodeficiency virus-infected patients with polymerase chain reaction: a blinded comparison to standard methods. *Clin Infect Dis* 2000;30:141-5.
  12. Safrin S, Finkelstein DM, Feinberg J, Frame P, Simpson G, Wu A, Cheung T, Soeiro R, Hojczyk P, Black JR. Comparison of three regimens for treatment of mild to moderate *Pneumocystis carinii* pneumonia in patients with AIDS. A double-blind, randomized, trial of oral trimethoprim-sulfamethoxazole, dapsone-trimethoprim, and clindamycin-primaquine. ACTG 108 Study Group. *Ann Intern Med* 1996;124:792-802.
  13. Hughes W, Leoung G, Kramer F, Bozzette SA, Safrin S, Frame P, Clumeck N, Masur H, Lancaster D, Chan C, Lavelle J, Rosenstock J, Falloon J, Feinberg J, LaFon S, Rogers M, Sattler F. Comparison of atovaquone (566C80) with trimethoprim-sulfamethoxazole to treat *Pneumocystis carinii* pneumonia in patients with AIDS. *N Engl J Med* 1993;328:1521-7.
  14. Safrin S, Lee BL, Sande MA. Adjunctive folinic acid with trimethoprim-sulfamethoxazole for *Pneumocystis carinii* pneumonia in AIDS patients is associated with an increased risk of therapeutic failure and death. *J Infect Dis* 1994;170:912-7.
  15. Huang L, Crothers K, Atzori C, Benfield T, Miller R, Rabodonirina M, Helweg-Larsen J. Dihydropteroate synthase gene mutations in *Pneumocystis* and sulfa resistance. *Emerg Infect Dis* 2004;10:1721-8.
  16. Bozzette SA, Sattler FR, Chiu J, Wu AW, Gluckstein D, Kemper C, Bartok A, Niosi J, Abramson I, Coffman J, Hughlett C, Loya R, Cassens B, Akil B, Meng TC, Boylen T, Nielsen D, Richman DD, Tilles JG, Leedom J, McCutchan A; California Collaborative Treatment Group. A controlled trial of early adjunctive treatment with corticosteroids for *Pneumocystis carinii* pneumonia in the acquired immunodeficiency syndrome. California Collaborative Treatment Group. *N Engl J Med* 1990;323:1451-7.
  17. Medina I, Mills J, Leoung G, Hopewell PC, Lee B, Modin G, Benowitz N, Wofsy CB. Oral therapy for *Pneumocystis carinii* pneumonia in the acquired immunodeficiency syndrome. A controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-dapsone. *N Engl J Med* 1990;323:776-82.
  18. Black JR, Feinberg J, Murphy RL, Fass RJ, Finkelstein D, Akil B, Safrin S, Carey JT, Stansell J, Plouffe JF, He W, Shelton B, Sattler FR. Clindamycin and primaquine therapy for mild-to-moderate episodes of *Pneumocystis carinii* pneumonia in patients with AIDS: AIDS Clinical Trials Group 044. *Clin Infect Dis* 1994;18:905-13.

19. Wharton JM, Coleman DL, Wofsy CB, Luce JM, Blumenfeld W, Hadley WK, Ingram-Drake L, Volberding PA, Hopewell PC. Trimethoprim-sulfamethoxazole or pentamidine for *Pneumocystis carinii* pneumonia in the acquired immunodeficiency syndrome. A prospective randomized trial. *Ann Intern Med* 1986;105:37-44.
20. Zolopa A, Andersen J, Powderly W, Sanchez A, Sanne I, Suckow C, Hogg E, Komarow L. Early antiretroviral therapy reduces AIDS progression/death in individuals with acute opportunistic infections: a multicenter randomized strategy trial. *PLoS One* 2009;4:e5575.
21. Gordin FM, Simon GL, Wofsy CB, Mills J. Adverse reactions to trimethoprim-sulfamethoxazole in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. *Ann Intern Med* 1984;100:495-9.
22. Koval CE, Gigliotti F, Nevins D, Demeter LM. Immune reconstitution syndrome after successful treatment of *Pneumocystis carinii* pneumonia in a man with human immunodeficiency virus type 1 infection. *Clin Infect Dis* 2002;35:491-3.
23. Smego RA Jr, Nagar S, Maloba B, Popara M. A meta-analysis of salvage therapy for *Pneumocystis carinii* pneumonia. *Arch Intern Med* 2001;161:1529-33.
24. Bozzette SA, Finkelstein DM, Spector SA, Frame P, Powderly WG, He W, Phillips L, Craven D, van der Horst C, Feinberg J. A randomized trial of three antipneumocystis agents in patients with advanced human immunodeficiency virus infection. NIAID AIDS Clinical Trials Group. *N Engl J Med* 1995;332:693-9.
25. Para MF, Finkelstein D, Becker S, Dohn M, Walawander A, Black JR. Reduced toxicity with gradual initiation of trimethoprim-sulfamethoxazole as primary prophylaxis for *Pneumocystis carinii* pneumonia: AIDS Clinical Trials Group 268. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2000;24:337-43.
26. Schneider MM, Hoepelman AI, Eeftink Schattenkerk JK, Nielsen TL, van der Graaf Y, Frissen JP, van der Ende IM, Kolsters AF, Borleffs JC. A controlled trial of aerosolized pentamidine or trimethoprim-sulfamethoxazole as primary prophylaxis against *Pneumocystis carinii* pneumonia in patients with human immunodeficiency virus infection. The Dutch AIDS Treatment Group. *N Engl J Med* 1992;327:1836-41.
27. Soriano V, Dona C, Rodriguez-Rosado R, Barreiro P, González-Lahoz J. Discontinuation of secondary prophylaxis for opportunistic infections in HIV-infected patients receiving highly active antiretroviral therapy. *AIDS* 2000;14:383-6.
28. American Thoracic Society; CDC; Infectious Diseases Society of America. Treatment of tuberculosis. *MMWR Recomm Rep* 2003;52:1-77.
29. Kim JM, Cho GJ, Hong SK, Chang KH, Chung JS, Choi YH, Song YG, Huh A, Yeom JS, Lee KS, Choi JY. Epidemiology and clinical features of HIV infection/AIDS in Korea. *Yonsei Med J* 2003;44:363-70.
30. Lee CH, Hwang JY, Oh DK, Kee MK, Oh E, An JW, Kim J, Do H, Kim HJ, Kim SS, Kim H, Nam JG. The burden and characteristics of tuberculosis/human immunodeficiency virus (TB/HIV) in South Korea: a study from a population database and a survey. *BMC Infect Dis* 2010;10:66.
31. Shin HS, Park SW, Kim HB, Kim US, Kim NJ, Oh MD, Choe KW. Incidence and risk factors of tuberculosis in human immunodeficiency virus-infected patients in Korea. *Korean J Infect Dis* 1999;31:225-31.
32. Hwang JH, Choe PG, Kim NH, Bang JH, Song KH, Park WB, Kim ES, Park SW, Kim HB, Kim NJ, Oh MD, Choe KW. Incidence and risk factors of tuberculosis in patients with human immunodeficiency virus infection. *J Korean Med Sci* 2013;28:374-7.
33. Ku NS, Choi YH, Kim YK, Choi JP, Kim JM, Choi JY. Incidence of and risk factors for active tuberculosis in human immunodeficiency virus-infected patients in South Korea. *Int J Tuberc Lung Dis* 2013;17:777-81.
34. Anonymous. Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. American Thoracic Society. *MMWR Recomm Rep* 2000;49:1-51.
35. Horsburgh CR Jr. Priorities for the treatment of latent tuberculosis infection in the United States. *N Engl J Med* 2004;350:2060-7.
36. Batungwanayo J, Taelman H, Dhote R, Bogaerts J, Allen S, Van de Perre P. Pulmonary tuberculosis in Kigali, Rwanda. Impact of human immunodeficiency virus infection on clinical and radiographic presentation. *Am Rev Respir Dis* 1992;146:53-6.
37. Jones BE, Young SM, Antoniskis D, Davidson PT, Kramer F, Barnes PF. Relationship of the manifestations of tuberculosis to CD4 cell counts in patients with human immunodeficiency virus infection. *Am Rev Respir Dis* 1993;148:1292-7.
38. Hirsch HH, Kaufmann G, Sendi P, Battegay M. Immune reconstitution in HIV-infected patients. *Clin Infect Dis* 2004;38:1159-66.
39. Breen RA, Smith CJ, Cropley I, Johnson MA, Lipman MC. Does immune reconstitution syndrome promote active tuberculosis in patients receiving highly active antiretrovi-



- ral therapy? *AIDS* 2005;19:1201-6.
40. Perlman DC, el-Sadr WM, Nelson ET, Matts JP, Telzak EE, Salomon N, Chirgwin K, Hafner R. Variation of chest radiographic patterns in pulmonary tuberculosis by degree of human immunodeficiency virus-related immunosuppression. The Terry Bein Community Programs for Clinical Research on AIDS (CPCRA). The AIDS Clinical Trials Group (ACTG). *Clin Infect Dis* 1997;25:242-6.
  41. Post FA, Wood R, Pillay GP. Pulmonary tuberculosis in HIV infection: radiographic appearance is related to CD4+ T-lymphocyte count. *Tuber Lung Dis* 1995;76:518-21.
  42. Whalen C, Horsburgh CR, Hom D, Lahart C, Simberkoff M, Ellner J. Accelerated course of human immunodeficiency virus infection after tuberculosis. *Am J Respir Crit Care Med* 1995;151:129-35.
  43. Nahid P, Pai M, Hopewell PC. Advances in the diagnosis and treatment of tuberculosis. *Proc Am Thorac Soc* 2006;3: 103-10.
  44. Menzies D, Pai M, Comstock G. Meta-analysis: new tests for the diagnosis of latent tuberculosis infection: areas of uncertainty and recommendations for research. *Ann Intern Med* 2007;146:340-54.
  45. Brock I, Ruhwald M, Lundgren B, Westh H, Mathiesen LR, Ravn P. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test. *Respir Res* 2006;7:56.
  46. Pai M, Lewinsohn DM. Interferon-gamma assays for tuberculosis: is anergy the Achilles' heel? *Am J Respir Crit Care Med* 2005;172:519-21.
  47. Greenberg SD, Frager D, Suster B, Walker S, Stavropoulos C, Rothpearl A. Active pulmonary tuberculosis in patients with AIDS: spectrum of radiographic findings (including a normal appearance). *Radiology* 1994;193:115-9.
  48. Artenstein AW, Kim JH, Williams WJ, Chung RC. Isolated peripheral tuberculous lymphadenitis in adults: current clinical and diagnostic issues. *Clin Infect Dis* 1995;20:876-82.
  49. Golden MP, Vikram HR. Extrapulmonary tuberculosis: an overview. *Am Fam Physician* 2005;72:1761-8.
  50. Shriner KA, Mathisen GE, Goetz MB. Comparison of mycobacterial lymphadenitis among persons infected with human immunodeficiency virus and seronegative controls. *Clin Infect Dis* 1992;15:601-5.
  51. French MA. Disorders of immune reconstitution in patients with HIV infection responding to antiretroviral therapy. *Curr HIV/AIDS Rep* 2007;4:16-21.
  52. Schiffer JT, Sterling TR. Timing of antiretroviral therapy initiation in tuberculosis patients with AIDS: a decision analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007;44:229-34.
  53. Abdool Karim SS, Naidoo K, Grobler A, Padayatchi N, Baxter C, Gray A, Gengiah T, Nair G, Bamber S, Singh A, Khan M, Pienaar J, El-Sadr W, Friedland G, Abdool Karim Q. Timing of initiation of antiretroviral drugs during tuberculosis therapy. *N Engl J Med* 2010;362:697-706.
  54. Havlir DV, Kendall MA, Ive P, Kumwenda J, Swindells S, Qasba SS, Luetkemeyer AF, Hogg E, Rooney JF, Wu X, Hoseinipour MC, Lalloo U, Veloso VG, Some FF, Kumarasamy N, Padayatchi N, Santos BR, Reid S, Hakim J, Mohapi L, Mugenyi P, Sanchez J, Lama JR, Pape JW, Sanchez A, Asmelash A, Moko E, Sawe F, Andersen J, Sanne I; AIDS Clinical Trials Group Study A5221. Timing of antiretroviral therapy for HIV-1 infection and tuberculosis. *N Engl J Med* 2011;365:1482-91.
  55. Blanc FX, Sok T, Laureillard D, Borand L, Rekacewicz C, Nerrienet E, Madec Y, Marcy O, Chan S, Prak N, Kim C, Lak KK, Hak C, Dim B, Sin CI, Sun S, Guillard B, Sar B, Vong S, Fernandez M, Fox L, Delfraissy JF, Goldfeld AE; CAMELIA (ANRS 1295-CIPRA KH001) Study Team. Earlier versus later start of antiretroviral therapy in HIV-infected adults with tuberculosis. *N Engl J Med* 2011;365:1471-81.
  56. Yew WW, Leung CC. Antituberculosis drugs and hepatotoxicity. *Am J Respir Crit Care Med* 2007;175:858; author reply 858-9.
  57. Yee D, Valiquette C, Pelletier M, Parisien I, Rocher I, Menzies D. Incidence of serious side effects from first-line antituberculosis drugs among patients treated for active tuberculosis. *Am J Respir Crit Care Med* 2003;167:1472-7.
  58. Dean GL, Edwards SG, Ives NJ, Matthews G, Fox EF, Navaratne L, Fisher M, Taylor GP, Miller R, Taylor CB, de Ruiter A, Pozniak AL. Treatment of tuberculosis in HIV-infected persons in the era of highly active antiretroviral therapy. *AIDS* 2002;16:75-83.
  59. Burman WJ, Gallicano K, Peloquin C. Therapeutic implications of drug interactions in the treatment of human immunodeficiency virus-related tuberculosis. *Clin Infect Dis* 1999;28:419-29; quiz 430.
  60. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents. Available at: <http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf>. Accessed 10 January 2016.
  61. Meintjes G, Lawn SD, Scano F, Maartens G, French MA, Worodria W, Elliott JH, Murdoch D, Wilkinson RJ, Seyler C,

- John L, van der Loeff MS, Reiss P, Lynen L, Janoff EN, Gilks C, Colebunders R; International Network for the Study of HIV-associated IRIS. Tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome: case definitions for use in resource-limited settings. *Lancet Infect Dis* 2008;8: 516-23.
62. Manosuthi W, Kiertiburanakul S, Phoorisri T, Sungkanuparph S. Immune reconstitution inflammatory syndrome of tuberculosis among HIV-infected patients receiving antituberculous and antiretroviral therapy. *J Infect* 2006;53:357-63.
63. French MA, Price P, Stone SF. Immune restoration disease after antiretroviral therapy. *AIDS* 2004;18:1615-27.
64. Colebunders R, John L, Huyst V, Kambugu A, Scano E, Lynen L. Tuberculosis immune reconstitution inflammatory syndrome in countries with limited resources. *Int J Tuberc Lung Dis* 2006;10:946-53.
65. Michailidis C, Pozniak AL, Mandalia S, Basnayake S, Nelson MR, Gazzard BG. Clinical characteristics of IRIS syndrome in patients with HIV and tuberculosis. *Antivir Ther* 2005;10:417-22.
66. Lawn SD, Myer L, Bekker LG, Wood R. Tuberculosis-associated immune reconstitution disease: incidence, risk factors and impact in an antiretroviral treatment service in South Africa. *AIDS* 2007;21:335-41.
67. Navas E, Martín-Dávila P, Moreno L, Pintado V, Casado JL, Fortún J, Pérez-Elías MJ, Gomez-Mampaso E, Moreno S. Paradoxical reactions of tuberculosis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome who are treated with highly active antiretroviral therapy. *Arch Intern Med* 2002;162:97-9.
68. Wendel KA, Alwood KS, Gachuhi R, Chaisson RE, Bishai WR, Sterling TR. Paradoxical worsening of tuberculosis in HIV-infected persons. *Chest* 2001;120:193-7.
69. Elzi L, Schlegel M, Weber R, Hirschel B, Cavassini M, Schmid P, Bernasconi E, Rickenbach M, Furrer H; Swiss HIV Cohort Study. Reducing tuberculosis incidence by tuberculin skin testing, preventive treatment, and antiretroviral therapy in an area of low tuberculosis transmission. *Clin Infect Dis* 2007;44:94-102.
70. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommendations for use of an isoniazid-rifapentine regimen with direct observation to treat latent *Mycobacterium tuberculosis* infection. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2011;60:1650-3.
71. Inderlied CB. Microbiology and minimum inhibitory concentration testing for *Mycobacterium avium* complex prophylaxis. *Am J Med* 1997;102:2-10.
72. Benson CA, Williams PL, Cohn DL, Becker S, Hojczyk P, Nevin T, Korvick JA, Heifets L, Child CC, Lederman MM, Reichman RC, Powderly WG, Notario GF, Wynne BA, Hafner R. Clarithromycin or rifabutin alone or in combination for primary prophylaxis of *Mycobacterium avium* complex disease in patients with AIDS: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The AIDS Clinical Trials Group 196/Terry Bein Community Programs for Clinical Research on AIDS 009 Protocol Team. *J Infect Dis* 2000;181: 1289-97.
73. Nightingale SD, Byrd LT, Southern PM, Jockusch JD, Cal SX, Wynne BA. Incidence of *Mycobacterium avium-intracellulare* complex bacteremia in human immunodeficiency virus-positive patients. *J Infect Dis* 1992;165:1082-5.
74. Buchacz K, Baker RK, Palella FJ Jr, Chmiel JS, Lichtenstein KA, Novak RM, Wood KC, Brooks JT; HOPS Investigators. AIDS-defining opportunistic illnesses in US patients, 1994-2007: a cohort study. *AIDS* 2010;24:1549-59.
75. Gordin FM, Cohn DL, Sullam PM, Schoenfelder JR, Wynne BA, Horsburgh CR Jr. Early manifestations of disseminated *Mycobacterium avium* complex disease: a prospective evaluation. *J Infect Dis* 1997;176:126-32.
76. Phillips P, Bonner S, Gataric N, Bai T, Wilcox P, Hogg R, O'Shaughnessy M, Montaner J. Nontuberculous mycobacterial immune reconstitution syndrome in HIV-infected patients: spectrum of disease and long-term follow-up. *Clin Infect Dis* 2005;41:1483-97.
77. Benson CA, Williams PL, Currier JS, Holland F, Mahon LE, MacGregor RR, Inderlied CB, Flexner C, Neidig J, Chaisson R, Notario GF, Hafner R; AIDS Clinical Trials Group 223 Protocol Team. A prospective, randomized trial examining the efficacy and safety of clarithromycin in combination with ethambutol, rifabutin, or both for the treatment of disseminated *Mycobacterium avium* complex disease in persons with acquired immunodeficiency syndrome. *Clin Infect Dis* 2003;37:1234-43.
78. Chaisson RE, Benson CA, Dube MP, Heifets LB, Korvick JA, Elkin S, Smith T, Craft JC, Sattler FR. Clarithromycin therapy for bacteremic *Mycobacterium avium* complex disease. A randomized, double-blind, dose-ranging study in patients with AIDS. AIDS Clinical Trials Group Protocol 157 Study Team. *Ann Intern Med* 1994;121:905-11.
79. Gordin FM, Sullam PM, Shafran SD, Cohn DL, Wynne B, Paxton L, Perry K, Horsburgh CR Jr. A randomized, placebo-controlled study of rifabutin added to a regimen of clarithromycin and ethambutol for treatment of dissemi-

- nated infection with *Mycobacterium avium* complex. Clin Infect Dis 1999;28:1080-5.
80. Shafran SD, Deschênes J, Miller M, Phillips P, Toma E. Uveitis and pseudojaundice during a regimen of clarithromycin, rifabutin, and ethambutol. MAC Study Group of the Canadian HIV Trials Network. N Engl J Med 1994;330:438-9.
  81. Hafner R, Bethel J, Power M, Landry B, Banach M, Mole L, Standiford HC, Follansbee S, Kumar P, Raasch R, Cohn D, Mushatt D, Drusano G. Tolerance and pharmacokinetic interactions of rifabutin and clarithromycin in human immunodeficiency virus-infected volunteers. Antimicrob Agents Chemother 1998;42:631-9.
  82. Wormser GP, Horowitz H, Dworkin B. Low-dose dexamethasone as adjunctive therapy for disseminated *Mycobacterium avium* complex infections in AIDS patients. Antimicrob Agents Chemother 1994;38:2215-7.
  83. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F, Holland SM, Horsburgh R, Huitt G, Iademarco MF, Iseman M, Olivier K, Ruoss S, von Reyn CF, Wallace RJ Jr, Winthrop K; ATS Mycobacterial Diseases Subcommittee; American Thoracic Society; Infectious Disease Society of America. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367-416.
  84. Hafner R, Inderlied CB, Peterson DM, Wright DJ, Standiford HC, Drusano G, Muth K. Correlation of quantitative bone marrow and blood cultures in AIDS patients with disseminated *Mycobacterium avium* complex infection. J Infect Dis 1999;180:438-47.
  85. El-Sadr WM, Burman WJ, Grant LB, Matts JP, Hafner R, Crane L, Zeh D, Gallagher B, Mannheimer SB, Martinez A, Gordin F. Discontinuation of prophylaxis for *Mycobacterium avium* complex disease in HIV-infected patients who have a response to antiretroviral therapy. Terry Bein Community Programs for Clinical Research on AIDS. N Engl J Med 2000;342:1085-92.
  86. Currier JS, Williams PL, Koletar SL, Cohn SE, Murphy RL, Heald AE, Hafner R, Bassily EL, Lederman HM, Knirsch C, Benson CA, Valdez H, Aberg JA, McCutchan JA. Discontinuation of *Mycobacterium avium* complex prophylaxis in patients with antiretroviral therapy-induced increases in CD4+ cell count. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. AIDS Clinical Trials Group 362 Study Team. Ann Intern Med 2000;133:493-503.
  87. Dworkin MS, Hanson DL, Kaplan JE, Jones JL, Ward JW. Risk for preventable opportunistic infections in persons with AIDS after antiretroviral therapy increases CD4+ T lymphocyte counts above prophylaxis thresholds. J Infect Dis 2000;182:611-5.
  88. Furrer H, Telenti A, Rossi M, Ledergerber B. Discontinuing or withholding primary prophylaxis against *Mycobacterium avium* in patients on successful antiretroviral combination therapy. The Swiss HIV Cohort Study. AIDS 2000;14:1409-12.
  89. Brooks JT, Song R, Hanson DL, Wolfe M, Swerdlow DL; Adult and Adolescent Spectrum of Disease Working Group. Discontinuation of primary prophylaxis against *Mycobacterium avium* complex infection in HIV-infected persons receiving antiretroviral therapy: observations from a large national cohort in the United States, 1992-2002. Clin Infect Dis 2005;41:549-53.
  90. Aberg JA, Williams PL, Liu T, Lederman HM, Hafner R, Torriani FJ, Lennox JL, Dube MP, MacGregor RR, Currier JS; AIDS Clinical Trial Group 393 Study Team. A study of discontinuing maintenance therapy in human immunodeficiency virus-infected subjects with disseminated *Mycobacterium avium* complex: AIDS Clinical Trial Group 393 Study Team. J Infect Dis 2003;187:1046-52.
  91. Aberg JA, Yajko DM, Jacobson MA. Eradication of AIDS-related disseminated *Mycobacterium avium* complex infection after 12 months of antimycobacterial therapy combined with highly active antiretroviral therapy. J Infect Dis 1998;178:1446-9.
  92. Einarson A, Phillips E, Mawji F, D'Alimonte D, Schick B, Addis A, Mastroiacova P, Mazzone T, Matsui D, Koren G. A prospective controlled multicentre study of clarithromycin in pregnancy. Am J Perinatol 1998;15:523-5.
  93. Drinkard CR, Shatin D, Clouse J. Postmarketing surveillance of medications and pregnancy outcomes: clarithromycin and birth malformations. Pharmacoeconom Drug Saf 2000;9:549-56.
  94. Fichtenbaum CJ, Koletar S, Yiannoutsos C, Holland F, Pottage J, Cohn SE, Walawander A, Frame P, Feinberg J, Saag M, Van der Horst C, Powderly WG. Refractory mucosal candidiasis in advanced human immunodeficiency virus infection. Clin Infect Dis 2000;30:749-56.
  95. Martins MD, Lozano-Chiu M, Rex JH. Declining rates of oropharyngeal candidiasis and carriage of *Candida albicans* associated with trends toward reduced rates of carriage of fluconazole-resistant *C. albicans* in human immunodeficiency virus-infected patients. Clin Infect Dis 1998;27:1291-4.



96. Rex JH, Walsh TJ, Sobel JD, Filler SG, Pappas PG, Dismukes WE, Edwards JE. Practice guidelines for the treatment of candidiasis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2000;30:662-78.
97. Vazquez JA, Patton LL, Epstein JB, Ramlachan P, Mitha I, Noveljic Z, Fourie J, Conway B, Lalla RV, Barasch A, Attali P; SMiLES Study Group. Randomized, comparative, double-blind, double-dummy, multicenter trial of miconazole buccal tablet and clotrimazole troches for the treatment of oropharyngeal candidiasis: study of miconazole Lauriad<sup>®</sup> efficacy and safety (SMiLES). HIV Clin Trials 2010;11:186-96.
98. Vazquez JA. Optimal management of oropharyngeal and esophageal candidiasis in patients living with HIV infection. HIV AIDS (Auckl) 2010;2:89-101.
99. Vazquez JA, Skiest DJ, Nieto L, Northland R, Sanne I, Gogate J, Greaves W, Isaacs R. A multicenter randomized trial evaluating posaconazole versus fluconazole for the treatment of oropharyngeal candidiasis in subjects with HIV/AIDS. Clin Infect Dis 2006;42:1179-86.
100. de Wet N, Llanos-Cuentas A, Suleiman J, Baraldi E, Krantz EF, Della Negra M, Diekmann-Berndt H. A randomized, double-blind, parallel-group, dose-response study of micafungin compared with fluconazole for the treatment of esophageal candidiasis in HIV-positive patients. Clin Infect Dis 2004;39:842-9.
101. Krause DS, Simjee AE, van Rensburg C, Viljoen J, Walsh TJ, Goldstein BP, Wible M, Henkel T. A randomized, double-blind trial of anidulafungin versus fluconazole for the treatment of esophageal candidiasis. Clin Infect Dis 2004;39:770-5.
102. Skiest DJ, Vazquez JA, Anstead GM, Graybill JR, Reynes J, Ward D, Hare R, Boparai N, Isaacs R. Posaconazole for the treatment of azole-refractory oropharyngeal and esophageal candidiasis in subjects with HIV infection. Clin Infect Dis 2007;44:607-14.
103. Goldman M, Cloud GA, Wade KD, Reboli AC, Fichtenbaum CJ, Hafner R, Sobel JD, Powderly WG, Patterson TF, Wheat LJ, Stein DK, Dismukes WE, Filler SG; AIDS Clinical Trials Group Study Team 323; Mycoses Study Group Study Team 40. A randomized study of the use of fluconazole in continuous versus episodic therapy in patients with advanced HIV infection and a history of oropharyngeal candidiasis: AIDS Clinical Trials Group Study 323/Mycoses Study Group Study 40. Clin Infect Dis 2005;41:1473-80.
104. Havlir DV, Dubé MP, McCutchan JA, Forthal DN, Kemper CA, Dunne MW, Parenti DM, Kumar PN, White AC Jr, Witt MD, Nightingale SD, Sepkowitz KA, MacGregor RR, Cheeseman SH, Torriani FJ, Zelasky MT, Sattler FR, Bozzette SA. Prophylaxis with weekly versus daily fluconazole for fungal infections in patients with AIDS. Clin Infect Dis 1998;27:1369-75.
105. Schuman P, Capps L, Peng G, Vazquez J, el-Sadr W, Goldman AI, Alston B, Besch CL, Vaughn A, Thompson MA, Cobb MN, Kerker T, Sobel JD. Weekly fluconazole for the prevention of mucosal candidiasis in women with HIV infection. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Terry Bein Community Programs for Clinical Research on AIDS. Ann Intern Med 1997;126:689-96.
106. Marty F, Mylonakis E. Antifungal use in HIV infection. Expert Opin Pharmacother 2002;3:91-102.
107. Lopez-Rangel E, Van Allen MI. Prenatal exposure to fluconazole: an identifiable dysmorphic phenotype. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2005;73:919-23.
108. De Santis M, Di Gianantonio E, Cesari E, Ambrosini G, Straface G, Clementi M. First-trimester itraconazole exposure and pregnancy outcome: a prospective cohort study of women contacting teratology information services in Italy. Drug Saf 2009;32:239-44.
109. Aberg JA, Powderly WG. Cryptococcosis. In: Dolin R, Masur H, Saag MS, eds. AIDS therapy. New York, NY: Churchill Livingstone; 2002:498-510.
110. Mirza SA, Phelan M, Rimland D, Graviss E, Hamill R, Brandt ME, Gardner T, Sattah M, de Leon GP, Baughman W, Hajjeh RA. The changing epidemiology of cryptococcosis: an update from population-based active surveillance in 2 large metropolitan areas, 1992-2000. Clin Infect Dis 2003;36:789-94.
111. Powderly WG, Cloud GA, Dismukes WE, Saag MS. Measurement of cryptococcal antigen in serum and cerebrospinal fluid: value in the management of AIDS-associated cryptococcal meningitis. Clin Infect Dis 1994;18:789-92.
112. Baddour LM, Perfect JR, Ostrosky-Zeichner L. Successful use of amphotericin B lipid complex in the treatment of cryptococcosis. Clin Infect Dis 2005;40 (Suppl 6):S409-13.
113. Leenders AC, Reiss P, Portegies P, Clezy K, Hop WC, Hoy J, Borleffs JC, Allworth T, Kauffmann RH, Jones P, Kroon FP, Verbrugh HA, de Marie S. Liposomal amphotericin B (AmBisome) compared with amphotericin B both followed by oral fluconazole in the treatment of AIDS-asso-

- ciated cryptococcal meningitis. *AIDS* 1997;11:1463-71.
114. Hamill RJ, Sobel JD, El-Sadr W, Johnson PC, Graybill JR, Javaly K, Barker DE. Comparison of 2 doses of liposomal amphotericin B and conventional amphotericin B deoxycholate for treatment of AIDS-associated acute cryptococcal meningitis: a randomized, double-blind clinical trial of efficacy and safety. *Clin Infect Dis* 2010;51:225-32.
115. Saag MS, Graybill RJ, Larsen RA, Pappas PG, Perfect JR, Powderly WG, Sobel JD, Dismukes WE. Practice guidelines for the management of cryptococcal disease. *Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis* 2000;30:710-8.
116. van der Horst CM, Saag MS, Cloud GA, Hamill RJ, Graybill JR, Sobel JD, Johnson PC, Tuazon CU, Kerkering T, Moskovitz BL, Powderly WG, Dismukes WE. Treatment of cryptococcal meningitis associated with the acquired immunodeficiency syndrome. *National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group and AIDS Clinical Trials Group. N Engl J Med* 1997;337:15-21.
117. Brouwer AE, Rajanuwong A, Chierakul W, Griffin GE, Larsen RA, White NJ, Harrison TS. Combination antifungal therapies for HIV-associated cryptococcal meningitis: a randomised trial. *Lancet* 2004;363:1764-7.
118. Day JN, Chau TT, Wolbers M, Mai PP, Dung NT, Mai NH, Phu NH, Nghia HD, Phong ND, Thai CQ, Thai le H, Chuong LV, Sinh DX, Duong VA, Hoang TN, Diep PT, Campbell JI, Sieu TP, Baker SG, Chau NV, Hien TT, Lalloo DG, Farrar JJ. Combination antifungal therapy for cryptococcal meningitis. *N Engl J Med* 2013;368:1291-302.
119. Bicanic T, Meintjes G, Wood R, Hayes M, Rebe K, Bekker LG, Harrison T. Fungal burden, early fungicidal activity, and outcome in cryptococcal meningitis in antiretroviral-naïve or antiretroviral-experienced patients treated with amphotericin B or fluconazole. *Clin Infect Dis* 2007;45:76-80.
120. Nussbaum JC, Jackson A, Namarika D, Phulusa J, Kenala J, Kanyemba C, Jarvis JN, Jaffar S, Hosseinipour MC, Kamwendo D, van der Horst CM, Harrison TS. Combination flucytosine and high-dose fluconazole compared with fluconazole monotherapy for the treatment of cryptococcal meningitis: a randomized trial in Malawi. *Clin Infect Dis* 2010;50:338-44.
121. Saag MS, Cloud GA, Graybill JR, Sobel JD, Tuazon CU, Johnson PC, Fessel WJ, Moskovitz BL, Wiesinger B, Cosmatos D, Riser L, Thomas C, Hafner R, Dismukes WE. A comparison of itraconazole versus fluconazole as maintenance therapy for AIDS-associated cryptococcal meningitis. *National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group. Clin Infect Dis* 1999;28:291-6.
122. Makadzange AT, Ndhlovu CE, Takarinda K, Reid M, Kurangwa M, Gona P, Hakim JG. Early versus delayed initiation of antiretroviral therapy for concurrent HIV infection and cryptococcal meningitis in sub-saharan Africa. *Clin Infect Dis* 2010;50:1532-8.
123. Graybill JR, Sobel J, Saag M, van Der Horst C, Powderly W, Cloud G, Riser L, Hamill R, Dismukes W. Diagnosis and management of increased intracranial pressure in patients with AIDS and cryptococcal meningitis. *The NI-AID Mycoses Study Group and AIDS Cooperative Treatment Groups. Clin Infect Dis* 2000;30:47-54.
124. Fessler RD, Sobel J, Guyot L, Crane L, Vazquez J, Szuba MJ, Diaz FG. Management of elevated intracranial pressure in patients with Cryptococcal meningitis. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1998;17:137-42.
125. Shelburne SA 3rd, Darcourt J, White AC Jr, Greenberg SB, Hamill RJ, Atmar RL, Visnegarwala F. The role of immune reconstitution inflammatory syndrome in AIDS-related *Cryptococcus neoformans* disease in the era of highly active antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2005;40:1049-52.
126. Boulware DR, Bonham SC, Meya DB, Wiesner DL, Park GS, Kambugu A, Janoff EN, Bohjanen PR. Paucity of initial cerebrospinal fluid inflammation in cryptococcal meningitis is associated with subsequent immune reconstitution inflammatory syndrome. *J Infect Dis* 2010;202:962-70.
127. Haddow LJ, Colebunders R, Meintjes G, Lawn SD, Elliott JH, Manabe YC, Bohjanen PR, Sungkanuparph S, Easterbrook PJ, French MA, Boulware DR; International Network for the Study of HIV-associated IRIS (INSHI). Cryptococcal immune reconstitution inflammatory syndrome in HIV-1-infected individuals: proposed clinical case definitions. *Lancet Infect Dis* 2010;10:791-802.
128. Brandt ME, Pfaller MA, Hajjeh RA, Hamill RJ, Pappas PG, Reingold AL, Rimland D, Warnock DW; Cryptococcal Disease Active Surveillance Group. Trends in antifungal drug susceptibility of *Cryptococcus neoformans* isolates in the United States: 1992 to 1994 and 1996 to 1998. *Antimicrob Agents Chemother* 2001;45:3065-9.
129. Chen SC; Australasian Society for Infectious Diseases (ASID) Mycoses Interest Group. Cryptococcosis in Australasia and the treatment of cryptococcal and other fungal infections with liposomal amphotericin B. *J Antimi-*

- crob Chemother 2002;49 (Suppl 1):57-61.
130. McKinsey DS, Wheat LJ, Cloud GA, Pierce M, Black JR, Bamberger DM, Goldman M, Thomas CJ, Gutsch HM, Moskovitz B, Dismukes WE, Kauffman CA. Itraconazole prophylaxis for fungal infections in patients with advanced human immunodeficiency virus infection: randomized, placebo-controlled, double-blind study. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group. Clin Infect Dis 1999;28:1049-56.
131. Larsen RA. Editorial response: A comparison of itraconazole versus fluconazole as maintenance therapy for AIDS-associated cryptococcal meningitis. Clin Infect Dis 1999;28:297-8.
132. Powderly WG, Saag MS, Cloud GA, Robinson P, Meyer RD, Jacobson JM, Graybill JR, Sugar AM, McAuliffe VJ, Follansbee SE, Tuazon CU, Stern JJ, Feinberg J, Hafner R, Dismukes WE; The NIAID AIDS Clinical Trials Group/the NIAID Mycoses Study Group. A controlled trial of fluconazole or amphotericin B to prevent relapse of cryptococcal meningitis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 1992;326:793-8.
133. Kirk O, Reiss P, Uberti-Foppa C, Bickel M, Gerstoft J, Pradier C, Wit FW, Ledergerber B, Lundgren JD, Furrer H; European HIV Cohorts. Safe interruption of maintenance therapy against previous infection with four common HIV-associated opportunistic pathogens during potent antiretroviral therapy. Ann Intern Med 2002;137:239-50.
134. Vibhagool A, Sungkanuparph S, Moonsikapun P, Chetchotisakd P, Tansuphaswaswadikul S, Bowonwatanuwong C, Ingsathit A. Discontinuation of secondary prophylaxis for cryptococcal meningitis in human immunodeficiency virus-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy: a prospective, multicenter, randomized study. Clin Infect Dis 2003;36:1329-31.
135. Mussini C, Pezzotti P, Miró JM, Martínez E, de Quiros JC, Cinque P, Borghi V, Bedini A, Domingo P, Cahn P, Bossi P, de Luca A, d'Arminio Monforte A, Nelson M, Nwokolo N, Helou S, Negroni R, Jacchetti G, Antinori S, Lazzarin A, Cossarizza A, Esposito R, Antinori A, Aberg JA; International Working Group on Cryptococcosis. Discontinuation of maintenance therapy for cryptococcal meningitis in patients with AIDS treated with highly active antiretroviral therapy: an international observational study. Clin Infect Dis 2004;38:565-71.
136. Pursley TJ, Blomquist IK, Abraham J, Andersen HF, Bartley JA. Fluconazole-induced congenital anomalies in three infants. Clin Infect Dis 1996;22:336-40.
137. Nørgaard M, Pedersen L, Gislum M, Erichsen R, Søgaard KK, Schønheyder HC, Sørensen HT. Maternal use of fluconazole and risk of congenital malformations: a Danish population-based cohort study. J Antimicrob Chemother 2008;62:172-6.
138. Mastroiaco P, Mazzone T, Botto LD, Serafini MA, Finardi A, Caramelli L, Fusco D. Prospective assessment of pregnancy outcomes after first-trimester exposure to fluconazole. Am J Obstet Gynecol 1996;175:1645-50.
139. Bar-Oz B, Moretti ME, Bishai R, Mareels G, Van Tittelboom T, Verspeelt J, Koren G. Pregnancy outcome after in utero exposure to itraconazole: a prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2000;183:617-20.
140. Luft BJ, Brooks RG, Conley FK, McCabe RE, Remington JS. Toxoplasmic encephalitis in patients with acquired immune deficiency syndrome. JAMA 1984;252:913-7.
141. Israelski DM, Chmiel JS, Poggensee L, Phair JP, Remington JS. Prevalence of Toxoplasma infection in a cohort of homosexual men at risk of AIDS and toxoplasmic encephalitis. J Acquir Immune Defic Syndr 1993;6:414-8.
142. Abgrall S, Rabaud C, Costagliola D; Clinical Epidemiology Group of the French Hospital Database on HIV. Incidence and risk factors for toxoplasmic encephalitis in human immunodeficiency virus-infected patients before and during the highly active antiretroviral therapy era. Clin Infect Dis 2001;33:1747-55.
143. Leport C, Chêne G, Morlat P, Luft BJ, Rousseau F, Pueyo S, Hafner R, Miro J, Aubertin J, Salamon R, Vildé JL. Pyrimethamine for primary prophylaxis of toxoplasmic encephalitis in patients with human immunodeficiency virus infection: a double-blind, randomized trial. ANRS 005-ACTG 154 Group Members. Agence Nationale de Recherche sur le SIDA. AIDS Clinical Trial Group. J Infect Dis 1996;173:91-7.
144. Kupfer MC, Zee CS, Colletti PM, Boswell WD, Rhodes R. MRI evaluation of AIDS-related encephalopathy: toxoplasmosis vs. lymphoma. Magn Reson Imaging 1990;8:51-7.
145. Pierce MA, Johnson MD, Maciunas RJ, Murray MJ, Allen GS, Harbison MA, Creasy JL, Kessler RM. Evaluating contrast-enhancing brain lesions in patients with AIDS by using positron emission tomography. Ann Intern Med 1995;123:594-8.
146. Derouin F, Leport C, Pueyo S, Morlat P, Letrillart B, Chêne G, Ecobichon JL, Luft B, Aubertin J, Hafner R,



- Vildé JL, Salamon R. Predictive value of *Toxoplasma gondii* antibody titres on the occurrence of toxoplasmic encephalitis in HIV-infected patients. ANRS 005/ACTG 154 Trial Group. AIDS 1996;10:1521-7.
147. Conley FK, Jenkins KA, Remington JS. *Toxoplasma gondii* infection of the central nervous system. Use of the peroxidase-antiperoxidase method to demonstrate toxoplasma in formalin fixed, paraffin embedded tissue sections. Hum Pathol 1981;12:690-8.
  148. Novati R, Castagna A, Morsica G, Vago L, Tambussi G, Ghezzi S, Gervasoni C, Bisson C, d'Arminio Monforte A, Lazzarin A. Polymerase chain reaction for *Toxoplasma gondii* DNA in the cerebrospinal fluid of AIDS patients with focal brain lesions. AIDS 1994;8:1691-4.
  149. Cinque P, Scarpellini P, Vago L, Linde A, Lazzarin A. Diagnosis of central nervous system complications in HIV-infected patients: cerebrospinal fluid analysis by the polymerase chain reaction. AIDS 1997;11:1-17.
  150. Katlama C, De Wit S, O'Doherty E, Van Glabeke M, Clumeck N. Pyrimethamine-clindamycin vs. pyrimethamine-sulfadiazine as acute and long-term therapy for toxoplasmic encephalitis in patients with AIDS. Clin Infect Dis 1996;22:268-75.
  151. Luft BJ, Hafner R, Korzun AH, Leport C, Antoniskis D, Bosler EM, Bourland DD, 3rd, Uttamchandani R, Fuhrer J, Jacobson J, Morlat P, Vilde JL, Remington JS; The ACTG 077p/ANRS 009 Study Team. Toxoplasmic encephalitis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 1993;329:995-1000.
  152. Torre D, Casari S, Speranza F, Donisi A, Gregis G, Poggio A, Ranieri S, Orani A, Angarano G, Chiodo F, Fiori G, Carosi G. Randomized trial of trimethoprim-sulfamethoxazole versus pyrimethamine-sulfadiazine for therapy of toxoplasmic encephalitis in patients with AIDS. Italian Collaborative Study Group. Antimicrob Agents Chemother 1998;42:1346-9.
  153. Chirgwin K, Hafner R, Leport C, Remington J, Andersen J, Bosler EM, Roque C, Rajicic N, McAuliffe V, Morlat P, Jayaweera DT, Vilde JL, Luft BJ. Randomized phase II trial of atovaquone with pyrimethamine or sulfadiazine for treatment of toxoplasmic encephalitis in patients with acquired immunodeficiency syndrome: ACTG 237/ANRS 039 Study. AIDS Clinical Trials Group 237/Agence Nationale de Recherche sur le SIDA, Essai 039. Clin Infect Dis 2002;34:1243-50.
  154. Torres RA, Weinberg W, Stansell J, Leoung G, Kovacs J, Rogers M, Scott J. Atovaquone for salvage treatment and suppression of toxoplasmic encephalitis in patients with AIDS. Atovaquone/Toxoplasmic Encephalitis Study Group. Clin Infect Dis 1997;24:422-9.
  155. Jacobson JM, Hafner R, Remington J, Farthing C, Holden-Wiltse J, Bosler EM, Harris C, Jayaweera DT, Roque C, Luft BJ; ACTG 156 Study Team. Dose-escalation, phase I/II study of azithromycin and pyrimethamine for the treatment of toxoplasmic encephalitis in AIDS. AIDS 2001;15:583-9.
  156. Carr A, Tindall B, Brew BJ, Marriott DJ, Harkness JL, Penny R, Cooper DA. Low-dose trimethoprim-sulfamethoxazole prophylaxis for toxoplasmic encephalitis in patients with AIDS. Ann Intern Med 1992;117:106-11.
  157. Podzamczar D, Salazar A, Jiménez J, Consiglio E, Santín M, Casanova A, Rufi G, Gudiol F. Intermittent trimethoprim-sulfamethoxazole compared with dapsone-pyrimethamine for the simultaneous primary prophylaxis of *Pneumocystis pneumonia* and toxoplasmosis in patients infected with HIV. Ann Intern Med 1995;122:755-61.
  158. Opravil M, Hirschel B, Lazzarin A, Heald A, Pechère M, Ruttimann S, Iten A, von Overbeck J, Oertle D, Praz G, Vuitton DA, Mainini F, Lüthy R. Once-weekly administration of dapsone/pyrimethamine vs. aerosolized pentamidine as combined prophylaxis for *Pneumocystis carinii* pneumonia and toxoplasmic encephalitis in human immunodeficiency virus-infected patients. Clin Infect Dis 1995;20:531-41.
  159. Girard PM, Landman R, Gaudebout C, Olivares R, Saimot AG, Jelazko P, Certain A, Boue F, Bouvet E, Lecompte T, Jean-Coulaud P; The PRIO Study Group. Dapsone-pyrimethamine compared with aerosolized pentamidine as primary prophylaxis against *Pneumocystis carinii* pneumonia and toxoplasmosis in HIV infection. N Engl J Med 1993;328:1514-20.
  160. Mussini C, Pezzotti P, Govoni A, Borghi V, Antinori A, d'Arminio Monforte A, De Luca A, Mongiardo N, Cerri MC, Chiodo F, Concia E, Bonazzi L, Moroni M, Ortona L, Esposito R, Cossarizza A, De Rienzo B. Discontinuation of primary prophylaxis for *Pneumocystis carinii* pneumonia and toxoplasmic encephalitis in human immunodeficiency virus type I-infected patients: the changes in opportunistic prophylaxis study. J Infect Dis 2000;181:1635-42.
  161. Miro JM, Lopez JC, Podzamczar D, Peña JM, Alberdi JC, Martínez E, Domingo P, Cosin J, Claramonte X, Arribas JR, Santín M, Ribera E; GESIDA 04/98 Study Group. Discontinuation of primary and secondary *Toxoplasma*

- gondii* prophylaxis is safe in HIV-infected patients after immunological restoration with highly active antiretroviral therapy: results of an open, randomized, multicenter clinical trial. Clin Infect Dis 2006;43:79-89.
162. Bertschy S, Opravil M, Cavassini M, Bernasconi E, Schiffer V, Schmid P, Flepp M, Chave JP, Christen A, Furrer H; Swiss HIV Cohort Study. Discontinuation of maintenance therapy against toxoplasma encephalitis in AIDS patients with sustained response to anti-retroviral therapy. Clin Microbiol Infect 2006;12:666-71.
163. Wong SY, Remington JS. Toxoplasmosis in pregnancy. Clin Infect Dis 1994;18:853-61; quiz 862.
164. Hirschtick RE, Glassroth J, Jordan MC, Wilcosky TC, Wallace JM, Kvale PA, Markowitz N, Rosen MJ, Mangura BT, Hopewell PC. Bacterial pneumonia in persons infected with the human immunodeficiency virus. Pulmonary Complications of HIV Infection Study Group. N Engl J Med 1995;333:845-51.
165. Jones JL, Hanson DL, Dworkin MS, Alderton DL, Fleming PL, Kaplan JE, Ward J. Surveillance for AIDS-defining opportunistic illnesses, 1992-1997. MMWR CDC Surveill Summ 1999;48:1-22.
166. Sullivan JH, Moore RD, Keruly JC, Chaisson RE. Effect of antiretroviral therapy on the incidence of bacterial pneumonia in patients with advanced HIV infection. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:64-7.
167. Serraino D, Puro V, Boumis E, Angeletti C, Girardi E, Petrosillo N, Ippolito G. Epidemiological aspects of major opportunistic infections of the respiratory tract in persons with AIDS: Europe, 1993-2000. AIDS 2003;17:2109-16.
168. Turett GS, Blum S, Fazal BA, Justman JE, Telzak EE. Penicillin resistance and other predictors of mortality in pneumococcal bacteremia in a population with high human immunodeficiency virus seroprevalence. Clin Infect Dis 1999;29:321-7.
169. Mundy LM, Auwaerter PG, Oldach D, Warner ML, Burton A, Vance E, Gaydos CA, Joseph JM, Gopalan R, Moore RD, Quinn TC, Charache P, Bartlett JG. Community-acquired pneumonia: impact of immune status. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:1309-15.
170. Tarp B, Jensen JS, Ostergaard L, Andersen PL. Search for agents causing atypical pneumonia in HIV-positive patients by inhibitor-controlled PCR assays. Eur Respir J 1999;13:175-9.
171. Afessa B, Green B. Bacterial pneumonia in hospitalized patients with HIV infection: the Pulmonary Complications, ICU Support, and Prognostic Factors of Hospitalized Patients with HIV (PIP) Study. Chest 2000;117:1017-22.
172. Levine SJ, White DA, Fels AO. The incidence and significance of *Staphylococcus aureus* in respiratory cultures from patients infected with the human immunodeficiency virus. Am Rev Respir Dis 1990;141:89-93.
173. Diep BA, Chambers HF, Graber CJ, Szumowski JD, Miller LG, Han LL, Chen JH, Lin F, Lin J, Phan TH, Carleton HA, McDougal LK, Tenover FC, Cohen DE, Mayer KH, Sensabaugh GF, Perdreau-Remington F. Emergence of multi-drug-resistant, community-associated, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* clone USA300 in men who have sex with men. Ann Intern Med 2008;148:249-57.
174. Redd SC, Rutherford GW 3rd, Sande MA, Lifson AR, Hadley WK, Facklam RR, Spika JS. The role of human immunodeficiency virus infection in pneumococcal bacteremia in San Francisco residents. J Infect Dis 1990;162:1012-7.
175. Falcó V, Fernández de Sevilla T, Alegre J, Barbé J, Ferrer A, Ocaña I, Ribera E, Martínez-Vázquez JM. Bacterial pneumonia in HIV-infected patients: a prospective study of 68 episodes. Eur Respir J 1994;7:235-9.
176. Heffernan RT, Barrett NL, Gallagher KM, Hadler JL, Harrison LH, Reingold AL, Khoshnood K, Holford TR, Schuchat A. Declining incidence of invasive *Streptococcus pneumoniae* infections among persons with AIDS in an era of highly active antiretroviral therapy, 1995-2000. J Infect Dis 2005;191:2038-45.
177. Kohli R, Lo Y, Homel P, Flanagan TP, Gardner LI, Howard AA, Rompalo AM, Moskaleva G, Schuman P, Schoenbaum EE; HER Study Group. Bacterial pneumonia, HIV therapy, and disease progression among HIV-infected women in the HIV epidemiologic research (HER) study. Clin Infect Dis 2006;43:90-8.
178. Cordero E, Pachón J, Rivero A, Girón JA, Gómez-Mateos J, Merino MD, Torres-Tortosa M, González-Serrano M, Aliaga L, Collado A, Hernández-Quero J, Barrera A, Nuño E. Community-acquired bacterial pneumonia in human immunodeficiency virus-infected patients: validation of severity criteria. The Grupo Andaluz para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:2063-8.
179. Curran A, Falcó V, Crespo M, Martinez X, Ribera E, Villar del Saz S, Imaz A, Coma E, Ferrer A, Pahissa A. Bacterial pneumonia in HIV-infected patients: use of the pneumonia severity index and impact of current management on

- incidence, aetiology and outcome. *HIV Med* 2008;9:609-15.
180. Madeddu G, Laura Fiori M, Stella Mura M. Bacterial community-acquired pneumonia in HIV-infected patients. *Curr Opin Pulm Med* 2010;16:201-7.
  181. Dworkin MS, Hanson DL, Navin TR. Survival of patients with AIDS, after diagnosis of *Pneumocystis carinii* pneumonia, in the United States. *J Infect Dis* 2001;183:1409-12.
  182. Gebo KA, Moore RD, Keruly JC, Chaisson RE. Risk factors for pneumococcal disease in human immunodeficiency virus-infected patients. *J Infect Dis* 1996;173:857-62.
  183. Guerrero M, Kruger S, Saitoh A, Sorvillo F, Cheng KJ, French C, Beall G. Pneumonia in HIV-infected patients: a case-control survey of factors involved in risk and prevention. *AIDS* 1999;13:1971-5.
  184. Grau I, Pallares R, Tubau F, Schulze MH, Llopis F, Podzamczar D, Liñares J, Gudiol F; Spanish Pneumococcal Infection Study Network (G03/103). Epidemiologic changes in bacteremic pneumococcal disease in patients with human immunodeficiency virus in the era of highly active antiretroviral therapy. *Arch Intern Med* 2005;165:1533-40.
  185. Hung CC, Chen MY, Hsieh SM, Hsiao CF, Sheng WH, Chang SC. Clinical experience of the 23-valent capsular polysaccharide pneumococcal vaccination in HIV-1-infected patients receiving highly active antiretroviral therapy: a prospective observational study. *Vaccine* 2004;22:2006-12.
  186. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2012;61:816-9.
  187. French N, Gordon SB, Mwalukomo T, White SA, Mwafulirwa G, Longwe H, Mwaiponya M, Zijlstra EE, Molyneux ME, Gilks CF. A trial of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in HIV-infected adults. *N Engl J Med* 2010;362:812-22.
  188. Peñaranda M, Falco V, Payeras A, Jordano Q, Curran A, Pareja A, Samperiz G, Dalmau D, Ribera E, Riera M. Effectiveness of polysaccharide pneumococcal vaccine in HIV-infected patients: a case-control study. *Clin Infect Dis* 2007;45:e82-7.
  189. Rodriguez-Barradas MC, Goulet J, Brown S, Goetz MB, Rimland D, Simberkoff MS, Crothers K, Justice AC. Impact of pneumococcal vaccination on the incidence of pneumonia by HIV infection status among patients enrolled in the Veterans Aging Cohort 5-Site Study. *Clin Infect Dis* 2008;46:1093-100.
  190. Teshale EH, Hanson D, Flannery B, Phares C, Wolfe M, Schuchat A, Sullivan P. Effectiveness of 23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine on pneumonia in HIV-infected adults in the United States, 1998--2003. *Vaccine* 2008;26:5830-4.
  191. Advisory Committee on Immunization Practices. Recommended adult immunization schedule: United States, October 2007-September 2008. *Ann Intern Med* 2007;147:725-9.
  192. Fiore AE, Uyeki TM, Broder K, Finelli L, Euler GL, Singleton JA, Iskander JK, Wortley PM, Shay DK, Bresee JS, Cox NJ; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. *MMWR Recomm Rep* 2010;59:1-62.
  193. Anglaret X, Chêne G, Attia A, Toure S, Lafont S, Combe P, Manlan K, N'Dri-Yoman T, Salamon R. Early chemoprophylaxis with trimethoprim-sulphamethoxazole for HIV-1-infected adults in Abidjan, Côte d'Ivoire: a randomised trial. *Cotrimo-CI Study Group. Lancet* 1999;353:1463-8.
  194. Hardy WD, Feinberg J, Finkelstein DM, Power ME, He W, Kaczka C, Frame PT, Holmes M, Waskin H, Fass RJ, Powderly WG, Steigbigel RT, Zuger A, Holzman RS; The AIDS Clinical Trials Group. A controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole or aerosolized pentamidine for secondary prophylaxis of *Pneumocystis carinii* pneumonia in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. *AIDS Clinical Trials Group Protocol 021. N Engl J Med* 1992;327:1842-8.
  195. Havlir DV, Dubé MP, Sattler FR, Forthal DN, Kemper CA, Dunne MW, Parenti DM, Lavelle JP, White AC Jr, Witt MD, Bozzette SA, McCutchan JA. Prophylaxis against disseminated *Mycobacterium avium* complex with weekly azithromycin, daily rifabutin, or both. *California Collaborative Treatment Group. N Engl J Med* 1996;335:392-8.
  196. Angulo FJ, Swerdlow DL. Bacterial enteric infections in persons infected with human immunodeficiency virus. *Clin Infect Dis* 1995;21 (Suppl 1):S84-93.



197. Celum CL, Chaisson RE, Rutherford GW, Barnhart JL, Echenberg DF. Incidence of salmonellosis in patients with AIDS. *J Infect Dis* 1987;156:998-1002.
198. Nelson MR, Shanson DC, Hawkins DA, Gazzard BG. Salmonella, Campylobacter and Shigella in HIV-seropositive patients. *AIDS* 1992;6:1495-8.
199. Sanchez TH, Brooks JT, Sullivan PS, Juhasz M, Mintz E, Dworkin MS, Jones JL; Adult/Adolescent Spectrum of HIV Disease Study Group. Bacterial diarrhea in persons with HIV infection, United States, 1992-2002. *Clin Infect Dis* 2005;41:1621-7.
200. Sorvillo FJ, Lieb LE, Waterman SH. Incidence of campylobacteriosis among patients with AIDS in Los Angeles County. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1991;4:598-602.
201. Aragón TJ, Vugia DJ, Shallow S, Samuel MC, Reingold A, Angulo FJ, Bradford WZ. Case-control study of shigellosis in San Francisco: the role of sexual transmission and HIV infection. *Clin Infect Dis* 2007;44:327-34.
202. Quinn TC, Goodell SE, Fennell C, Wang SP, Schuffler MD, Holmes KK, Stamm WE. Infections with *Campylobacter jejuni* and *Campylobacter*-like organisms in homosexual men. *Ann Intern Med* 1984;101:187-92.
203. Kaplan JE, Benson C, Holmes KK, Brooks JT, Pau A, Masur H; Centers for Disease Control and Prevention (CDC); National Institutes of Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. *MMWR Recomm Rep* 2009;58:1-207; quiz CE1-4.
204. Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, Kelly CP, Loo VG, McDonald LC, Pepin J, Wilcox MH; Society for Healthcare Epidemiology of America; Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guidelines for *Clostridium difficile* infection in adults: 2010 update by the society for healthcare epidemiology of America (SHEA) and the infectious diseases society of America (IDSA). *Infect Control Hosp Epidemiol* 2010;31:431-55.
205. Collini PJ, Bauer M, Kuijper E, Dockrell DH. *Clostridium difficile* infection in HIV-seropositive individuals and transplant recipients. *J Infect* 2012;64:131-47.
206. Kristjansson M, Viner B, Maslow JN. Polymicrobial and recurrent bacteremia with Shigella in a patient with AIDS. *Scand J Infect Dis* 1994;26:411-6.
207. Mayer KH, Hanson E. Recurrent salmonella infection with a single strain in the acquired immunodeficiency syndrome. Confirmation by plasmid fingerprinting. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1986;4:71-6.
208. Rubino S, Spanu L, Mannazzu M, Schiaffino A, Mura MS, Cappuccinelli P, Aceti A. Molecular typing of non-typhoid *Salmonella* strains isolated from HIV-infected patients with recurrent salmonellosis. *AIDS* 1999;13:137-9.
209. Wormser GP, ed. *AIDS and Other Manifestations of HIV Infection*. 4th ed. San Diego, CA: Elsevier Academic Press; 2004.
210. Pulvirenti JJ, Mehra T, Hafiz I, DeMarais P, Marsh D, Kocka F, Meyer PM, Fischer SA, Goodman L, Gerding DN, Weinstein RA. Epidemiology and outcome of *Clostridium difficile* infection and diarrhea in HIV infected inpatients. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2002;44:325-30.
211. Cummings PL, Sorvillo F, Kuo T. Salmonellosis-related mortality in the United States, 1990-2006. *Foodborne Pathog Dis* 2010;7:1393-9.
212. Guerrant RL, Van Gilder T, Steiner TS, Thielman NM, Slutsker L, Tauxe RV, Hennessy T, Griffin PM, DuPont H, Sack RB, Tarr P, Neill M, Nachamkin I, Reller LB, Osterholm MT, Bennish ML, Pickering LK; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea. *Clin Infect Dis* 2001;32:331-51.
213. Blocker ME, Levine WC, St Louis ME. HIV prevalence in patients with syphilis, United States. *Sex Transm Dis* 2000;27:53-9.
214. Stolte IG, Dukers NH, de Wit JB, Fennema JS, Coutinho RA. Increase in sexually transmitted infections among homosexual men in Amsterdam in relation to HAART. *Sex Transm Infect* 2001;77:184-6.
215. Torian LV, Makki HA, Menzies IB, Murrill CS, Weisfuse IB. HIV infection in men who have sex with men, New York City Department of Health sexually transmitted disease clinics, 1990-1999: a decade of serosurveillance finds that racial disparities and associations between HIV and gonorrhea persist. *Sex Transm Dis* 2002;29:73-8.
216. Baek JO, Jee HJ, Kim TK, Kim HS, Lee MG. Recent trends of syphilis prevalence in normal population in Korea: a single center study in Seoul. *Korean J Dermatol* 2011;49:106-10.
217. Choe KW, Oh MD, Park SW, Kim HB, Kim US, Kang SW, Choi HJ, Shin DH. Opportunistic infections and malignancies in 173 patients with HIV infection. *Korean J Infect Dis* 1998;30:507-15.
218. Kim JM, Cho GJ, Hong SK, Chung JS, Jang KH, Kim CO,

- Park YS, Cho JH, Kim HY, Choi YH, Song YG. Epidemiologic and clinical features of HIV infection/AIDS in Koreans. *Korean J Med* 2001;61:355-64.
219. Yoo JH, ed. *Infectious Diseases*. 1 ed. Seoul: Koonja; 2007.
  220. Rompalo AM, Joesoef MR, O'Donnell JA, Augenbraun M, Brady W, Radolf JD, Johnson R, Rolfs RT; Syphilis and HIV Study Group. Clinical manifestations of early syphilis by HIV status and gender: results of the syphilis and HIV study. *Sex Transm Dis* 2001;28:158-65.
  221. Rompalo AM, Lawlor J, Seaman P, Quinn TC, Zenilman JM, Hook EW 3rd. Modification of syphilitic genital ulcer manifestations by coexistent HIV infection. *Sex Transm Dis* 2001;28:448-54.
  222. Bayne LL, Schmidley JW, Goodin DS. Acute syphilitic meningitis. Its occurrence after clinical and serologic cure of secondary syphilis with penicillin G. *Arch Neurol* 1986;43:137-8.
  223. Marra CM, Maxwell CL, Smith SL, Lukehart SA, Rompalo AM, Eaton M, Stoner BP, Augenbraun M, Barker DE, Corbett JJ, Zajackowski M, Raines C, Nerad J, Kee R, Barnett SH. Cerebrospinal fluid abnormalities in patients with syphilis: association with clinical and laboratory features. *J Infect Dis* 2004;189:369-76.
  224. The Korean Society for AIDS. Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of HIV/AIDS in HIV-infected Koreans. *Infect Chemother* 2011;43:89-128.
  225. Marra CM, Maxwell CL, Tantalo L, Eaton M, Rompalo AM, Raines C, Stoner BP, Corbett JJ, Augenbraun M, Zajackowski M, Kee R, Lukehart SA. Normalization of cerebrospinal fluid abnormalities after neurosyphilis therapy: does HIV status matter? *Clin Infect Dis* 2004;38:1001-6.
  226. Mofenson LM, Brady MT, Danner SP, Dominguez KL, Hazra R, Handelsman E, Havens P, Nesheim S, Read JS, Serchuck L, Van Dyke R; Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America; Pediatric Infectious Diseases Society; American Academy of Pediatrics. Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections among HIV-exposed and HIV-infected children: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the American Academy of Pediatrics. *MMWR Recomm Rep* 2009;58:1-166.
  227. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Azithromycin treatment failures in syphilis infections--San Francisco, California, 2002-2003. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2004;53:197-8.
  228. Lukehart SA, Godornes C, Molini BJ, Sonnett P, Hopkins S, Mulcahy F, Engelman J, Mitchell SJ, Rompalo AM, Marra CM, Klausner JD. Macrolide resistance in *Treponema pallidum* in the United States and Ireland. *N Engl J Med* 2004;351:154-8.
  229. Mitchell SJ, Engelman J, Kent CK, Lukehart SA, Godornes C, Klausner JD. Azithromycin-resistant syphilis infection: San Francisco, California, 2000-2004. *Clin Infect Dis* 2006;42:337-45.
  230. Chen JC. Update on emerging infections: news from the Centers for Disease Control and Prevention. Brief report: azithromycin treatment failures in syphilis infections--San Francisco, California, 2002-2003. *Ann Emerg Med* 2004;44:232-4.
  231. Kitahata MM, Gange SJ, Abraham AG, Merriman B, Saag MS, Justice AC, Hogg RS, Deeks SG, Eron JJ, Brooks JT, Rourke SB, Gill MJ, Bosch RJ, Martin JN, Klein MB, Jacobson LP, Rodriguez B, Sterling TR, Kirk GD, Napravnik S, Rachlis AR, Calzavara LM, Horberg MA, Silverberg MJ, Gebo KA, Goedert JJ, Benson CA, Collier AC, Van Rompaey SE, Crane HM, McKaig RG, Lau B, Freeman AM, Moore RD; NA-ACCORD Investigators. Effect of early versus deferred antiretroviral therapy for HIV on survival. *N Engl J Med* 2009;360:1815-26.
  232. Smith NH, Musher DM, Huang DB, Rodriguez PS, Dowell ME, Ace W, White AC Jr. Response of HIV-infected patients with asymptomatic syphilis to intensive intramuscular therapy with ceftriaxone or procaine penicillin. *Int J STD AIDS* 2004;15:328-32.
  233. Ramsey PS, Vaules MB, Vasdev GM, Andrews WW, Ramin KD. Maternal and transplacental pharmacokinetics of azithromycin. *Am J Obstet Gynecol* 2003;188:714-8.
  234. Wendel GD Jr, Sheffield JS, Hollier LM, Hill JB, Ramsey PS, Sánchez PJ. Treatment of syphilis in pregnancy and prevention of congenital syphilis. *Clin Infect Dis* 2002;35 (Suppl 2):S200-9.
  235. Zhou P, Gu Z, Xu J, Wang X, Liao K. A study evaluating ceftriaxone as a treatment agent for primary and secondary syphilis in pregnancy. *Sex Transm Dis* 2005;32:495-8.
  236. Klein VR, Cox SM, Mitchell MD, Wendel GD Jr. The Jarisch-Herxheimer reaction complicating syphilotherapy in pregnancy. *Obstet Gynecol* 1990;75:375-80.
  237. Gordon SM, Eaton ME, George R, Larsen S, Lukehart SA, Kuypers J, Marra CM, Thompson S. The response of

- symptomatic neurosyphilis to high-dose intravenous penicillin G in patients with human immunodeficiency virus infection. N Engl J Med 1994;331:1469-73.
238. Marra CM, Longstreth WT Jr, Maxwell CL, Lukehart SA. Resolution of serum and cerebrospinal fluid abnormalities after treatment of neurosyphilis. Influence of concomitant human immunodeficiency virus infection. Sex Transm Dis 1996;23:184-9.
239. Rolfs RT, Joesoef MR, Hendershot EF, Rompalo AM, Augenbraun MH, Chiu M, Bolan G, Johnson SC, French P, Steen E, Radolf JD, Larsen S. A randomized trial of enhanced therapy for early syphilis in patients with and without human immunodeficiency virus infection. The Syphilis and HIV Study Group. N Engl J Med 1997;337:307-14.
240. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59:1-110.
241. Flanigan T, Whalen C, Turner J, Soave R, Toerner J, Havlir D, Kotler D. *Cryptosporidium* infection and CD4 counts. Ann Intern Med 1992;116:840-2.
242. Cama V, Gilman RH, Vivar A, Ticona E, Ortega Y, Bern C, Xiao L. Mixed *Cryptosporidium* infections and HIV. Emerg Infect Dis 2006;12:1025-8.
243. DeHovitz JA, Pape JW, Boncy M, Johnson WD Jr. Clinical manifestations and therapy of *Isospora belli* infection in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 1986;315:87-90.
244. Lindsay DS, Dubey JP, Blagburn BL. Biology of *Isospora* spp. from humans, nonhuman primates, and domestic animals. Clin Microbiol Rev 1997;10:19-34.
245. Choi HJ, Park SW, Kim HB, Kim NJ, Shin DH, Oh MD, Jung HC, Song IS, Choe KW. The gastrointestinal infections in Korean patients with human immunodeficiency virus infection. Korean J Gastroenterol 1999;33:482-8.
246. Guk SM, Seo M, Park YK, Oh MD, Choe KW, Kim JL, Choi MH, Hong ST, Chai JY. Parasitic infections in HIV-infected patients who visited Seoul National University Hospital during the period 1995-2003. Korean J Parasitol 2005;43:1-5.
247. Lee JK, Han ET, Huh S, Park WY, Yu JR. A hospital-based serological survey of cryptosporidiosis in the Republic of Korea. Korean J Parasitol 2009;47:219-25.
248. Goodgame RW. Understanding intestinal spore-forming protozoa: cryptosporidia, microsporidia, isospora, and cyclospora. Ann Intern Med 1996;124:429-41.
249. Mercado R, Buck GA, Manque PA, Ozaki LS. *Cryptosporidium hominis* infection of the human respiratory tract. Emerg Infect Dis 2007;13:462-4.
250. Pape JW, Verdier RI, Johnson WD Jr. Treatment and prophylaxis of *Isospora belli* infection in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 1989;320:1044-7.
251. Weber R, Bryan RT, Bishop HS, Wahlquist SP, Sullivan JJ, Juranek DD. Threshold of detection of *Cryptosporidium* oocysts in human stool specimens: evidence for low sensitivity of current diagnostic methods. J Clin Microbiol 1991;29:1323-7.
252. Nair P, Mohamed JA, DuPont HL, Figueroa JE, Carlin LG, Jiang ZD, Belkind-Gerson J, Martinez-Sandoval FG, Okhuysen PC. Epidemiology of cryptosporidiosis in North American travelers to Mexico. Am J Trop Med Hyg 2008;79:210-4.
253. Bialek R, Binder N, Dietz K, Knobloch J, Zelck UE. Comparison of autofluorescence and iodine staining for detection of *Isospora belli* in feces. Am J Trop Med Hyg 2002; 67:304-5.
254. Miao YM, Awad-El-Kariem FM, Franzen C, Ellis DS, Muller A, Counihan HM, Hayes PJ, Gazzard BG. Eradication of cryptosporidia and microsporidia following successful antiretroviral therapy. J Acquir Immune Defic Syndr 2000;25:124-9.
255. Cabada MM, White AC Jr. Treatment of cryptosporidiosis: do we know what we think we know? Curr Opin Infect Dis 2010;23:494-9.
256. Rossignol JE, Hidalgo H, Feregrino M, Higuera F, Gomez WH, Romero JL, Padierna J, Geyne A, Ayers MS. A double-'blind' placebo-controlled study of nitazoxanide in the treatment of cryptosporidial diarrhoea in AIDS patients in Mexico. Trans R Soc Trop Med Hyg 1998;92:663-6.
257. Guerrant RL, Van Gilder T, Steiner TS, Thielman NM, Slutsker L, Tauxe RV, Hennessy T, Griffin PM, DuPont H, Sack RB, Tarr P, Neill M, Nachamkin I, Reller LB, Osterholm MT, Bennish ML, Pickering LK; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis 2001;32:331-51.
258. Verdier RI, Fitzgerald DW, Johnson WD Jr, Pape JW. Trimethoprim-sulfamethoxazole compared with ciprofloxacin for treatment and prophylaxis of *Isospora belli* and *Cyclospora cayetanensis* infection in HIV-infected patients. Ann Intern Med 2000;132:885-8.
259. Arribas JR, Storch GA, Clifford DB, Tselis AC. Cytomega-



- lovirus encephalitis. *Ann Intern Med* 1996;125:577-87.
260. Dieterich DT, Rahmin M. Cytomegalovirus colitis in AIDS: presentation in 44 patients and a review of the literature. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1991;4 (Suppl 1):S29-35.
261. Jabs DA, Van Natta ML, Kempen JH, Reed Pavan P, Lim JJ, Murphy RL, Hubbard LD. Characteristics of patients with cytomegalovirus retinitis in the era of highly active antiretroviral therapy. *Am J Ophthalmol* 2002;133:48-61.
262. Jabs DA, Van Natta ML, Thorne JE, Weinberg DV, Meredith TA, Kuppermann BD, Sepkowitz K, Li HK; Studies of Ocular Complications of AIDS Research Group. Course of cytomegalovirus retinitis in the era of highly active antiretroviral therapy: 2. Second eye involvement and retinal detachment. *Ophthalmology* 2004;111:2232-9.
263. Arribas JR, Clifford DB, Fichtenbaum CJ, Commins DL, Powderly WG, Storch GA. Level of cytomegalovirus (CMV) DNA in cerebrospinal fluid of subjects with AIDS and CMV infection of the central nervous system. *J Infect Dis* 1995;172:527-31.
264. Deayton JR, Prof Sabin CA, Johnson MA, Emery VC, Wilson P, Griffiths PD. Importance of cytomegalovirus viraemia in risk of disease progression and death in HIV-infected patients receiving highly active antiretroviral therapy. *Lancet* 2004;363:2116-21.
265. Rodriguez-Barradas MC, Stool E, Musher DM, Gathe J Jr., Goldstein J, Genta RM, Yoffe B. Diagnosing and treating cytomegalovirus pneumonia in patients with AIDS. *Clin Infect Dis* 1996;23:76-81.
266. Wolf DG, Spector SA. Diagnosis of human cytomegalovirus central nervous system disease in AIDS patients by DNA amplification from cerebrospinal fluid. *J Infect Dis* 1992;166:1412-5.
267. Dodt KK, Jacobsen PH, Hofmann B, Meyer C, Kolmos HJ, Skinhøj P, Norrild B, Mathiesen L. Development of cytomegalovirus (CMV) disease may be predicted in HIV-infected patients by CMV polymerase chain reaction and the antigenemia test. *AIDS* 1997;11:F21-8.
268. Zurlo JJ, O'Neill D, Polis MA, Manischewitz J, Yarchoan R, Baseler M, Lane HC, Masur H. Lack of clinical utility of cytomegalovirus blood and urine cultures in patients with HIV infection. *Ann Intern Med* 1993;118:12-7.
269. Holland GN. AIDS and ophthalmology: the first quarter century. *Am J Ophthalmol* 2008;145:397-408.
270. Anonymous. Foscarnet-Ganciclovir Cytomegalovirus Retinitis Trial. 4. Visual outcomes. Studies of Ocular Complications of AIDS Research Group in collaboration with the AIDS Clinical Trials Group. *Ophthalmology* 1994;101:1250-61.
271. Musch DC, Martin DE, Gordon JF, Davis MD, Kuppermann BD. Treatment of cytomegalovirus retinitis with a sustained-release ganciclovir implant. The Ganciclovir Implant Study Group. *N Engl J Med* 1997;337:83-90.
272. Martin DE, Sierra-Madero J, Walmsley S, Wolitz RA, Mac-ey K, Georgiou P, Robinson CA, Stempien MJ; Valganciclovir Study Group. A controlled trial of valganciclovir as induction therapy for cytomegalovirus retinitis. *N Engl J Med* 2002;346:1119-26.
273. Kempen JH, Jabs DA, Wilson LA, Dunn JP, West SK, Tonascia JA. Risk of vision loss in patients with cytomegalovirus retinitis and the acquired immunodeficiency syndrome. *Arch Ophthalmol* 2003;121:466-76.
274. Studies of Ocular Complications of AIDS Research Group. The AIDS Clinical Trials Group. The ganciclovir implant plus oral ganciclovir versus parenteral cidofovir for the treatment of cytomegalovirus retinitis in patients with acquired immunodeficiency syndrome: The Ganciclovir Cidofovir Cytomegalovirus Retinitis Trial. *Am J Ophthalmol* 2001;131:457-67.
275. Kosobucki BR, Goldberg DE, Bessho K, Koh HJ, Rodanant N, Labree L, Cheng L, Schrier RD, Azen SP, Freeman WR. Valganciclovir therapy for immune recovery uveitis complicated by macular edema. *Am J Ophthalmol* 2004;137:636-8.
276. Jabs DA, Wingard JR, de Bustros S, de Miranda P, Saral R, Santos GW. BW B759U for cytomegalovirus retinitis: intraocular drug penetration. *Arch Ophthalmol* 1986;104:1436-7.
277. Anonymous. Combination foscarnet and ganciclovir therapy vs monotherapy for the treatment of relapsed cytomegalovirus retinitis in patients with AIDS. The Cytomegalovirus Retreatment Trial. The Studies of Ocular Complications of AIDS Research Group in Collaboration with the AIDS Clinical Trials Group. *Arch Ophthalmol* 1996;114:23-33.
278. Jabs DA, Martin BK, Ricks MO, Forman MS; Cytomegalovirus Retinitis and Viral Resistance Study Group. Detection of ganciclovir resistance in patients with AIDS and cytomegalovirus retinitis: correlation of genotypic methods with viral phenotype and clinical outcome. *J Infect Dis* 2006;193:1728-37.
279. Martin DE, Kuppermann BD, Wolitz RA, Palestine AG, Li H, Robinson CA. Oral ganciclovir for patients with cytomegalovirus retinitis treated with a ganciclovir implant.

- Roche Ganciclovir Study Group. *N Engl J Med* 1999;340:1063-70.
280. Holbrook JT, Colvin R, van Natta ML, Thorne JE, Bardsley M, Jabs DA, Studies of Ocular Complications of AIDS (SOCA) Research Group. Evaluation of the United States public health service guidelines for discontinuation of anticytomegalovirus therapy after immune recovery in patients with cytomegalovirus retinitis. *Am J Ophthalmol* 2011;152:628-37, e1.
281. Tural C, Romeu J, Sirera G, Andreu D, Conejero M, Ruiz S, Jou A, Bonjoch A, Ruiz L, Arnó A, Clotet B. Long-lasting remission of cytomegalovirus retinitis without maintenance therapy in human immunodeficiency virus-infected patients. *J Infect Dis* 1998;177:1080-3.
282. Vrabec TR, Baldassano VF, Whitcup SM. Discontinuation of maintenance therapy in patients with quiescent cytomegalovirus retinitis and elevated CD4+ counts. *Ophthalmology* 1998;105:1259-64.
283. Macdonald JC, Torriani FJ, Morse LS, Karavellas MP, Reed JB, Freeman WR. Lack of reactivation of cytomegalovirus (CMV) retinitis after stopping CMV maintenance therapy in AIDS patients with sustained elevations in CD4 T cells in response to highly active antiretroviral therapy. *J Infect Dis* 1998;177:1182-7.
284. Whitcup SM, Fortin E, Lindblad AS, Griffiths P, Metcalf JA, Robinson MR, Manischewitz J, Baird B, Perry C, Kidd IM, Vrabec T, Davey RT Jr, Falloon J, Walker RE, Kovacs JA, Lane HC, Nussenblatt RB, Smith J, Masur H, Polis MA. Discontinuation of anticytomegalovirus therapy in patients with HIV infection and cytomegalovirus retinitis. *JAMA* 1999;282:1633-7.
285. Jabs DA, Bolton SG, Dunn JP, Palestine AG. Discontinuing anticytomegalovirus therapy in patients with immune reconstitution after combination antiretroviral therapy. *Am J Ophthalmol* 1998;126:817-22.
286. Torriani FJ, Freeman WR, Macdonald JC, Karavellas MP, Durand DM, Jeffrey DD, Meylan PR, Schrier RD. CMV retinitis recurs after stopping treatment in virological and immunological failures of potent antiretroviral therapy. *AIDS* 2000;14:173-80.
287. Walmsley SL, Raboud J, Angel JB, Mazzulli T, Shen S, Casciaro L, Young CD, Moussa G, Gough K, Rachlis A, Hopkins J. Long-term follow-up of a cohort of HIV-infected patients who discontinued maintenance therapy for cytomegalovirus retinitis. *HIV Clin Trials* 2006;7:1-9.
288. Wohl DA, Kendall MA, Andersen J, Crumpacker C, Spector SA, Feinberg J, Alston-Smith B, Owens S, Chafey S, Marco M, Maxwell S, Lurain N, Jabs D, Benson C, Keiser P, Jacobson MA; A5030 Study Team. Low rate of CMV end-organ disease in HIV-infected patients despite low CD4+ cell counts and CMV viremia: results of ACTG protocol A5030. *HIV Clin Trials* 2009;10:143-52.
289. Corey L, Adams HG, Brown ZA, Holmes KK. Genital herpes simplex virus infections: clinical manifestations, course, and complications. *Ann Intern Med* 1983;98:958-72.
290. Safrin S, Elbeik T, Phan L, Robinson D, Rush J, Elbaggari A, Mills J. Correlation between response to acyclovir and foscarnet therapy and in vitro susceptibility result for isolates of herpes simplex virus from human immunodeficiency virus-infected patients. *Antimicrob Agents Chemother* 1994;38:1246-50.
291. Meyers JD, Wade JC, Mitchell CD, Saral R, Lietman PS, Durack DT, Levin MJ, Segreti AC, Balfour HH Jr. Multi-center collaborative trial of intravenous acyclovir for treatment of mucocutaneous herpes simplex virus infection in the immunocompromised host. *Am J Med* 1982;73:229-35.
292. Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD, Cordero JF, Brown Z, Alexander ER, Andrews EB. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol* 2004;70:201-7.
293. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. *JAMA* 2010;304:859-66.
294. Gerber S, Hohlfeld P. Screening for infectious diseases. *Childs Nerv Syst* 2003;19:429-32.
295. Sheffield JS, Hollier LM, Hill JB, Stuart GS, Wendel GD. Acyclovir prophylaxis to prevent herpes simplex virus recurrence at delivery: a systematic review. *Obstet Gynecol* 2003;102:1396-403.
296. Balfour HH Jr. Antiviral drugs. *N Engl J Med* 1999;340:1255-68.
297. Safrin S, Crumpacker C, Chatis P, Davis R, Hafner R, Rush J, Kessler HA, Landry B, Mills J. A controlled trial comparing foscarnet with vidarabine for acyclovir-resistant mucocutaneous herpes simplex in the acquired immunodeficiency syndrome. The AIDS Clinical Trials Group. *N Engl J Med* 1991;325:551-5.
298. DeJesus E, Wald A, Warren T, Schacker TW, Trottier S, Shahmanesh M, Hill JL, Brennan CA; Valacyclovir International HSV Study Group. Valacyclovir for the suppres-

- sion of recurrent genital herpes in human immunodeficiency virus-infected subjects. *J Infect Dis* 2003;188:1009-16.
299. Schacker T, Hu HL, Koelle DM, Zeh J, Saltzman R, Boon R, Shaughnessy M, Barnum G, Corey L. Famciclovir for the suppression of symptomatic and asymptomatic herpes simplex virus reactivation in HIV-infected persons. A double-blind, placebo-controlled trial. *Ann Intern Med* 1998;128:21-8.
  300. Conant MA, Schacker TW, Murphy RL, Gold J, Crutchfield LT, Crooks RJ; International Valaciclovir HSV Study Group. Valaciclovir versus aciclovir for herpes simplex virus infection in HIV-infected individuals: two randomized trials. *Int J STD AIDS* 2002;13:12-21.
  301. Wald A, Krantz E, Selke S, Lairson E, Morrow RA, Zeh J. Knowledge of partners' genital herpes protects against herpes simplex virus type 2 acquisition. *J Infect Dis* 2006;194:42-52.
  302. Wald A, Langenberg AG, Krantz E, Douglas JM Jr, Handsfield HH, DiCarlo RP, Adimora AA, Izu AE, Morrow RA, Corey L. The relationship between condom use and herpes simplex virus acquisition. *Ann Intern Med* 2005;143:707-13.
  303. Choi YJ, Kim KH, Oh MD. Genotype of varicella zoster virus isolated from Korean elderly patients with herpes zoster. *Infect Chemother* 2010;42:162-70.
  304. Choi WS, Noh JY, Huh JY, Jo YM, Lee J, Song JY, Kim WJ, Cheong HJ. Seroprevalence of varicella-zoster virus in Korea. *J Med Virol* 2010;82:2123-6.
  305. Buchbinder SP, Katz MH, Hessol NA, Liu JY, O'Malley PM, Underwood R, Holmberg SD. Herpes zoster and human immunodeficiency virus infection. *J Infect Dis* 1992;166:1153-6.
  306. Engels EA, Rosenberg PS, Biggar RJ. Zoster incidence in human immunodeficiency virus-infected hemophiliacs and homosexual men, 1984-1997. District of Columbia Gay Cohort Study. Multicenter Hemophilia Cohort Study. *J Infect Dis* 1999;180:1784-9.
  307. Vanhems P, Voisin L, Gayet-Ageron A, Trepo C, Cotte L, Peyramond D, Chidiac C, Touraine JL, Livrozet JM, Fabry J, Voirin N. The incidence of herpes zoster is less likely than other opportunistic infections to be reduced by highly active antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005;38:111-3.
  308. Domingo P, Torres OH, Ris J, Vazquez G. Herpes zoster as an immune reconstitution disease after initiation of combination antiretroviral therapy in patients with human immunodeficiency virus type-1 infection. *Am J Med* 2001;110:605-9.
  309. Martínez E, Gatell J, Morán Y, Aznar E, Buira E, Guelar A, Mallolas J, Soriano E. High incidence of herpes zoster in patients with AIDS soon after therapy with protease inhibitors. *Clin Infect Dis* 1998;27:1510-3.
  310. Wallace MR, Hooper DG, Pyne JM, Graves SJ, Malone JL. Varicella immunity and clinical disease in HIV-infected adults. *South Med J* 1994;87:74-6.
  311. Gebo KA, Kalyani R, Moore RD, Polydefkis MJ. The incidence of, risk factors for, and sequelae of herpes zoster among HIV patients in the highly active antiretroviral therapy era. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005;40:169-74.
  312. Gnann JW Jr, Crumpacker CS, Lalezari JP, Smith JA, Tyring SK, Baum KE, Borucki MJ, Joseph WP, Mertz GJ, Steigbigel RT, Cloud GA, Soong SJ, Sherrill LC, DeHertogh DA, Whitley RJ. Sorivudine versus acyclovir for treatment of dermatomal herpes zoster in human immunodeficiency virus-infected patients: results from a randomized, controlled clinical trial. Collaborative Antiviral Study Group/AIDS Clinical Trials Group, Herpes Zoster Study Group. *Antimicrob Agents Chemother* 1998;42:1139-45.
  313. Harrison RA, Soong S, Weiss HL, Gnann JW Jr, Whitley RJ. A mixed model for factors predictive of pain in AIDS patients with herpes zoster. *J Pain Symptom Manage* 1999;17:410-7.
  314. Veenstra J, van Praag RM, Krol A, Wertheim van Dillen PM, Weigel HM, Schellekens PT, Lange JM, Coutinho RA, van der Meer JT. Complications of varicella zoster virus reactivation in HIV-infected homosexual men. *AIDS* 1996;10:393-9.
  315. Engstrom RE Jr, Holland GN, Margolis TP, Muccioli C, Lindley JJ, Belfort R Jr, Holland SP, Johnston WH, Wolitz RA, Kreiger AE. The progressive outer retinal necrosis syndrome. A variant of necrotizing herpetic retinopathy in patients with AIDS. *Ophthalmology* 1994;101:1488-502.
  316. Whitley RJ. Varicella-zoster virus. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. *Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and practice of infectious diseases*. 8th ed. Elsevier; 2015:1731-7.
  317. Arvin AM. Antiviral therapy for varicella and herpes zoster. *Semin Pediatr Infect Dis* 2002;13:12-21.
  318. Prober CG, Kirk LE, Keeney RE. Acyclovir therapy of chickenpox in immunosuppressed children--a collabora-



- rative study. *J Pediatr* 1982;101:622-5.
319. Carcao MD, Lau RC, Gupta A, Huerter H, Koren G, King SM. Sequential use of intravenous and oral acyclovir in the therapy of varicella in immunocompromised children. *Pediatr Infect Dis J* 1998;17:626-31.
320. Balfour HH Jr, Bean B, Laskin OL, Ambinder RF, Meyers JD, Wade JC, Zaia JA, Aeppli D, Kirk LE, Segreti AC, Keeney RE. Acyclovir halts progression of herpes zoster in immunocompromised patients. *N Engl J Med* 1983;308:1448-53.
321. Gore DM, Gore SK, Visser L. Progressive outer retinal necrosis: outcomes in the intravitreal era. *Arch Ophthalmol* 2012;130:700-6.
322. Kim SJ, Equi R, Belair ML, Fine HF, Dunn JP. Long-term preservation of vision in progressive outer retinal necrosis treated with combination antiviral drugs and highly active antiretroviral therapy. *Ocul Immunol Inflamm* 2007;15:425-7.
323. Breton G, Fillet AM, Katlama C, Bricaire F, Caumes E. Acyclovir-resistant herpes zoster in human immunodeficiency virus-infected patients: results of foscarnet therapy. *Clin Infect Dis* 1998;27:1525-7.
324. Levin MJ, Gershon AA, Weinberg A, Song LY, Fentin T, Nowak B; Pediatric AIDS Clinical Trials Group 265 Team. Administration of live varicella vaccine to HIV-infected children with current or past significant depression of CD4(+) T cells. *J Infect Dis* 2006;194:247-55.
325. Weber T, Trebst C, Frye S, Cinque P, Vago L, Sindic CJ, Schulz-Schaeffer WJ, Kretzschmar HA, Enzensberger W, Hunsmann G, Lüke W. Analysis of the Systemic and Intrathecal Humoral Immune Response in Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. *J Infect Dis* 1997;176:250-4.
326. García-Suárez J, de Miguel D, Krsnik I, Bañas H, Arribas I, Burgaleta C. Changes in the natural history of progressive multifocal leukoencephalopathy in HIV-negative lymphoproliferative disorders: Impact of novel therapies. *Am J Hematol* 2005;80:271-81.
327. Lang W, Miklossy J, Deruaz JP, Pizzolato GP, Probst A, Schaffner T, Gessaga E, Kleihues P. Neuropathology of the acquired immune deficiency syndrome (AIDS): a report of 135 consecutive autopsy cases from Switzerland. *Acta Neuropathol* 1989;77:379-90.
328. d'Arminio Monforte A, Cinque P, Mocroft A, Goebel F-D, Antunes F, Katlama C, Stenz Justesen U, Vella S, Kirk O, Lundgren J; EuroSIDA Study Group. Changing incidence of central nervous system diseases in the EuroSIDA cohort. *Ann Neurol* 2004;55:320-8.
329. Cinque P, Bossolasco S, Brambilla AM, Boschini A, Musini C, Pierotti C, Campi A, Casari S, Bertelli D, Mena M, Lazzarin A. The effect of highly active antiretroviral therapy-induced immune reconstitution on development and outcome of progressive multifocal leukoencephalopathy: study of 43 cases with review of the literature. *J Neurovirol* 2003;9 (Suppl 1):73-80.
330. Du Pasquier RA, Koralnik IJ. Inflammatory reaction in progressive multifocal leukoencephalopathy: harmful or beneficial? *J Neurovirol* 2003;9:25-31.
331. Engsig FN, Hansen AB, Omland LH, Kronborg G, Gerstoft J, Laursen AL, Pedersen C, Mogensen CB, Nielsen L, Obel N. Incidence, clinical presentation, and outcome of progressive multifocal leukoencephalopathy in HIV-infected patients during the highly active antiretroviral therapy era: a nationwide cohort study. *J Infect Dis* 2009;199:77-83.
332. Zunt JR, Tu RK, Anderson DM, Copass MC, Marra CM. Progressive multifocal leukoencephalopathy presenting as human immunodeficiency virus type 1 (HIV)-associated dementia. *Neurology* 1997;49:263-5.
333. Lima MA, Drislane FW, Koralnik IJ. Seizures and their outcome in progressive multifocal leukoencephalopathy. *Neurology* 2006;66:262-4.
334. Koralnik IJ, Boden D, Mai VX, Lord CI, Letvin NL. JC virus DNA load in patients with and without progressive multifocal leukoencephalopathy. *Neurology* 1999;52:253-60.
335. Bossolasco S, Calori G, Moretti F, Boschini A, Bertelli D, Mena M, Gerevini S, Bestetti A, Pedale R, Sala S, Sala S, Lazzarin A, Cinque P. Prognostic Significance of JC Virus DNA Levels in Cerebrospinal Fluid of Patients with HIV-Associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. *Clin Infect Dis* 2005;40:738-44.
336. Berenguer J, Miralles P, Arrizabalaga J, Ribera E, Dronda F, Baraia-Etxaburu J, Domingo P, Márquez M, Rodriguez-Arrondo FJ, Laguna F, Rubio R, Lacruz Rodrigo J, Mallolas J, de Miguel V; GESIDA 11/99 Study Group. Clinical course and prognostic factors of progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with highly active antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2003;36:1047-52.
337. Antinori A, Cingolani A, Lorenzini P, Giancola ML, Uccella I, Bossolasco S, Grisetti S, Moretti F, Vigo B, Bongiovanni M, Del Grosso B, Arcidiacono MI, Fibbia GC, Mena M, Finazzi MG, Guaraldi G, Ammassari A, d'Ar-

- minio Monforte A, Cinque P, De Luca A; Italian Registry Investigative Neuro AIDS Study Group. Clinical epidemiology and survival of progressive multifocal leukoencephalopathy in the era of highly active antiretroviral therapy: data from the Italian Registry Investigative Neuro AIDS (IRINA). *J Neurovirol* 2003;9 (Suppl 1):47-53.
338. Kerr DA, Chang CF, Gordon J, Bjornsti MA, Khalili K. Inhibition of human neurotropic virus (JCV) DNA replication in glial cells by camptothecin. *Virology* 1993;196: 612-8.
  339. Royal W 3rd, Dupont B, McGuire D, Chang L, Goodkin K, Ernst T, Post MJ, Fish D, Pailloux G, Poncelet H, Concha M, Apuzzo L, Singer E. Topotecan in the treatment of acquired immunodeficiency syndrome-related progressive multifocal leukoencephalopathy. *J Neurovirol* 2003;9: 411-9.
  340. Vendrely A, Bienvenu B, Gasnault J, Thiebault JB, Salmon D, Gray F. Fulminant inflammatory leukoencephalopathy associated with HAART-induced immune restoration in AIDS-related progressive multifocal leukoencephalopathy. *Acta Neuropathol* 2005;109:449-55.
  341. Cinque P, Pierotti C, Viganò MG, Bestetti A, Fausti C, Bertelli D, Lazzarin A. The good and evil of HAART in HIV-related progressive multifocal leukoencephalopathy. *J Neurovirol* 2001;7:358-63.
  342. Gao SJ, Kingsley L, Hoover DR, Spira TJ, Rinaldo CR, Saah A, Phair J, Detels R, Parry P, Chang Y, Moore PS. Seroconversion to antibodies against Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus-related latent nuclear antigens before the development of Kaposi's sarcoma. *N Engl J Med* 1996;335:233-41.
  343. Lennette ET, Blackbourn DJ, Levy JA. Antibodies to human herpesvirus type 8 in the general population and in Kaposi's sarcoma patients. *Lancet* 1996;348:858-61.
  344. Oksenhendler E, Carcelain G, Aoki Y, Boulanger E, Mailard A, Clauvel JP, Agbalika F. High levels of human herpesvirus 8 viral load, human interleukin-6, interleukin-10, and C reactive protein correlate with exacerbation of multicentric castleman disease in HIV-infected patients. *Blood* 2000;96:2069-73.
  345. Casper C, Krantz E, Selke S, Kuntz SR, Wang J, Huang ML, Pauk JS, Corey L, Wald A. Frequent and asymptomatic oropharyngeal shedding of human herpesvirus 8 among immunocompetent men. *J Infect Dis* 2007;195: 30-6.
  346. Andreoni M, Sarmati L, Nicastri E, El Sawaf G, El Zalabani M, Uccella I, Bugarini R, Parisi SG, Rezza G. Primary human herpesvirus 8 infection in immunocompetent children. *JAMA* 2002;287:1295-300.
  347. Luppi M, Barozzi P, Schulz TF, Setti G, Staskus K, Trovato R, Narni F, Donelli A, Maiorana A, Marasca R, Sandrini S, Torelli G. Bone marrow failure associated with human herpesvirus 8 infection after transplantation. *N Engl J Med* 2000;343:1378-85.
  348. Casper C. The aetiology and management of Castleman disease at 50 years: translating pathophysiology to patient care. *Br J Haematol* 2005;129:3-17.
  349. Casper C, Nichols WG, Huang ML, Corey L, Wald A. Remission of HHV-8 and HIV-associated multicentric Castleman disease with ganciclovir treatment. *Blood* 2004; 103:1632-4.
  350. Uldrick TS, Polizzotto MN, Aleman K, O'Mahony D, Wyvill KM, Wang V, Marshall V, Pittaluga S, Steinberg SM, Tosato G, Whitby D, Little RF, Yarchoan R. High-dose zidovudine plus valganciclovir for Kaposi sarcoma herpesvirus-associated multicentric Castleman disease: a pilot study of virus-activated cytotoxic therapy. *Blood* 2011;117:6977-86.
  351. Bower M, Newsom-Davis T, Naresh K, Merchant S, Lee B, Gazzard B, Stebbing J, Nelson M. Clinical features and outcome in HIV-associated multicentric Castleman's disease. *J Clin Oncol* 2011;29:2481-6.
  352. Marcelin AG, Aaron L, Mateus C, Gyan E, Gorin I, Viard JP, Calvez V, Dupin N. Rituximab therapy for HIV-associated Castleman disease. *Blood* 2003;102:2786-8.
  353. Gérard L, Bérezné A, Galicier L, Meignin V, Obadia M, De Castro N, Jacomet C, Verdon R, Madelaine-Chambrin I, Boulanger E, Chevret S, Agbalika F, Oksenhendler E. Prospective study of rituximab in chemotherapy-dependent human immunodeficiency virus associated multicentric Castleman's disease: ANRS 117 Castlemab trial. *J Clin Oncol* 2007;25:3350-6.
  354. Bower M, Powles T, Williams S, Davis TN, Atkins M, Montoto S, Orkin C, Webb A, Fisher M, Nelson M, Gazzard B, Stebbing J, Kelleher P. Brief communication: rituximab in HIV-associated multicentric Castleman disease. *Ann Intern Med* 2007;147:836-9.
  355. Casper C, Redman M, Huang ML, Pauk J, Lampinen TM, Hawes SE, Critchlow CW, Morrow RA, Corey L, Kiviat N, Wald A. HIV infection and human herpesvirus-8 oral shedding among men who have sex with men. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004;35:233-8.
  356. Pauk J, Huang ML, Brodie SJ, Wald A, Koelle DM, Schacker T, Celum C, Selke S, Corey L. Mucosal shedding of hu-

- man herpesvirus 8 in men. *N Engl J Med* 2000;343:1369-77.
357. Bosch FX, Manos MM, Muñoz N, Sherman M, Jansen AM, Peto J, Schiffman MH, Moreno V, Kurman R, Shan KV. Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. International biological study on cervical cancer (IBSCC) Study Group. *J Natl Cancer Inst* 1995;87:796-802.
358. Coglian V, Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F; WHO International Agency for Research on Cancer. Carcinogenicity of human papillomaviruses. *Lancet Oncol* 2005;6:204.
359. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV, Snijders PJ, Meijer CJ; International Agency for Research on Cancer Multicenter Cervical Cancer Study Group. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. *N Engl J Med* 2003;348:518-27.
360. Greer CE, Wheeler CM, Ladner MB, Beutner K, Coyne MY, Liang H, Langenberg A, Yen TS, Ralston R. Human papillomavirus (HPV) type distribution and serological response to HPV type 6 virus-like particles in patients with genital warts. *J Clin Microbiol* 1995;33:2058-63.
361. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Lee DH, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2011. *Cancer Res Treat* 2014;46:109-23.
362. Frisch M, Biggar RJ, Goedert JJ. Human papillomavirus-associated cancers in patients with human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. *J Natl Cancer Inst* 2000;92:1500-10.
363. D'Souza G, Kreimer AR, Viscidi R, Pawlita M, Fakhry C, Koch WM, Westra WH, Gillison ML. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer. *N Engl J Med* 2007;356:1944-56.
364. Frisch M, Biggar RJ, Engels EA, Goedert JJ; AIDS-Cancer Match Registry Study Group. Association of cancer with AIDS-related immunosuppression in adults. *JAMA* 2001;285:1736-45.
365. Palefsky JM, Holly EA, Efird JT, Da Costa M, Jay N, Berry JM, Darragh TM. Anal intraepithelial neoplasia in the highly active antiretroviral therapy era among HIV-positive men who have sex with men. *AIDS* 2005;19:1407-14.
366. Heard I, Palefsky JM, Kazatchkine MD. The impact of HIV antiviral therapy on human papillomavirus (HPV) infections and HPV-related diseases. *Antivir Ther* 2004;9:13-22.
367. Piketty C, Darragh TM, Heard I, Da Costa M, Bruneval P, Kazatchkine MD, Palefsky JM. High prevalence of anal squamous intraepithelial lesions in HIV-positive men despite the use of highly active antiretroviral therapy. *Sex Transm Dis* 2004;31:96-9.
368. Judson PL, Habermann EB, Baxter NN, Durham SB, Virnig BA. Trends in the incidence of invasive and in situ vulvar carcinoma. *Obstet Gynecol* 2006;107:1018-22.
369. Saraiya M, Ahmed F, Krishnan S, Richards TB, Unger ER, Lawson HW. Cervical cancer incidence in a prevaccine era in the United States, 1998-2002. *Obstet Gynecol* 2007;109:360-70.
370. Winer RL, Hughes JP, Feng Q, O'Reilly S, Kiviat NB, Holmes KK, Koutsky LA. Condom use and the risk of genital human papillomavirus infection in young women. *N Engl J Med* 2006;354:2645-54.
371. Chin-Hong PV, Palefsky JM. Human papillomavirus anogenital disease in HIV-infected individuals. *Dermatol Ther* 2005;18:67-76.
372. Advisory Committee on Immunization Practices. Recommended adult immunization schedule: United States, 2010. *Ann Intern Med* 2010;152:36-9.
373. Spach DH. Immunizations for HIV-infected adults: indications, timing, and response. *Top HIV Med* 2006;14:154-8.
374. Rousseau MC, Moreau J, Delmont J. Vaccination and HIV: a review of the literature. *Vaccine* 1999;18:825-31.
375. Tasker SA, Treanor JJ, Paxton WB, Wallace MR. Efficacy of influenza vaccination in HIV-infected persons. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Ann Intern Med* 1999;131:430-3.
376. Flannery B, Heffernan RT, Harrison LH, Ray SM, Reinhold AL, Hadler J, Schaffner W, Lynfield R, Thomas AR, Li J, Campsmith M, Whitney CG, Schuchat A. Changes in invasive Pneumococcal disease among HIV-infected adults living in the era of childhood pneumococcal immunization. *Ann Intern Med* 2006;144:1-9.
377. Tomczyk S, Bennett NM, Stoecker C, Gierke R, Moore MR, Whitney CG, Hadler S, Pilishvili T; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among adults aged ≥65 years: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2014;63:822-5.
378. Fonseca MO, Pang LW, de Paula Cavalheiro N, Barone AA, Heloisa Lopes M. Randomized trial of recombinant hepatitis B vaccine in HIV-infected adult patients comparing a standard dose to a double dose. *Vaccine* 2005;



23:2902-8.

379. Cohen C, Singh E, Wu HM, Martin S, de Gouveia L, Klugman KP, Meiring S, Govender N, von Gottberg A; Group for Enteric, Respiratory and Meningeal disease Surveil-

lance in South Africa (GERMS-SA). Increased incidence of meningococcal disease in HIV-infected individuals associated with higher case-fatality ratios in South Africa. AIDS 2010;24:1351-60.